

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

ASIGNATURA:

Análisis y Diseño de Software - *(Plan 2024)*

NRC: 62152

NRO GRUPO: 1

ODS 12: Producción y consumo responsables

PROYECTO GRUPAL:

App de intercambio y reutilización de productos

DOCENTE:

Rosario Delia Osorio Contreras

INTEGRANTES:

1. Mijael Joseph Bejarano Miche
2. Luis Enrique Cueva Barrera
3. Damián Javier Lopez Naula
4. Nelinho Capcha Hidalgo

APLICATIVOS:

- Jira: <https://acortar.link/QJFSeK>
- Canva: <https://acortar.link/aMrhFt> / <https://acortar.link/ExMIC8>
- GitHub: https://github.com/Damianskades/Analisis_Dise-o_Software.git
- Figma: <https://acortar.link/PZjOb2>

HUANCAYO, 2025

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial (Semanas 1–4)	5
Capítulo 1. Presentación del Proyecto	5
1.1. ODS vinculado:	5
1.2. Organización o institución beneficiaria:	5
1.3. Problema identificado:	5
1.4. Solución propuesta:	6
Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos	7
2.1. Descripción del problema:	7
2.2. Necesidades de los usuarios:	7
2.3. Requerimientos funcionales (RF):	8
2.4. Requerimientos no funcionales (RNF):	9
2.5. Requerimientos de dominio:	10
Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema	11
3.1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):	11
3.2. Modelo de procesos	13
3.3. Diagrama de actividad UML	16
3.4. Modelo de datos (Modelo E-R-Versión Inicial)	17
Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5–7)	20
Capítulo 4. Modelos de Diseño	20
4.1. Modelo estructural (diagrama de clases inicial):	20
4.2. Modelo de interacción (diagrama de secuencia):	21
Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)	22
5.1 Definición de metodología ágil usada:	22
5.2 Backlog del producto (épicas e historias de usuario):	22
5.3 Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):	25
5.4 Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):	26
UNIDAD III - Diseño de Software (Semanas 9-12)	30
Capítulo 6. Diseño de Arquitectura y Patrones	30
6.1. Estrategia de diseño del software	30
6.1.1. Justificación de la estrategia aplicada	30
6.1.2. Procesos para aplicar la estrategia OO	31
6.2. Tipo de arquitectura del sistema	32
6.2.1. Diagrama de componentes (Arquitectura Hexagonal)	34
6.3. Patrones de diseño aplicados	35
6.3.1. Patrón Singleton	35
6.3.2. Patrón Prototype	36

6.3.3. Patrón Proxy	37
6.3.4. Patrón State	38
6.4. Diseño estructural	40
6.4.1. Flujo de la aplicación	40
6.4.2. Diagrama de Clases (Completo)	40
6.4.2. Diagrama Casos de Uso - Usuario (Completo)	41
6.4.3. Diagrama Casos de Uso - Administrador (Completo)	42
Capítulo 7. Diseño detallado de la Base de Datos	43
7.1. Diagrama E-R (VERSIÓN FINAL)	43
7.2. Modelo lógico y físico	46
7.3. Normalización	47
7.3.1. Primera Forma Normal (1FN)	48
7.3.2. Segunda Forma Normal (2FN)	49
7.3.3. Tercera Forma Normal (3FN)	50
7.4. Script SQL	51
7.4. Procedimientos almacenados, vistas y triggers	51
7.5. Relación explícita entre tablas y pantallas del prototipado:	57
7.6. Seguridad y respaldo	58
Capítulo 8. Diseño Detallado de sistemas en red y móviles	60
8.1. Modelo de comunicación	60
8.2. Diseño de sistema web o móvil	63
8.3. Gestión de datos en la red	65
8.4. Seguridad en red y móvil	67
8.5. Justificación técnica	68
Capítulo 9. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI)	70
9.1. Perfil del usuario	70
9.1.1. Definición de usuario final según ODS y necesidades reales	70
9.1.2. Contexto de uso del sistema	71
9.2. Principios de diseño aplicados (HCI)	74
9.3. Diseño de Prototipo	75
9.3.1. Justificación del diseño	75
9.3.2. Prototipo low-fi	75
9.3.3. Prototipo High-fi	76
9.4. Flujo de navegación del sistema	78
9.4.1. Mapa de navegación	78
9.4.2. Diagrama de interacción (módulo - navegación)	78
9.5. Relación entre prototipos y requerimientos	81

Unidad IV - Diseño de Interacción Humano-Computador (HCI) (Semana 15)	88
Capítulo 10. Evaluación del diseño y matriz de trazabilidad	88
10.1. Matriz de trazabilidad	88
10.1.1. Codificación de los casos de uso	88
10.1.2. Codificación de las clases del Diagrama de Clases	91
10.1.3. Matriz de trazabilidad	92
10.2. Evaluación del diseño del sistema	100
10.2.1. Arquitectura y prototipo	100
10.2.2. Base de datos y Arquitectura	101
10.2.3. Prototipo y Base de datos	101
10.2.4. Identificación de mejoras y ajustes	102
10.2.5. Evaluación del cumplimiento de principios de usabilidad	104
10.3. Retroalimentación obtenida	105
10.3.1. Revisión heurística de Nielsen	105
10.4. Reflexión sobre aporte al ODS	114
10.4.1. Aporte del DISEÑO DE LA INTERFAZ a la ODS 12	114
10.4.2. Aporte de la NAVEGACIÓN a la ODS 12	115
10.4.3. Aporte de las FUNCIONALIDADES a la ODS 12	116
Capítulo 11. Consolidación Final y Evidencia de Trabajo Colaborativo	118
11.1. Repositorio GitHub del proyecto	118
11.2. Evidencias de trabajo colaborativo	118
11.3. Control de versiones de los documentos y modelos	126
11.3.1. Versión 01	126
11.3.2. Versión 02	127
11.3.3. Versión 03	129
11.3.4. Versión Final	130
11.4. Reflexión del equipo	130
11.4.1. Conclusiones en equipo	130
11.4.2. Reflexiones por integrante	132
Bibliografía (ISO 690 numérico).	134

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial (Semanas 1–4)

Capítulo 1. Presentación del Proyecto

1.1. ODS vinculado:

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.º 12, denominado producción y consumo responsables, busca cambiar la forma en que gestionamos los recursos del planeta; en otras palabras, promueve una fabricación y un consumo que reduzcan el desperdicio, aprovechen mejor los productos y minimicen el impacto ambiental.

Para el proyecto este ODS servirá de base para orientar la identificación de requerimientos y el modelado de un software que ayude a usar mejor los recursos y evitar desperdicios.

1.2. Organización o institución beneficiaria:

Existen diversas organizaciones que se pueden beneficiar de un software que ayude a reducir residuos, al mismo tiempo que fomenta una cultura de consumo responsable. A continuación se menciona aquellas que consideramos primordiales:

- **Cadenas de supermercados:** Al manejar grandes volúmenes de productos, un software de gestión como el mencionado podría ayudar con el control de inventarios, reducir pérdidas y favorecer la donación de alimentos.
- **Municipalidades:** Necesitan gestionar una gran cantidad de residuos, por lo que un Software como el mencionado podría mejorar su recolección, reducir desperdicios y fomentar el reciclaje en la comunidad.
- **ONGs ambientales:** Diversas organizaciones podrían ver en un software como este una oportunidad para gestionar donativos de recursos y canalizar ayudas a personas en necesidad.

1.3. Problema identificado:

El problema identificado consiste en la falta de espacios digitales confiables y organizados para facilitar el intercambio y reutilización de bienes en buen estado. Actualmente, muchas personas terminan desechando productos que aún funcionan y, de manera similar, las cadenas de supermercados gestionan grandes volúmenes que

no llegan a aprovecharse. Al mismo tiempo, organizaciones como ONGs ambientales y municipalidades podrían beneficiarse de estos bienes, pero no cuentan con herramientas digitales centralizadas que permitan acceder a estos recursos.

1.4. Solución propuesta:

Nuestra solución para abordar el problema detectado, que consiste en la falta de herramientas eficientes para reutilizar productos en buen estado, se propone el desarrollo de una **aplicación móvil de intercambio y reutilización de productos**, pensada para conectar a personas, supermercados, municipalidades, organizaciones e instituciones interesadas en compartir y recibir objetos que aún tienen utilidad. La aplicación se enfocará en tres aspectos principales:

A. Conexión y accesibilidad:

- La app proporciona un espacio de confianza donde los usuarios podrán publicar productos que ya no utilizan, detallando su estado y ubicación.
- Los interesados podrán buscarlos mediante filtros y geolocalización, optimizando la accesibilidad a bienes reutilizables.

B. Confianza y seguridad:

- Para garantizar interacciones seguras, la plataforma contará con perfiles diferenciados, historial de transacciones, sistema de calificación de usuarios y la opción de bloquear y reportar en caso de conductas indebidas.
- Se creará un rol de administrador que supervise reportes, gestione bloqueos y mantenga la transparencia de la comunidad.

C. Sostenibilidad:

- La aplicación integrará métricas de impacto ambiental, como el número de productos reutilizados o la cantidad de residuos evitados.

Además, la app estará desarrollada con un enfoque de usabilidad, escalabilidad y accesibilidad, permitiendo que sea fácil de usar, funcione en distintos dispositivos (Android e iOS) y se mantenga actualizada en tiempo real para mostrar los productos más recientes.

Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos

2.1. Descripción del problema:

El principal reto asociado al ODS 12: Producción y Consumo Responsable es la ausencia de espacios digitales confiables y organizados que faciliten el intercambio y la reutilización de productos en buen estado. Muchas personas y empresas, como los supermercados, terminan tirando cosas que aún sirven; generando grandes cantidades de desperdicio. Muchas personas y empresas, como los supermercados, terminan tirando cosas que aún sirven, generando grandes cantidades de desperdicio. Al mismo tiempo, ONGs, municipalidades y empresas sociales podrían beneficiarse de estos productos, dándoles una segunda vida y ayudando a quienes lo necesitan, pero pero carecen de una herramienta tecnológica que facilite el contacto con quienes desechan estos recursos.

2.2. Necesidades de los usuarios:

A. Ciudadanos:

- Necesitan un espacio confiable y fácil de usar para donar o intercambiar productos que ya no utilizan.
- Requieren una app organizada e intuitiva, con filtros por categoría para encontrar rápidamente lo que buscan.

B. Supermercados:

- Reducir pérdidas por productos próximos a vencer mediante donaciones o intercambios.
- Acceder a reportes y métricas sobre cómo las donaciones o intercambios de productos contribuyen a mejorar la gestión de inventarios.

C. ONGs y Municipalidades:

- Necesitan que la app les permita solicitar y recibir productos específicos para sus beneficiarios.
- Recibir reportes y métricas que les permitan medir el impacto ambiental y social de las donaciones o intercambios realizados.

2.3. Requerimientos funcionales (RF):

- **RF-01:** El sistema debe permitir registrar usuarios con diferentes perfiles (ciudadano, institución o empresa), mediante un formulario que capture datos básicos como nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y contraseña.
- **RF-02:** El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión, cerrar sesión, actualizar la información de su perfil y recuperar su contraseña mediante un enlace enviado al correo electrónico registrado.
- **RF-03:** El sistema debe permitir a los usuarios autorizados (vendedores o administradores) gestionar productos, incluyendo publicar nuevos productos; editar la información de productos existentes; y eliminar productos que no tengan solicitudes activas. Cada acción debe actualizarse en la base de datos.
- **RF-04:** El sistema debe permitir a los usuarios buscar y filtrar productos por categoría, ubicación y abecedario, mostrando los resultados en una lista o tarjeta actualizada en tiempo real.
- **RF-05:** El sistema debe permitir a los usuarios realizar solicitudes de productos mediante un formulario, registrando el producto solicitado, el usuario, la cantidad, tipo (donación o intercambio) y la fecha de la solicitud.
- **RF-06:** El sistema debe generar notificaciones sobre las solicitudes enviadas, recibidas o confirmación de intercambio, enviándole mediante la interfaz y/o correo electrónico según la preferencia del usuario.
- **RF-07:** El sistema debe generar un intercambio, cuando una solicitud es aceptada, registrando: usuarios involucrados, producto, fecha de creación y estado (en progreso, completado o cancelado).
- **RF-08:** El sistema debe permitir que los usuarios involucrados en un intercambio envíen y reciban mensajes dentro de un chat asociado exclusivamente a ese intercambio. Los mensajes se almacenan, se muestran en orden cronológico y pueden verificarse en base de datos.
- **RF-09:** El sistema debe permitir registrar y mostrar la ubicación asociada a cada producto, permitiendo a los usuarios visualizar la localización aproximada en un mapa y actualizar el estado de seguimiento durante el proceso de intercambio.

- **RF-10:** El sistema debe permitir a los usuarios calificar mediante estrellas y dejar reseñas en texto sobre otros usuarios después de cada intercambio, registrando esta información en el perfil del usuario para reflejar su reputación.
- **RF11:** El sistema debe generar reportes personalizados sobre donaciones, intercambios y beneficios obtenidos a partir de los intercambios realizados por los usuarios.
- **RF-12:** El sistema debe permitir a los usuarios bloquear a otros usuarios mediante un menú en la interfaz, en caso de incumplimiento de normas por conductas indebidas.

2.4. Requerimientos no funcionales (RNF):

- **RNF-01:** El sistema debe ofrecer una interfaz intuitiva y accesible para los usuarios de todas las edades, con diseño simple, contraste adecuado, tipografía legible y compatibilidad con dispositivos móviles.
- **RNF-02:** El sistema debe ser escalable, soportando al menos 10,000 usuarios concurrentes y 5,000 publicaciones simultáneas.
- **RNF-03:** El sistema debe estar disponible 24/7, con un tiempo máximo de inactividad planificada de 2 horas al mes para mantenimiento.
- **RNF-04:** El sistema debe garantizar la seguridad de los datos personales mediante encriptación con métodos HASH, almacenamiento seguro y verificación de cuentas por correo electrónico o teléfono.
- **RNF-05:** El sistema debe asegurar un tiempo de respuesta menor a 3s en búsquedas y publicaciones.
- **RNF-06:** El sistema debe actualizar en tiempo real la información de productos publicados, mostrando a los usuarios los artículos más recientes sin necesidad de recargar la aplicación.

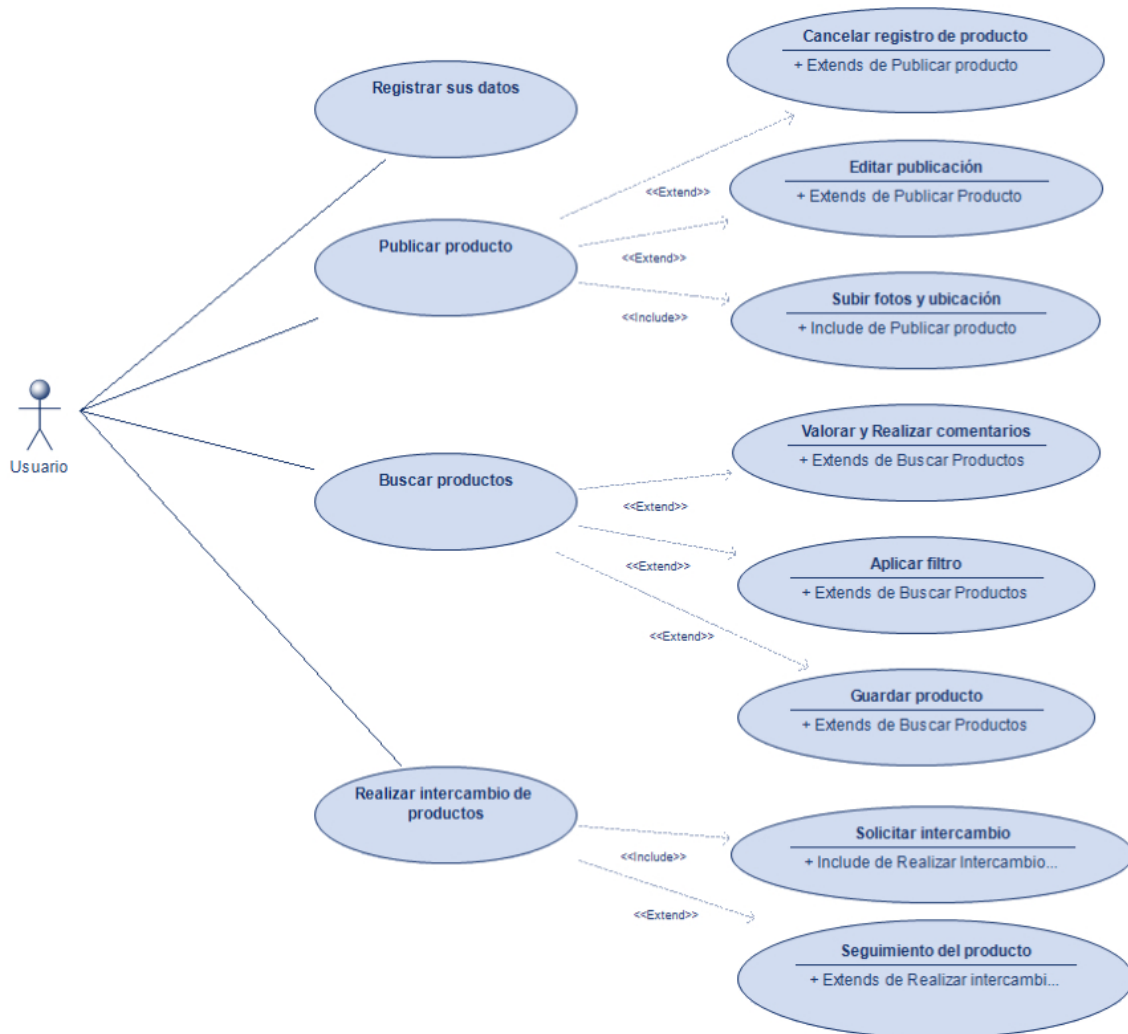
2.5. Requerimientos de dominio:

- **RD-01:** El sistema debe incluir una política de objetos permitidos, excluyendo productos ilegales, peligrosos o en mal estado, verificando cada producto mediante revisión manual o automática antes de su publicación.
- **RD-02:** El sistema debe respetar la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos del Perú, que promueve la minimización y valorización de residuos, mediante la clasificación de productos reciclables.
- **RD-03:** El sistema debe alinearse con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales en Perú, asegurando la confidencialidad de la información de los usuarios mediante almacenamiento seguro y encriptación.

Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema

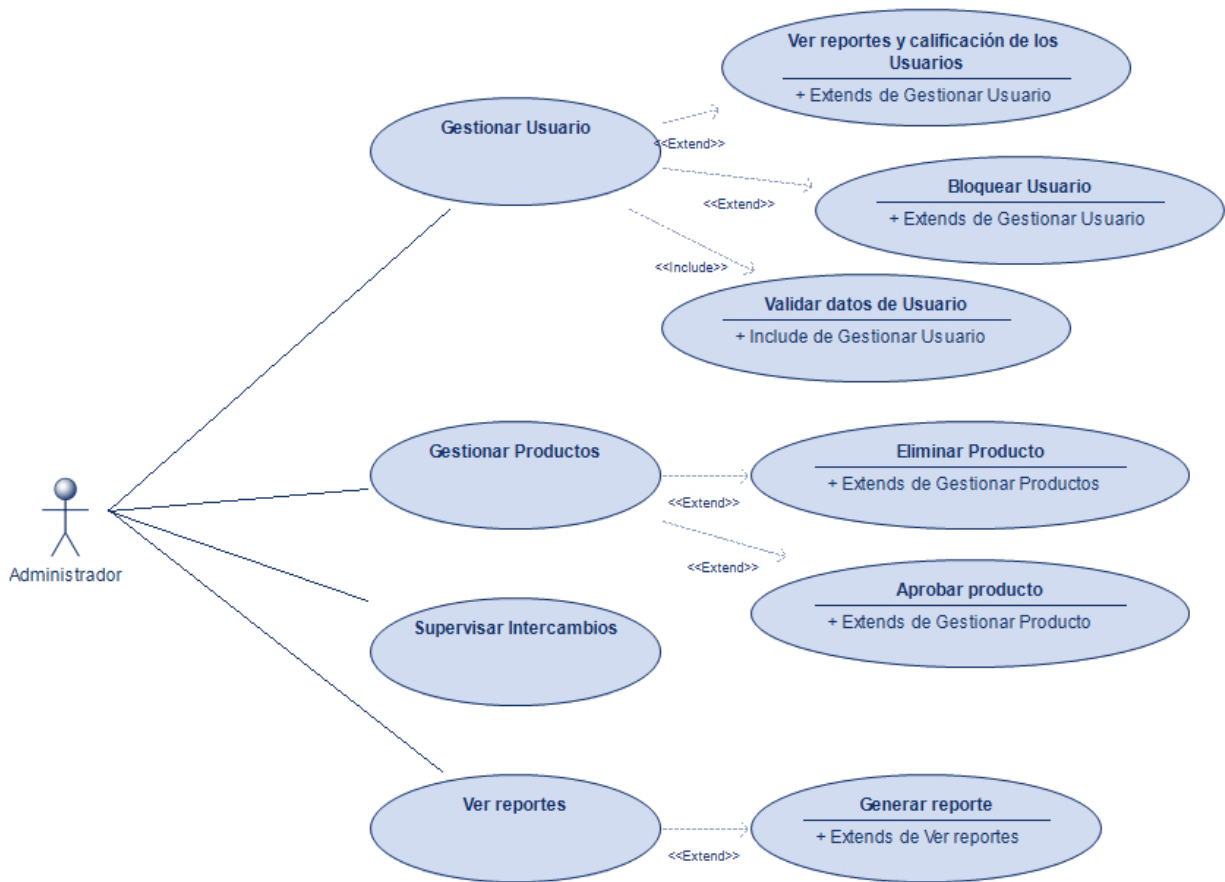
3.1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):

3.1.1. Diagrama de Caso de Uso - Usuario



Descripción: El **usuario** registrado es el actor clave en el sistema, ya que tiene acceso completo a todas las funcionalidades de la aplicación. Puede crear su cuenta, iniciar sesión, publicar productos para intercambio o donación, buscar productos, realizar intercambios, ver su historial de transacciones y valorar productos y usuarios. Su participación activa es fundamental para la circulación de productos reutilizables, impulsando un consumo más responsable y alineado con el ODS 12, ya que contribuye a la reducción de desperdicios y fomenta la reutilización de productos en lugar de generar más residuos.

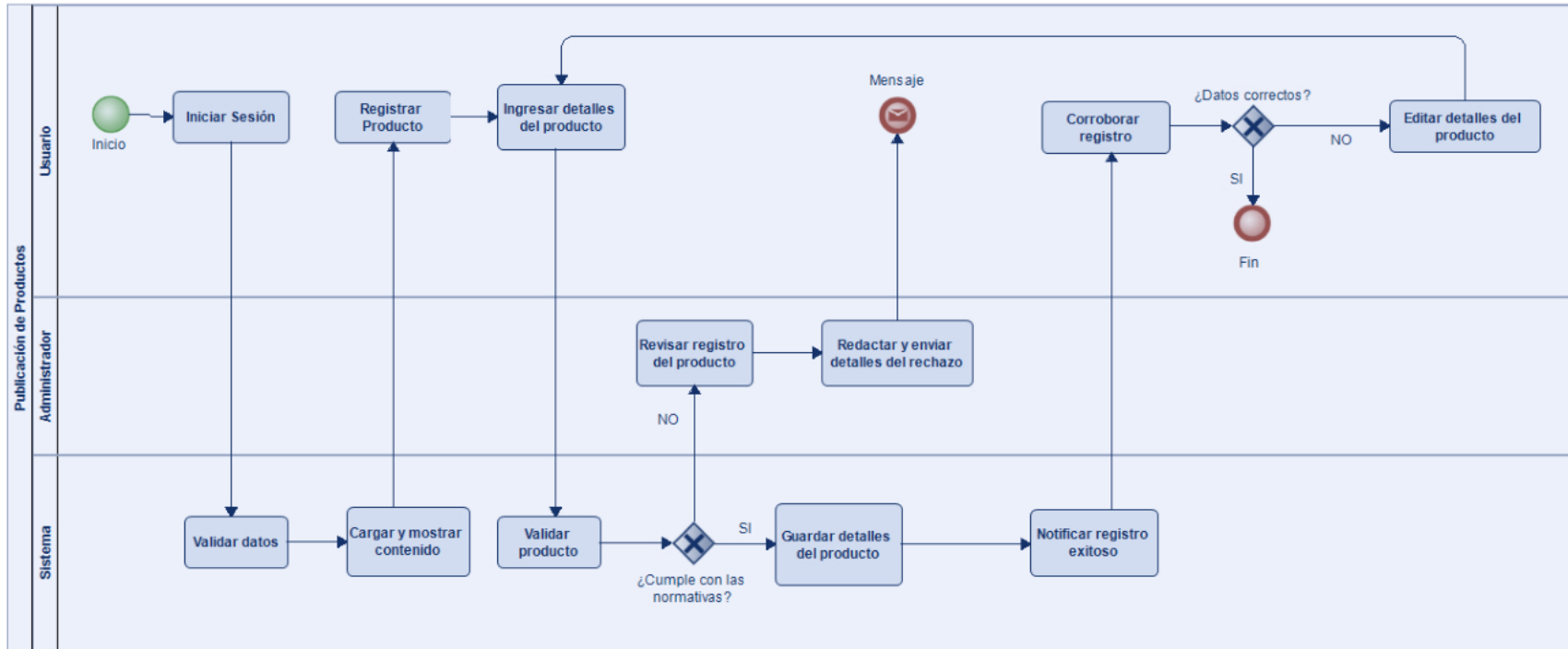
3.1.2. Diagrama de Casos de Uso - Administrador



Descripción: El **administrador** es esencial para la gestión y el buen funcionamiento del sistema, ya que se encarga de moderar y supervisar todas las interacciones dentro de la plataforma. Gestiona los productos publicados, aprobando o rechazando aquellos que no cumplan con los estándares de calidad, supervisa los intercambios entre usuarios y resuelve posibles conflictos, cumpliendo con los requisitos de seguridad y confiabilidad a los Usuarios.

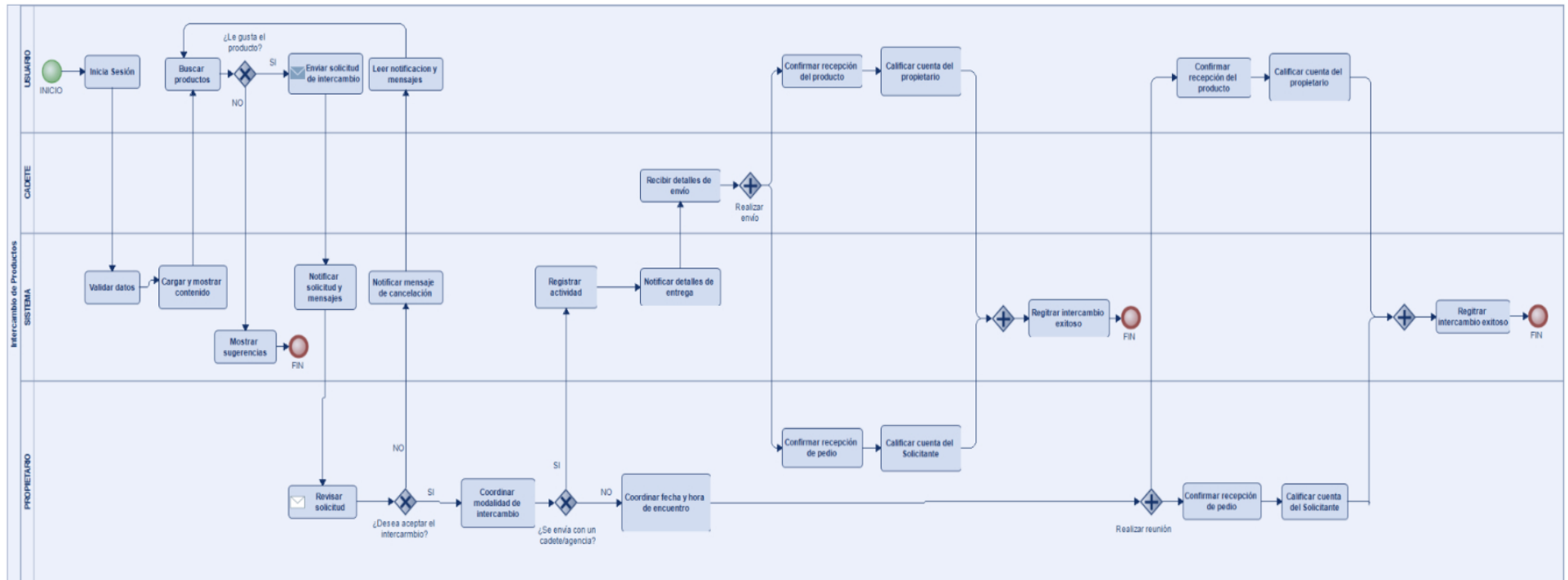
3.2. Modelo de procesos

3.2.1. Proceso de Registro de productos



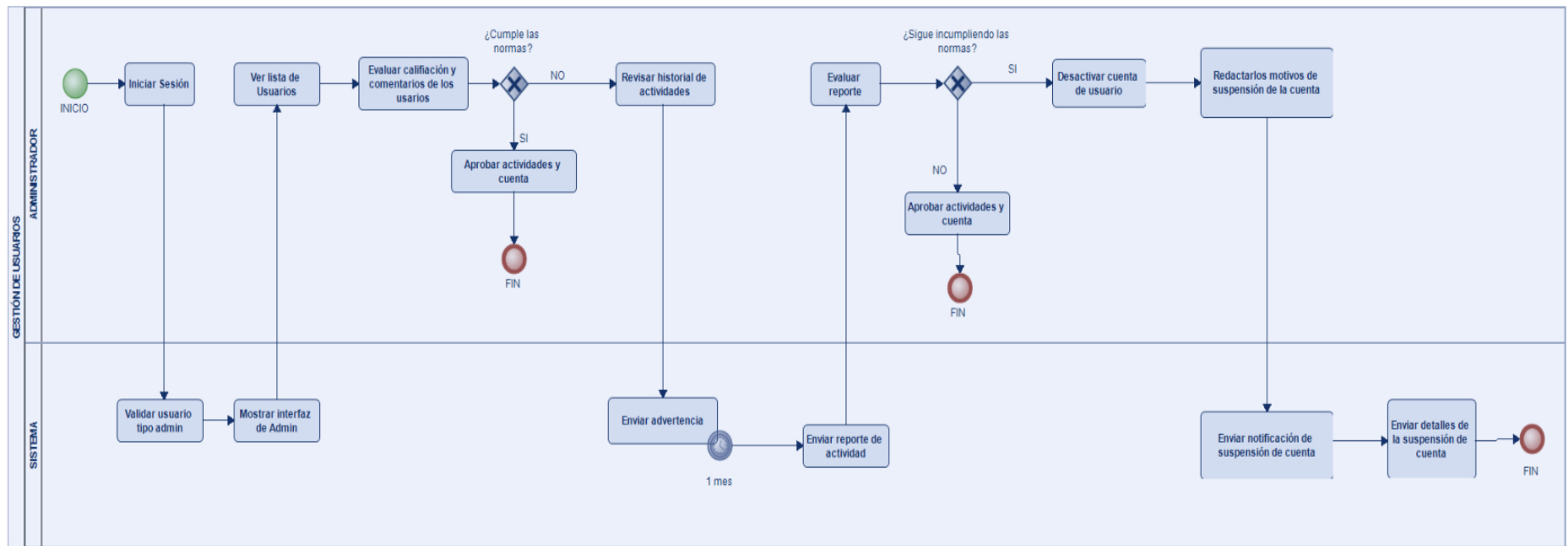
Descripción: El proceso de registro de productos comienza con el inicio de sesión del **usuario** en el sistema. A continuación, el usuario ingresa los detalles del producto, los cuales son validados por el sistema para asegurar que cumplan con las normativas de ser un producto reciclado. Si los datos son correctos, el producto se guarda y se notifica un registro exitoso. En caso contrario, **el administrador** revisa el registro y, si no cumple con las normativas, se redactan y envían detalles del rechazo. Si los datos no son correctos, se permite editar la información antes de finalizar el proceso.

3.2.2. Proceso de Intercambio de Productos



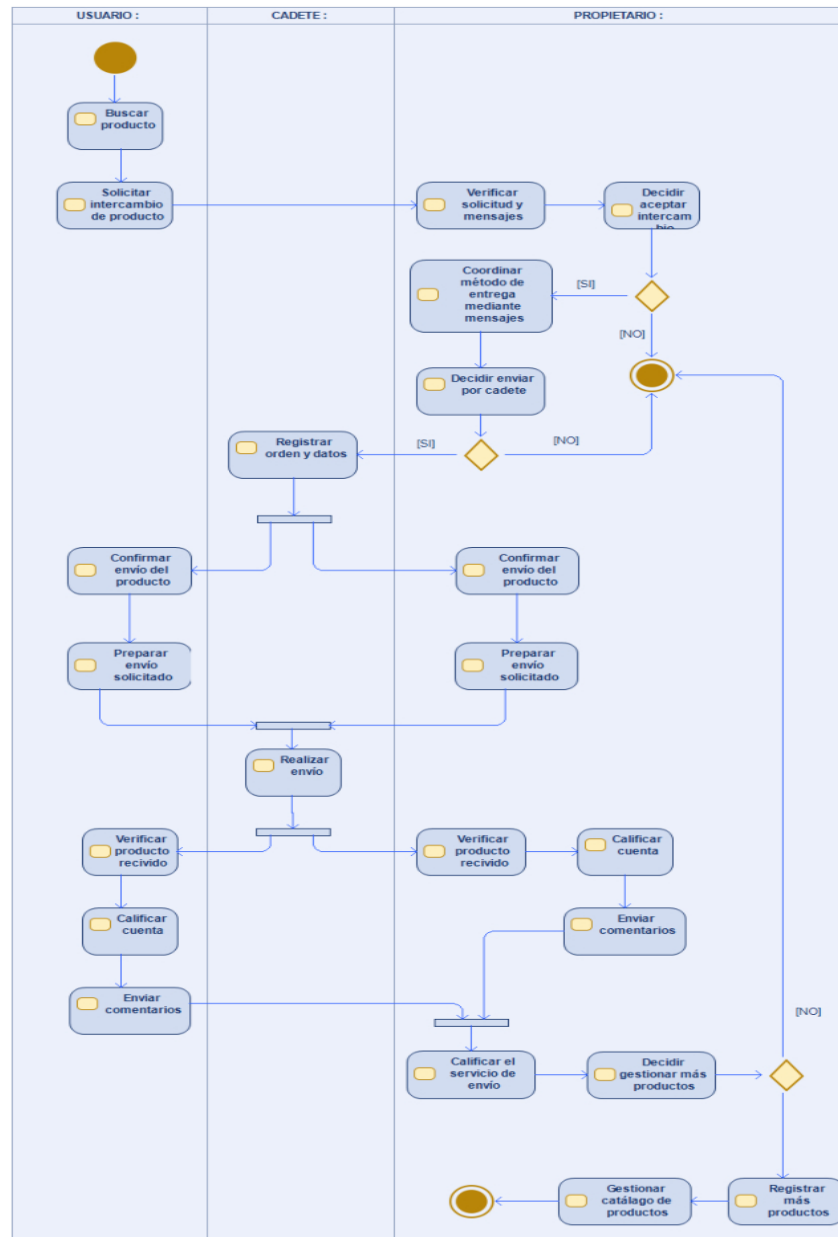
Descripción: El proceso de intercambio de productos inicia cuando el **usuario** inicia sesión y busca un producto de su interés. Si le gusta, solicita el intercambio mediante el sistema o hablar directamente por chat con el otro usuario. **El propietario** recibe la solicitud/mensajes, y decide si la acepta o la cancela. Si acepta, se coordina el intercambio, ya sea por envío o encuentro personal. En el caso del envío, el **cadete** recibe los detalles, realiza el envío y confirma la recepción, mientras que en el encuentro, se organiza una fecha y hora. Finalmente, el producto es recibido por el usuario, quien califica al propietario, y el sistema registra el intercambio como exitoso, finalizando el proceso.

3.2.3. Proceso de Gestión de Usuarios



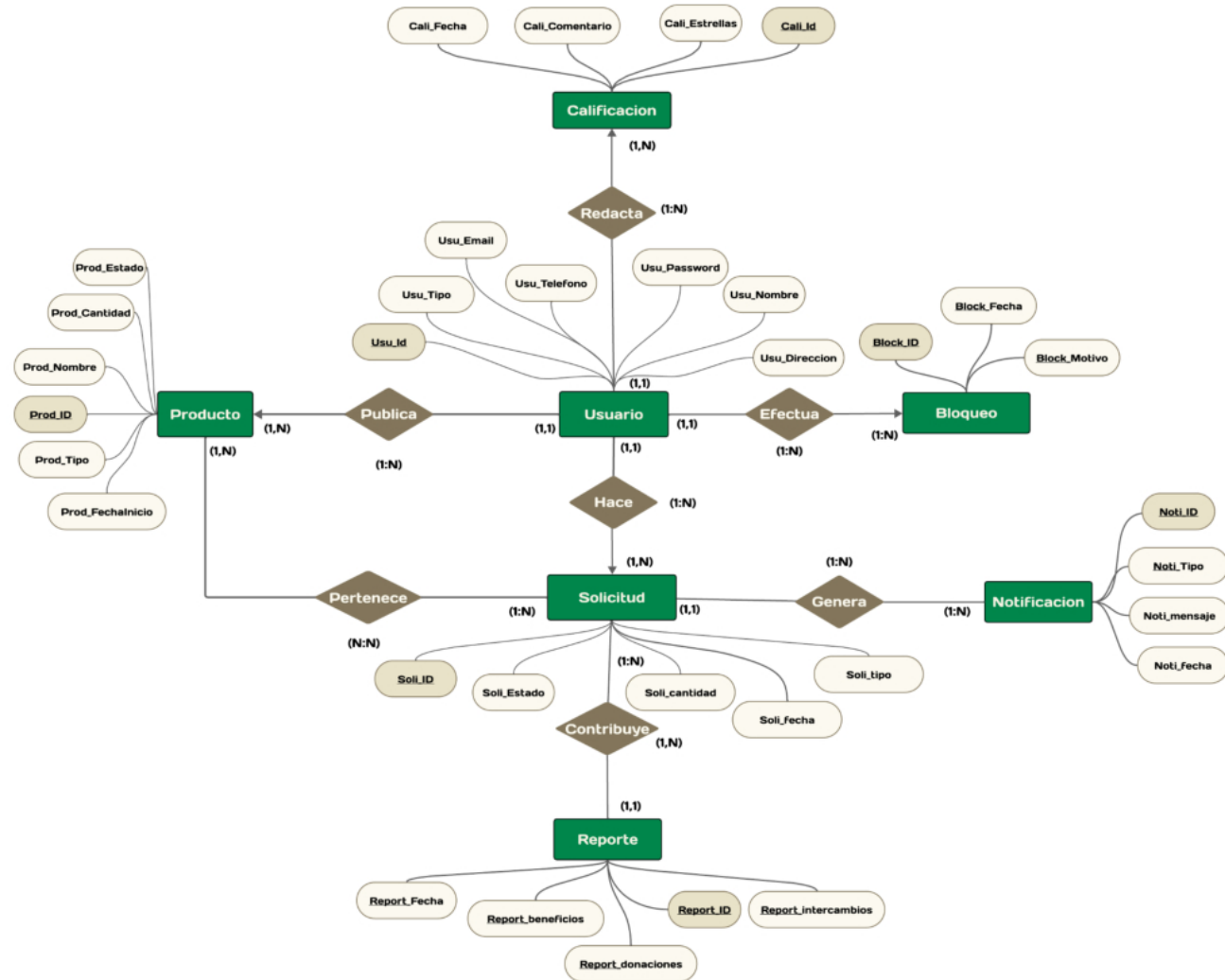
Descripción: Describe el proceso de gestión de usuarios en el rol de **Administrador**. El proceso comienza con el inicio de sesión del administrador, quien valida si el usuario es un administrador y visualiza la lista de usuarios. Luego, se evalúa si el usuario cumple con las normas; si es así, se aprueba su cuenta y actividades, finalizando el proceso. Si el usuario no cumple las normas, el administrador revisa su historial de actividades y genera un reporte. Si el incumplimiento persiste, se desactiva la cuenta, redactando los motivos de la suspensión y notificando al usuario sobre la acción tomada. Este flujo está orientado a asegurar el cumplimiento de las normativas y gestionar las cuentas de manera eficiente.

3.3. Diagrama de actividad UML



Descripción: La función principal de este diagrama es ilustrar las actividades y decisiones involucradas en un intercambio de productos dentro de un sistema de gestión. El contenido general describe cómo un **usuario** inicia la solicitud de intercambio que puede ser mediante mensajes o una solicitud creada por el sistema, **el cadete** verifica la solicitud y coordina el método de entrega, mientras que el **propietario** decide aceptar o rechazar la solicitud. Además, se incluyen acciones como registrar la orden, confirmar el envío del producto, preparar el envío solicitado, calificar los productos y el servicio recibido. Si el intercambio no es aceptado, el proceso concluye con la gestión de productos adicionales por parte del propietario.

3.4. Modelo de datos (Modelo E-R-Versión Inicial)



Descripción: El diagrama está compuesto por **siete entidades** principales que articulan el funcionamiento de un sistema transaccional. Las interacciones se centran en el **Usuario** y la **Solicitud**.

A. Entidad USUARIO: Es el actor principal del sistema. Todas las acciones principales parten de aquí.

- **Relación con Producto:** El Usuario **Publica** el Producto.
 - **Lógica:** Un usuario puede publicar muchos productos (1:N), pero cada producto es publicado por un solo usuario.
- **Relación con Solicitud:** El Usuario **Hace** la Solicitud.
 - **Lógica:** Un usuario puede hacer muchas solicitudes (1:N), pero una solicitud específica es hecha por un solo usuario.
- **Relación con Calificación:** El Usuario **Redacta** una Calificación.
 - **Lógica:** Un usuario puede escribir muchas calificaciones (1:N) (hacia otros usuarios o transacciones).
- **Relación con Bloqueo:** El Usuario **Efectúa** un Bloqueo.
 - **Lógica:** Un usuario puede realizar o ser objeto de múltiples bloqueos (1:N) (la entidad Bloqueo registra cada evento).

B. Entidad PRODUCTO: Representa el bien o artículo disponible para el intercambio o donación.

- **Relación con Usuario:** Es **Publicado** por el Usuario (mencionada arriba).
- **Relación con Solicitud:** El Producto **Pertenece** a una Solicitud.
 - **Lógica:** Aunque el diagrama no especifica la cardinalidad, la lógica común indica una relación **Muchos a Muchos (N:M)**: Un Producto puede ser solicitado en varias Solicitudes, y una Solicitud puede incluir varios Productos.

C. Entidad-SOLICITUD: Es la petición formal generada por el usuario para obtener un producto.

- **Relación con Usuario:** Es **Hecha** por un Usuario.
- **Relación con Producto:** **Contiene** productos deseados.
- **Relación con Notificación:** La Solicitud **Genera** Notificación.
 - **Lógica:** Una solicitud puede generar varias notificaciones (1:N) (ej: aviso de estado de la solicitud).
- **Relación con Reporte:** La Solicitud **Contribuye** al Reporte.
 - **Lógica:** Múltiples solicitudes (1:N) alimentan la generación de un Reporte.

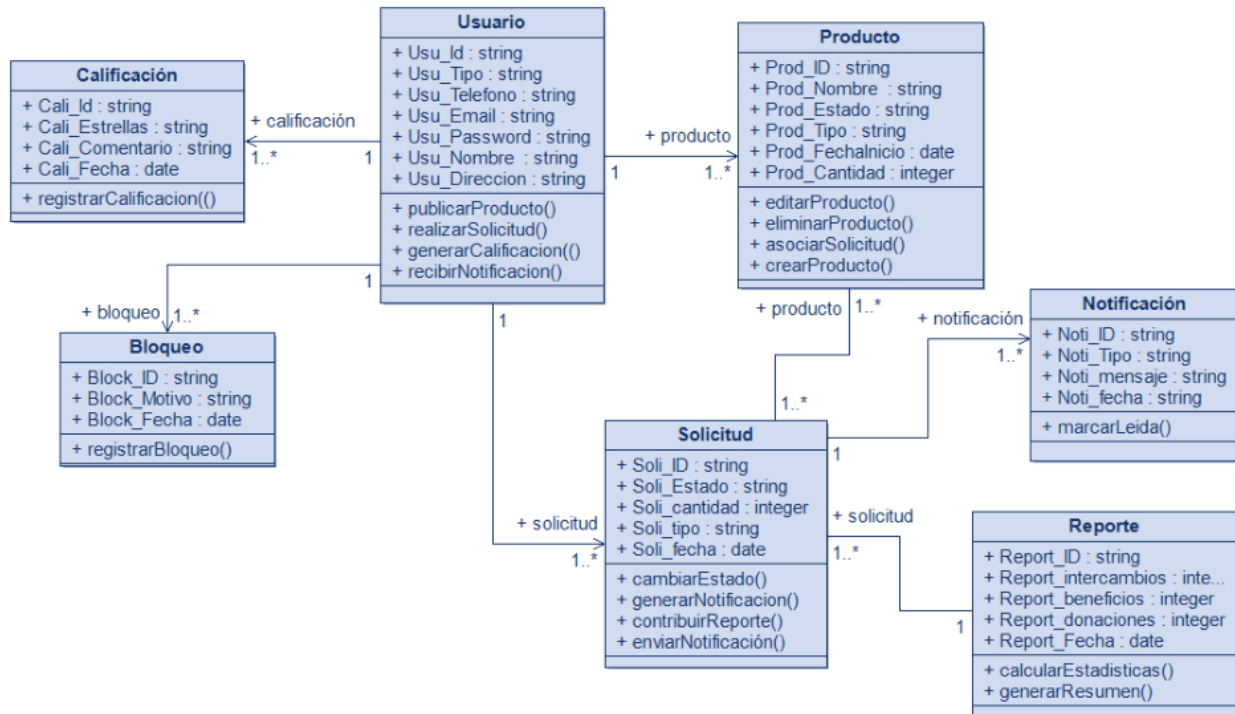
D. Entidades Secundarias

- **Calificación:** Almacena la valoración **Redactada** por el Usuario.
- **Bloqueo:** Registra el evento de **Bloqueo** que afecta al Usuario.
- **Notificación:** Es el registro que se **Genera** a partir de una Solicitud.
- **Reporte:** Agrega datos de múltiples Solicitudes que **Contribuyen** a sus métricas.

Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5–7)

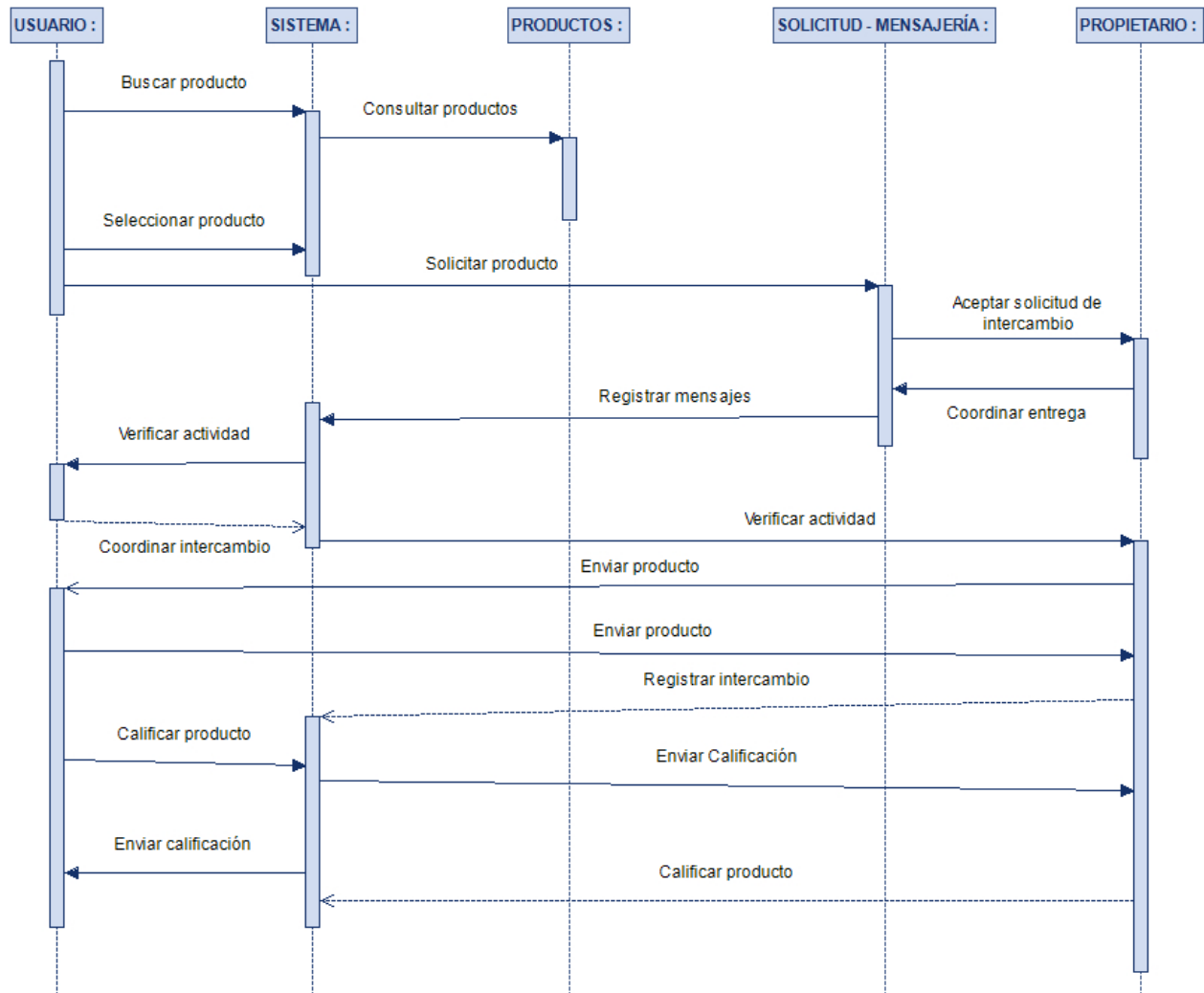
Capítulo 4. Modelos de Diseño

4.1. Modelo estructural (diagrama de clases inicial):



Descripción: El diagrama de clases representa una aplicación de intercambio y donación de productos con siete clases: Usuario, Producto, Solicitud, Calificación, Bloqueo, Notificación y Reporte. Los usuarios publican productos (1:N) mediante publicarProducto() y realizan solicitudes de productos (1:N) con realizarSolicitud(), cada solicitud genera notificaciones (1:N) a través de generarNotificacion() y contribuye a un reporte mediante contribuirReporte(). La clase Calificación registra valoraciones de un usuario sobre otro con atributos como estrellas, comentario, fecha y métodos como registrarCalificacion(), mientras que la clase Bloqueo registra bloqueos entre usuarios con atributos como motivo y fecha y el método registrarBloqueo(), siendo ambas clases independientes y con identidad propia. Cada solicitud se asocia a uno o varios productos y cada producto puede estar en varias solicitudes (N:N), y las demás clases incluyen métodos adicionales como editarProducto(), cambiarEstado() o marcarLeida(), garantizando las operaciones clave del sistema.

4.2. Modelo de interacción (diagrama de secuencia):



Descripción: Este diagrama de secuencia UML es importante porque describe la interacción entre varios actores y objetos (**como el usuario, propietario, el sistema y productos**) dentro de un proceso específico. Su función principal es mostrar el flujo de actividades y cómo se comunican los diferentes componentes del sistema a través de mensajes y acciones secuenciales. En el diagrama se observa cómo un usuario inicia la búsqueda de productos, selecciona el producto, solicita el intercambio mediante un formulario o mensajes directos, y coordina la entrega. Luego, el propietario acepta la solicitud de intercambio, coordina la entrega mediante mensajes y verifica la actividad. Después de que el producto es enviado, tanto el usuario como el propietario califican el producto, enviando finalmente las calificaciones correspondientes. Cada paso está bien detallado para ilustrar cómo se desarrollan las interacciones en el sistema.

Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)

5.1 Definición de metodología ágil usada:

Para desarrollar el proyecto de la app de intercambio y donación de productos se seleccionó el método ágil **SCRUM**, porque facilitará la planificación y la entrega continua de valor al cliente. **SCRUM** se centra en la colaboración y la adaptabilidad, lo cual resulta clave para este proyecto, ya que los requerimientos de funcionalidades como usuarios, productos, solicitudes, calificaciones, bloqueos, notificaciones y reportes pueden requerir ajustes constantes y retroalimentación frecuente.

Esta metodología se organizará en sprints, permitiendo dividir el proyecto en bloques pequeños y manejables que aseguren un progreso constante y medible. Cada sprint tendrá objetivos específicos y entregables definidos que serán revisados de manera continua.

Beneficios esperados:

- Mayor adaptabilidad ante posibles cambios en los requerimientos.
- Control y visibilidad del progreso del proyecto mediante entregas continuas.
- Incremento de colaboración y comunicación entre los miembros del equipo.

5.2 Backlog del producto (épicas e historias de usuario):

EPIC	HISTORIA DE USUARIO (HU)	DESCRIPCIÓN	DETALLE
EPIC 1: Gestión de Usuarios	HU01: Registro de Usuarios	Como usuario público quiero registrarme en la app para poder publicar y solicitar productos	El sistema debe permitir crear cuentas de tipo usuario (personal), empresa o institución con validación de los datos personales (nombre, correo, contraseña)

	HU02: Iniciar sesión	Como usuario registrado y autenticado, quiero iniciar sesión para acceder a mis funciones personalizadas	El sistema debe validar y verificar las credenciales del usuario para dar accesos según el rol asignado
	HU03: Editar perfil	Como usuario, quiero poder editar mis datos personales para mantener mi información actualizada	El usuario puede modificar solamente su nombre, correo, teléfono y contraseña.
EPIC 2: Gestión de Productos	HU04: Publicar productos	Como usuario, quiero publicar un producto con foto y descripción para intercambio	El sistema debe guardar los datos como el título, categoría, ubicación, disponibilidad y estado.
	HU05: Buscar los Productos	Como usuario, quiero filtrar productos por categoría y ubicación para encontrar lo que necesito	El sistema podrá mostrar resultados actualizados, sencillos y dinámicos al usuario.
	HU06: Modificar productos eliminar o editar	Como usuario, quiero editar o eliminar mis productos para mantener mi lista actualizada evitando errores.	Solo el dueño del producto puede modificarlo o retirarlo si no está en un intercambio activo.
EPIC 3: Intercambio de Productos	HU07: Solicitar Producto	Como usuario, deseo solicitar un producto para especificar un intercambio.	El sistema debe registrar la solicitud con fecha, cantidad y usuario solicitante.
	HU08: Aceptar y cancelar solicitudes	Como propietario del producto, quiero aceptar o rechazar solicitudes para decidir con quién llevar a cabo el intercambio.	El sistema notificará al solicitante del estado de su pedido.
	HU09: Confirmación de entrega	Como usuario, quiero confirmar la entrega del producto para cerrar el intercambio.	El sistema registra la confirmación y actualiza el estado del producto.

EPIC 4: Confianza y Seguridad	HU10: Calificar Usuarios	Como usuario, deseo calificar al otro usuario o participante después de un intercambio del producto para así fomentar la confianza.	Se registran las reseñas y estrellas que quedan en el perfil del usuario.
	HU11: Bloquear/ Reportar Usuarios	Como usuario, quiero bloquear y reportar a los usuarios que incumplan las normas implantadas, para así evitar futuros problemas.	El sistema debe impedir interacciones entre usuarios bloqueados.
	HU12: Moderación de productos y usuarios	Como administrador, quiero supervisar los reportes de usuarios y gestionar los bloqueos.	El administrador aprueba o rechaza los productos y resuelve las infracciones.
EPIC 5: Reportes y medidas cuantitativas	HU13: Reporte de intercambios	Como usuario, quiero ver un reporte de mis donaciones e intercambios para medir mis acciones e impacto ambiental.	El sistema genera estadísticas de productos donados, recibidos y el impacto generado en el ambiente.
	HU14: Reporte de productos más solicitados	Como administrador, quiero ver cuales son las categorías más solicitadas por los usuarios para mejorar su gestión.	El sistema genera reportes filtrados por tiempo y categorías.
EPIC 6: Geolocalización y Mapas	HU15: Mostrar ubicación de los productos	Como usuario, quiero ver en un mapa la ubicación en tiempo real de los productos disponibles para elegir los que estén más cerca de mí.	El sistema debe mostrar un mapa interactivo de Google Maps, indicando la ubicación de su producto con marcadores que indiquen su categoría.
	HU16: Rutas de Entrega	Como usuario, quiero que la aplicación sugiera las rutas de entrega más cercanas a mí, para coordinar mejor el intercambio de productos.	El sistema debe generar rutas optimizadas desde la ubicación del usuario hasta el lugar de entrega acordado.
	HU17: Filtros de distancia	Como usuario, deseo aplicar filtros de distancia para encontrar mis productos más cercanos.	El sistema debe permitir configurar los filtros de búsqueda según la ubicación del usuario, actualizándose en tiempo real.

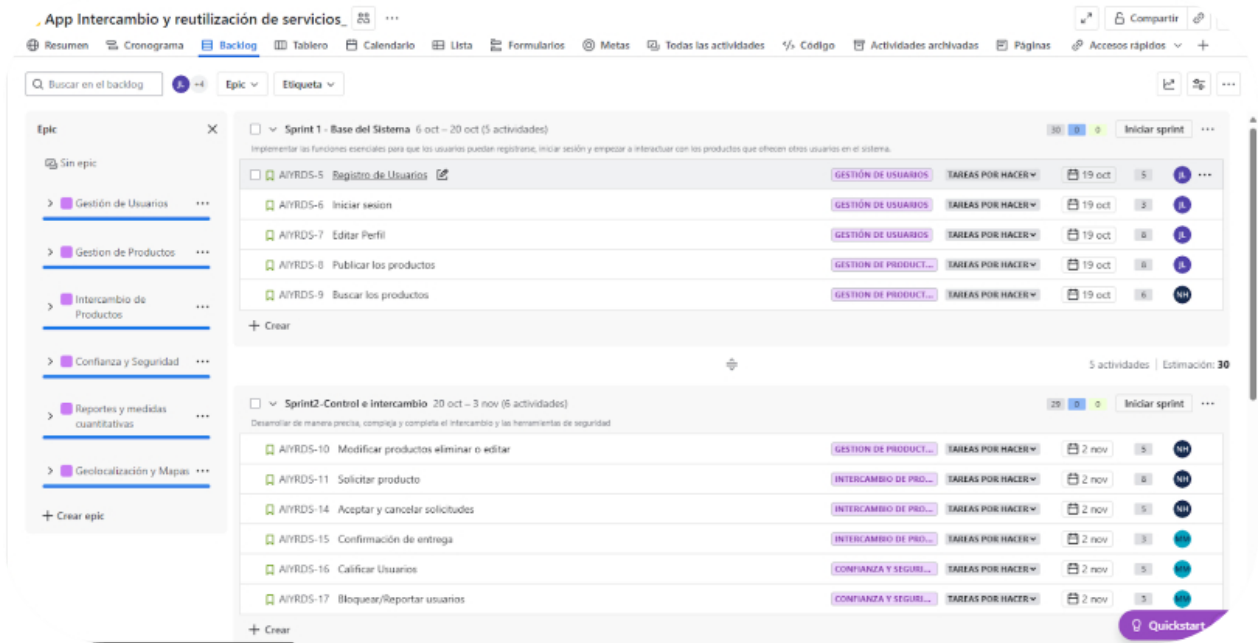
5.3 Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):

Sprint	Meta	Historias de Usuario (HU)
Sprint 1 - Base del Sistema 06/10 - 20/10	Implementar las funciones esenciales para que los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión y empezar a interactuar con los productos que ofrecen otros usuarios en el sistema.	• Registro de Usuarios • Iniciar sesión • Editar Perfil • Publicar los productos • Buscar los productos
Sprint 2 - Control e intercambio 20/10 - 03/11	Desarrollar de manera precisa, compleja y completa el intercambio y las herramientas de seguridad.	• Modificar productos eliminar o editar • Solicitar producto • Aceptar y cancelar solicitudes • Confirmación de entrega • Calificar Usuarios • Bloquear/Reportar usuarios
Sprint 3 - Geolocalización y reportes 03/11 - 17/11	Finalizar con reportes y funciones de geolocalización para mejorar la experiencia del usuario y el impacto sostenible.	• Moderación de productos y usuarios • Reporte de intercambios • Reporte de productos más solicitados • Mostrar ubicación de los productos • Rutas de entrega • Filtros de distancia

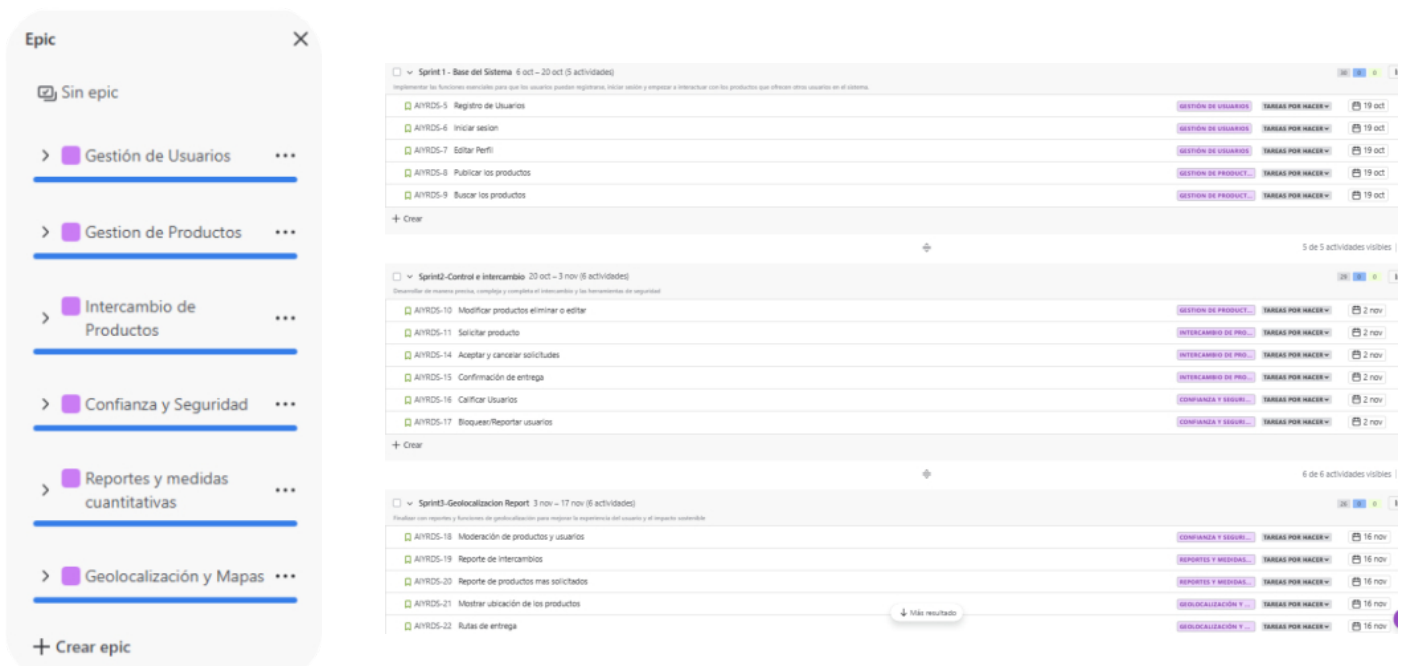
5.4 Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):

5.4.1. Jira

Para la gestión del proyecto se utilizó principalmente la herramienta de Jira, esta herramienta de Atlassian es conocida por la implementación de metodologías ágiles que usamos, SCRUM.



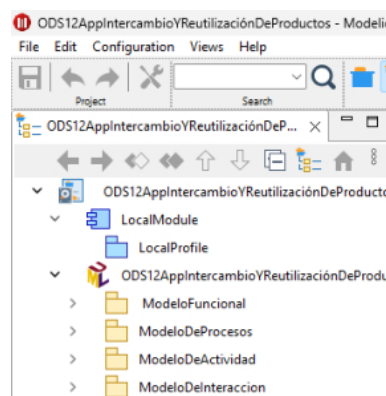
En primer lugar se creó un espacio del proyecto indicando qué metodología ágil se usará, en este caso es **SCRUM**.



Luego se creó los Epic para estructurar el BackLog dividiéndolo en 6 EPIC, dentro de ellos se insertó las Historias de Usuario las cuales están alineadas con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, cada HU (Historia de Usuario) se describió y se detalló sus funcionalidades que harán el sistema, además se añadió etiquetas, puntos de historia estimada, fechas de inicio, sprint asignado y usuario asignado, esto garantiza que las tareas estuvieran claramente definidas y que el equipo pudiera priorizarlas dependiendo de la importancia y su complejidad. Las HU (Historia de Usuario) se dividieron en la planificación de 3 sprints, esta planificación permite ver de manera específica el progreso del proyecto y asegurar las entregas o modificaciones del proyecto.

5.4.2. Modelio

Creación de carpetas de los modelos aplicados

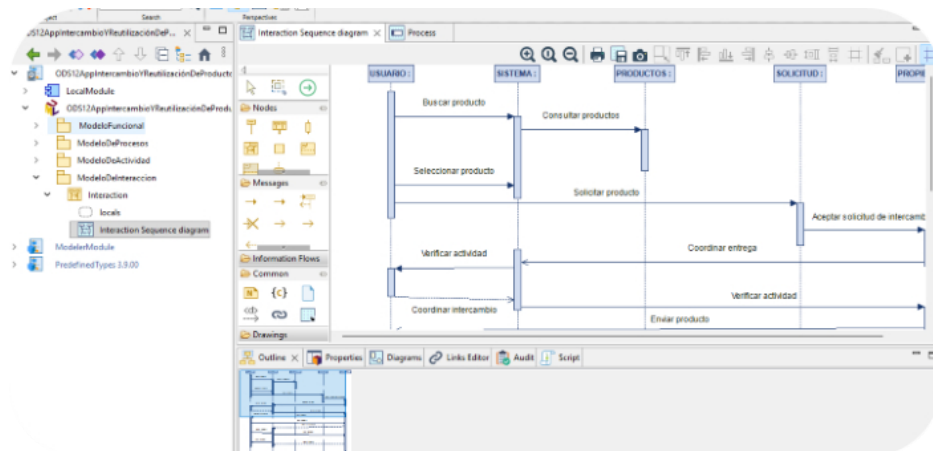
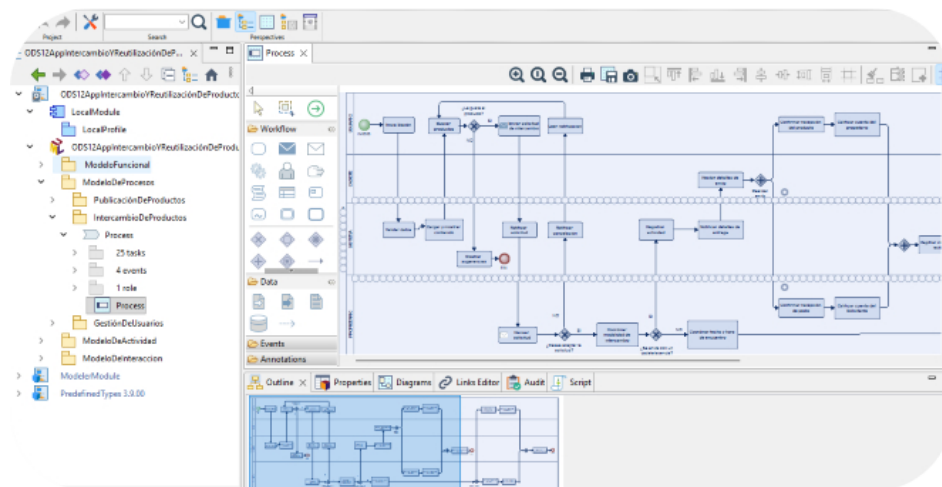
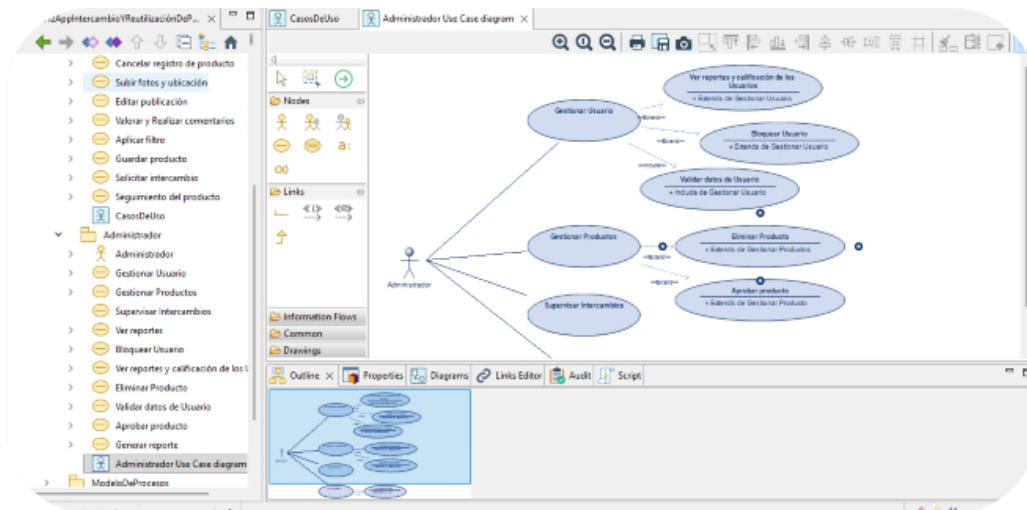


Se estructuraron carpetas para organizar los modelos junto con sus respectivos diagramas, lo que permitió un trabajo más ordenado y eficiente. Además, el uso de **Modelio** resultó fundamental, ya que esta herramienta ofrece una amplia variedad de diagramas orientados al análisis y diseño de software, recurso indispensable para el desarrollo de este primer proyecto.

Para los distintos diagramas aplicados

Con base en los casos y procesos analizados, se elaboraron los distintos diagramas que se presentan en este informe. Para ello, la herramienta Modelio resultó esencial, ya que ofrece una amplia gama de diagramas orientados al modelado de sistemas, permitiendo representar de forma precisa los requerimientos, interacciones y flujos de información. Su versatilidad y compatibilidad con metodologías de análisis y diseño de software hicieron

posible estructurar modelos consistentes y fáciles de interpretar, asegurando una documentación técnica sólida y de utilidad para futuras fases del proyecto.



- Al ser un sistema que presenta una estructura compleja de usuarios, roles y procesos, en la que la **estrategia OO** nos permite representar a cada uno de ellos con una “clase” y sus respectivos atributos y acciones propias, manteniendo la jerarquía y coherencia en el manejo de las informaciones. Así las acciones como publicar un producto, realizar solicitudes o calificar usuarios puedan desarrollarse de forma segura, respetando las condiciones establecidas por el sistema.
- Favorece al cumplimiento de los RNF, gracias al principio de encapsulamiento, la información personal de los usuarios registrados se maneja bajo protección de módulos sin alterar los códigos fuentes, un punto clave para que tenga la cualidad de estabilidad, es decir donde se puede

tener miles de usuarios y productos de manera consistente sin que la aplicación se cuelgue.

- Permite reflejar la realidad del proyecto. Como cada entidad tiene sus relaciones y comportamientos propios, prácticamente como la vida real. Por ejemplo, la clase "Publicación" puede tener una relación con *Solicitud* y *Usuario*, facilitando que el sistema gestione adecuadamente las etapas del intercambio, desde la oferta hasta la calificación final del usuario.
- Impulsa la extensibilidad y calidad del software. Si se desea agregar nuevas funciones en un futuro, como reportes ambientales o la implementaciones de instituciones donantes, se podrán incorporar fácilmente con nuevas clases y métodos sin modificar el resto de la estructura ya armada, cumpliendo con la visión de sostenibilidad tecnológica que complementa el enfoque ambiental de la ODS 12.

6.1.2. Procesos para aplicar la estrategia OO

Para aplicar de manera efectiva la estrategia Orientada a Objetos en el sistema, se debe seguir un proceso ordenado y progresivo que permita transformar los requerimientos en una estructura lógica y funcional. Este proceso asegura que cada etapa del diseño responda directamente a las necesidades identificadas en los RF y RNF del proyecto.

- a) Identificación de casos de uso:** Se analizan los RF para lograr definir de manera correcta las acciones principales del sistema, como registrar usuarios, productos, solicitudes, calificaciones o reportes. Cada caso de uso describe qué hará el sistema, como lo planteado en el Cap 3.
- b) Modelo de entidad y clases:** Se identifican las entidades más importantes del dominio y se definen como clases; cada clase contiene atributos (datos) y métodos (acciones) que representan su comportamiento dentro del sistema.
- c) Definición de relaciones y jerarquías:** Se establecen las conexiones entre las clases, como herencias y asociaciones, esto garantiza coherencia y reusabilidad en el diseño.
- d) Establecimiento de reglas y políticas del negocio:** Se definen las restricciones y validaciones que debe cumplir el sistema, como impedir la eliminación de una publicación con solicitudes activas, evitar solicitudes de usuarios bloqueados o verificar productos según la política de objetos permitidos.

- e) **Interfaces y servicios:** Se implementan interfaces que conectan las clases del dominio con la infraestructura del sistema, esto permite cumplir los RNF de tiempo de respuesta y actualización en tiempo real (RNF 05 y 06)
- f) **Pruebas:** Se desarrolla el código siguiendo los principios de la programación orientada a objetos, se realizan pruebas unitarias y de integración para validar que cada clase, método y regla funcione correctamente

6.2. Tipo de arquitectura del sistema

La arquitectura que mejor se adapta a nuestro sistema es la arquitectura Hexagonal, porque pone el dominio en el centro y conecta todo lo demás como adaptadores intercambiables. Además, calza perfecto con el tema del intercambio y reutilización al mantenerse coherentes aunque cambiemos los roles; así lo que realmente importa como los procesos de publicar, solicitar, confirmar y calificar usuarios viven protegidos en el núcleo de la lógica de negocios, los componentes que cambian seguidos como mapeos, almacenamientos de imágenes y datos quedan en los bordes como puertos con único propósito de enlazar con el usuario, sin romper el sistema.

Estos son los requisitos por los cuales basamos nuestra arquitectura:

- **RF-02 (Gestión de productos):** La arquitectura hexagonal separa claramente la lógica de negocio (publicar, editar, eliminar productos) del acceso a la base de datos. Esto asegura que las operaciones se realicen según las reglas del dominio, evitando errores como eliminar productos con solicitudes activas.
- **RF-04 (Solicitudes de productos):** La capa de dominio define entidades y casos de uso que gestionan el proceso de solicitud e intercambio. Las validaciones y estados se controlan internamente, mientras que los adaptadores externos (base de datos, notificaciones) manejan la persistencia y comunicación.
- **RF-05 (Notificaciones):** Mediante eventos de dominio y adaptadores, la arquitectura hexagonal permite enviar notificaciones por diferentes medios (correo, push, app) sin modificar la lógica del negocio. Esto mejora la respuesta en tiempo real y el cumplimiento del requerimiento.
- **RF-07 (Calificación de usuarios):** Las reglas de reputación y calificación se encapsulan en servicios de dominio, garantizando coherencia en los criterios y separación del almacenamiento o interfaz.
- **RF-09 / RF-10 (Bloqueos, moderación y roles):** La arquitectura hexagonal permite manejar diferentes roles y políticas desde el dominio. Los administradores actúan

a través de servicios dedicados, y los adaptadores externos se encargan de registrar las acciones o sanciones aplicadas.

- **RNF-02 (Escala bilidad):** La arquitectura hexagonal facilita el crecimiento del sistema porque los adaptadores pueden cambiarse o distribuirse sin alterar el núcleo del negocio. Si aumenta la cantidad de usuarios o productos, basta con escalar los componentes externos (bases de datos, colas, APIs)
- **RNF-03 (Disponibilidad y mantenimiento):** Al mantener una estructura modular, cada parte puede actualizarse o corregirse de forma independiente. Los errores en notificaciones o mapas no afectan el dominio central, lo que mejora la estabilidad del sistema.
- **RD-01 (Política de objetos permitidos):** Las reglas de publicación (qué se puede o no ofrecer) se programan directamente en la capa de dominio, asegurando que todo pase por un filtro de validación antes de mostrarse.
- **RD-02 (Cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos):** El sistema puede incorporar validaciones o etiquetas de reciclabilidad como servicios del dominio, cumpliendo la norma sin depender de la base de datos o la interfaz.

6.2.1. Diagrama de componentes (Arquitectura Hexagonal)



6.3. Patrones de diseño aplicados

6.3.1. Patrón Singleton

El patrón Singleton sirve para garantizar que solo exista una instancia de cierta clase en todo el sistema y que todos accedan a esa misma instancia.

Sirve para:

- **Centralizar la configuración del sistema.** Por ejemplo, tiempo máximo de respuesta, URLs de servicios externos, parámetros de seguridad.
- **Objetos de valor:** Datos inmutables con validaciones (email, rol, EstadoPublicación)
- **Evitar que existan configuraciones distintas en cada módulo,** manteniendo todo alineado.
- **Dar un único punto de acceso** a esa configuración para servicios como: productos, intercambios, notificaciones, etc.

Piensa en **Configuración del sistema** como una sola “oficina central” donde todos van a preguntar.

Ejemplo: El sistema necesita saber el tiempo máximo de respuesta (por ejemplo 3 segundos) para validar búsquedas y publicaciones.

Flujo:

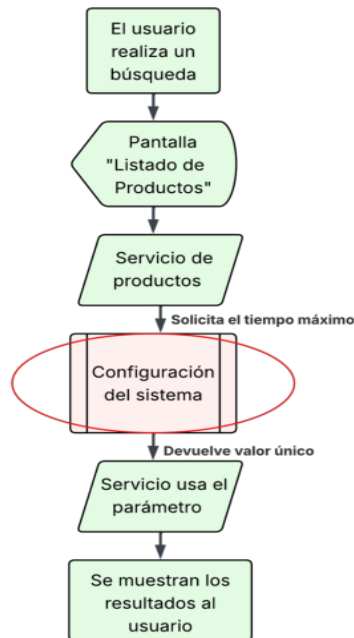
Paso 1: El Usuario realiza una búsqueda de productos

Paso 2: La Pantalla de catálogo envía la petición al Servicio de productos.

Paso 3: El Servicio de productos consulta a la Configuración del sistema (Singleton) cuál es el tiempo máximo permitido.

Paso 4: Con ese valor, el servicio decide cómo manejar la respuesta y devuelve los datos a la interfaz.

Diagrama de flujo



6.3.2. Patrón Prototype

Sirve para **clonar objetos existentes** en lugar de crearlos desde cero, útil cuando la creación es repetitiva o tiene muchos campos:

- **Crear productos a partir de una plantilla** cuando varias publicaciones son muy parecidas.
- **Ahorrar tiempo al registrar productos** de campañas similares (ej. campañas de donación de ropa, útiles, alimentos).
- Mantener **coherencia** en los datos base (misma estructura, mismos campos iniciales).

Es como tener un “molde” de producto y duplicarlo, en lugar de armarlo desde cero cada vez.

Ejemplo: El administrador define una **plantilla base de producto** para una campaña de donación de ropa de invierno. Luego, varios usuarios crean publicaciones a partir de esa plantilla.

Flujo:

Paso 1: El Administrador registra un Producto plantilla: “Ropa de abrigo – Campaña invierno”.

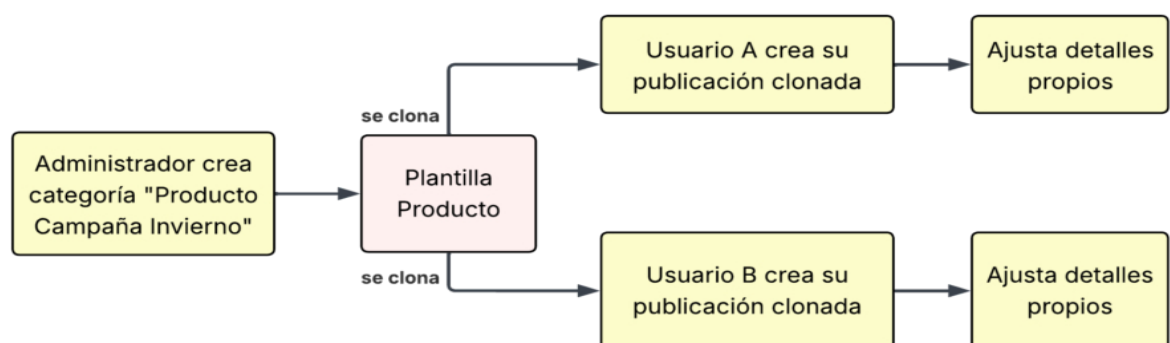
Paso 2: Esta plantilla se guarda como un Producto prototipo en el sistema.

Paso 3: Un Usuario A decide crear una publicación similar → el sistema clona la plantilla.

Paso 4: Un Usuario B hace lo mismo → se clona nuevamente.

Paso 5: Cada usuario solo ajusta su propia descripción o cantidad, pero todo lo base ya está listo.

Diagrama de flujo



6.3.3. Patrón Proxy

El patrón Proxy actúa como un intermediario entre el cliente y un objeto real.

Sirve para:

- **Controlar el acceso a servicios externos**, por ejemplo el servicio de mapas para mostrar la ubicación.
- **Añadir seguridad o validaciones** antes de acceder a información o servicios.
- **Proteger recursos costosos**, como llamadas a APIs (mapas, notificaciones externas, correos).

Es como un **portero** que se para delante del servicio real y decide quién entra y cómo.

Ejemplo: El usuario quiere ver la ubicación de un producto en un mapa.

Paso 1: El Usuario abre el Detalle del producto.

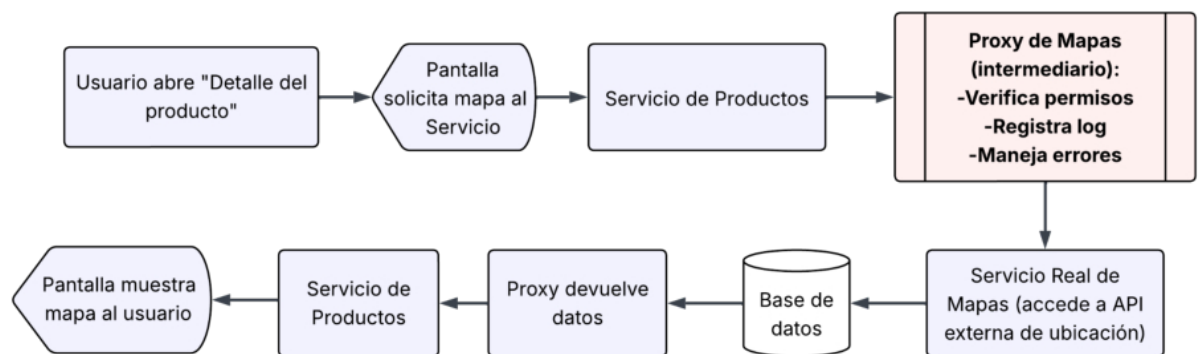
Paso 2: La Pantalla de detalle pide el mapa al Servicio de productos.

Paso 3: El Proxy de mapas realiza verificación y autenticación de usuarios, registra el log y luego recién llama al Servicio real de mapas

Paso 4: El Servicio real de mapas consulta la API externa y devuelve la URL o imagen.

Paso 5: El Proxy devuelve ese resultado al Servicio de productos, que lo muestra en la pantalla.

Diagrama de flujo



6.3.4. Patrón State

El patrón **State** permite que **el comportamiento de un objeto cambie según su estado interno**, sin llenar el código condicional como el de *if (estado == ...)*. Sirve para:

- **Controlar el** comportamiento del intercambio **según el estado** en el que se encuentre. Por ejemplo: En progreso, completado o Cancelado
- **Evitar muchos "if estado == ..."** en el código.

Es como si el Intercambio fuera "una persona" que se comporta distinto según su estado de ánimo

Ejemplo: Dos usuarios realizaron un intercambio. El intercambio está "en progreso" y uno decide confirmarlo.

Paso 1: El Usuario abre la pantalla de "Detalle de intercambio"

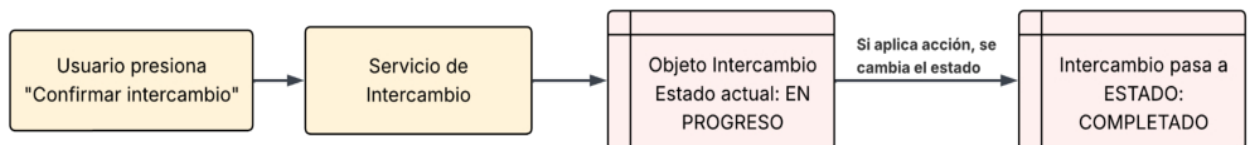
Paso 2: La pantalla llama al **Servicio de intercambios** para confirmar.

Paso 3: El Servicio de intercambios le dice al Intercambio: “confírmate”

Paso 4: El **Intercambio**, que está en estado: En progreso, cambia a Completado.

Paso 5: El sistema actualiza el estado y permite luego la calificación del usuario

Diagrama de flujo



6.4. Diseño estructural

6.4.1. Flujo de la aplicación

1. Cliente

El usuario realiza una acción en la aplicación como intentar **Publicar un producto**, **Solicitar un producto** o **Iniciar sesión**.

La aplicación enviará esas peticiones en formato HTTP/HTTPS al backend con los datos necesarios.

Ejemplo:

El usuario llena el formulario de “**Publicar Producto**” y presiona Publicar. La app envía un **POST /productos** con título, categoría, foto, descripción y token.

2. Controlador

El backend **recibe la petición** en un controlador específico este controlador validará:

- Validar **campos vacíos** de formularios.
- Válida de tokens **JWT**.

3. Servicio

En esta parte del flujo se ejecuta la **lógica central**, esta parte se encargará de aplicar las reglas como por ejemplo:

- Verificar si el **usuario** está **activo**.
- Revisa si el producto está **permitido según las políticas**.
- Crea una entidad **Producto**.
- Solicita **guardar** la entidad en el repositorio.

4. Repositorio

Cuando el servicio necesita guardar o leer datos se comunicará con un repositorio, y el repositorio se encargará de "traducir" las operaciones en **llamadas a la base de datos**, también podrá **ejecutar las consultas** usando SQL o adaptadores.

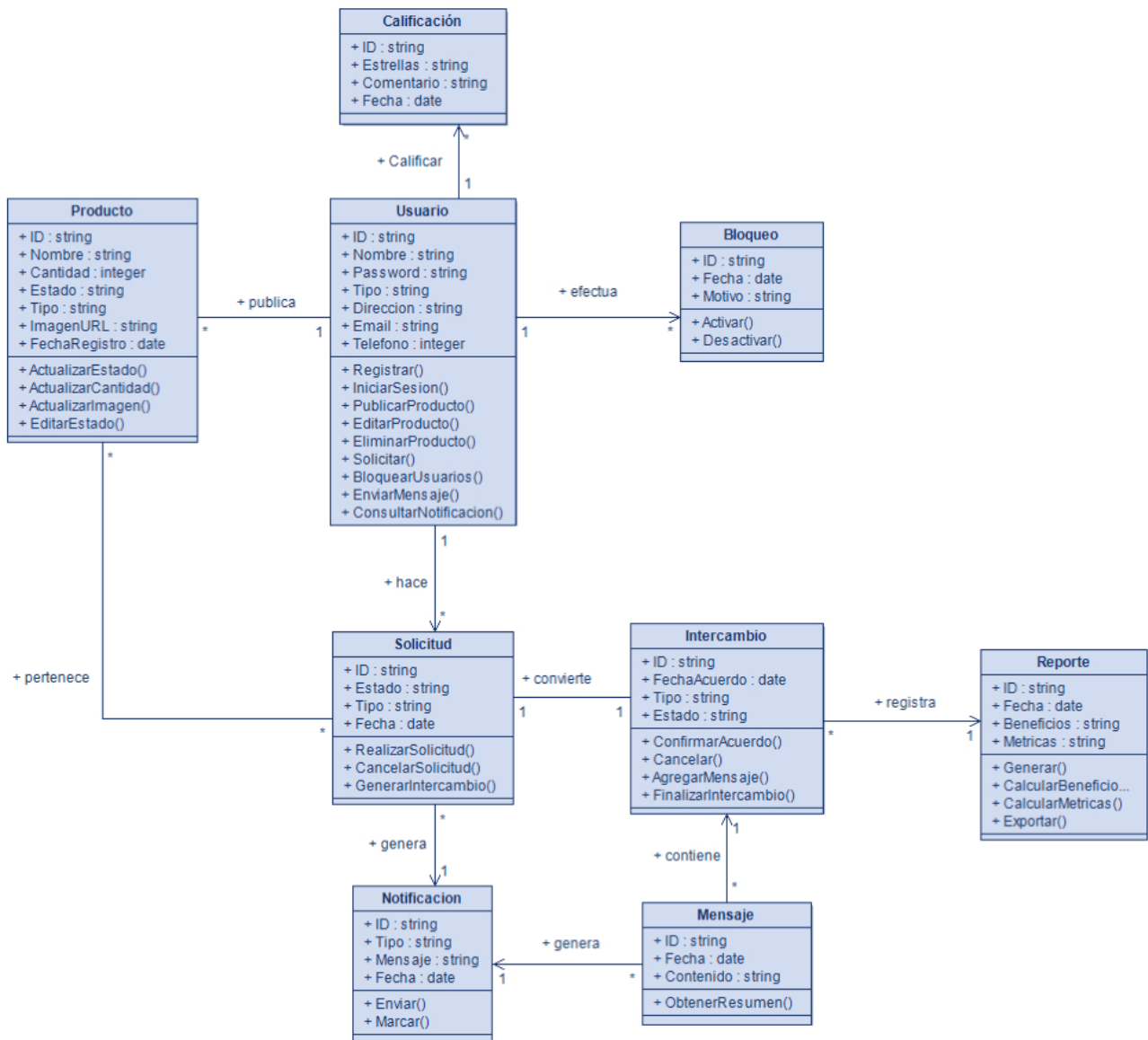
5. Base de datos

Finalmente la base de datos recibirá la operación:

- Insertar
- Consultar
- Actualizar
- Eliminar

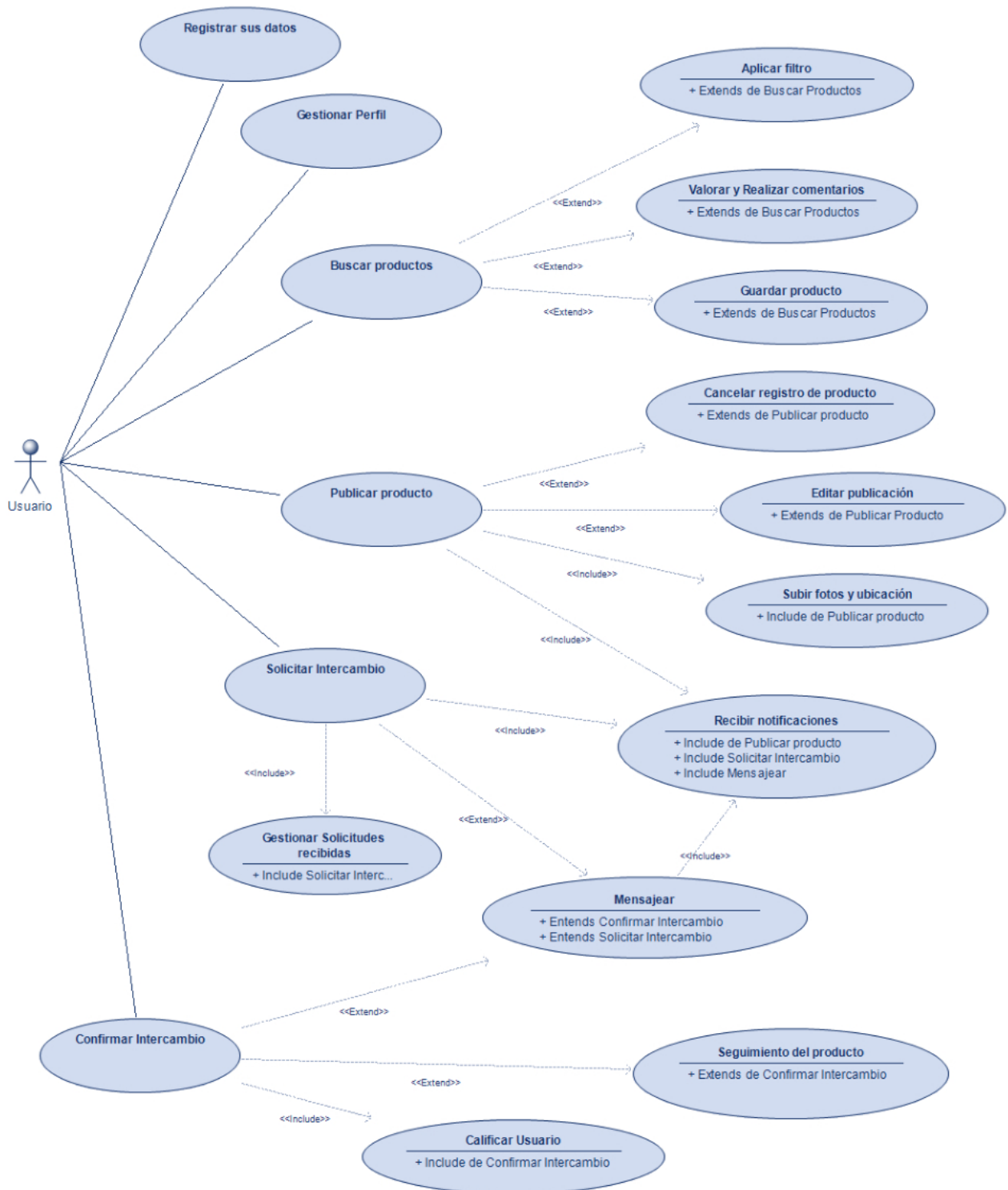
Luego devolverá los datos al repositorio para que sean regresados y mostrados al usuario.

6.4.2. Diagrama de Clases (Completo)



Justificación: Las relaciones elegidas permiten rastrear de forma clara el ciclo completo del intercambio responsable: usuarios que publican, solicitan, concretan y califican productos. Esto garantiza trazabilidad, transparencia y medición de impacto ambiental mediante reportes, promoviendo reducción de residuos, reutilización de recursos y prácticas de consumo sostenible.

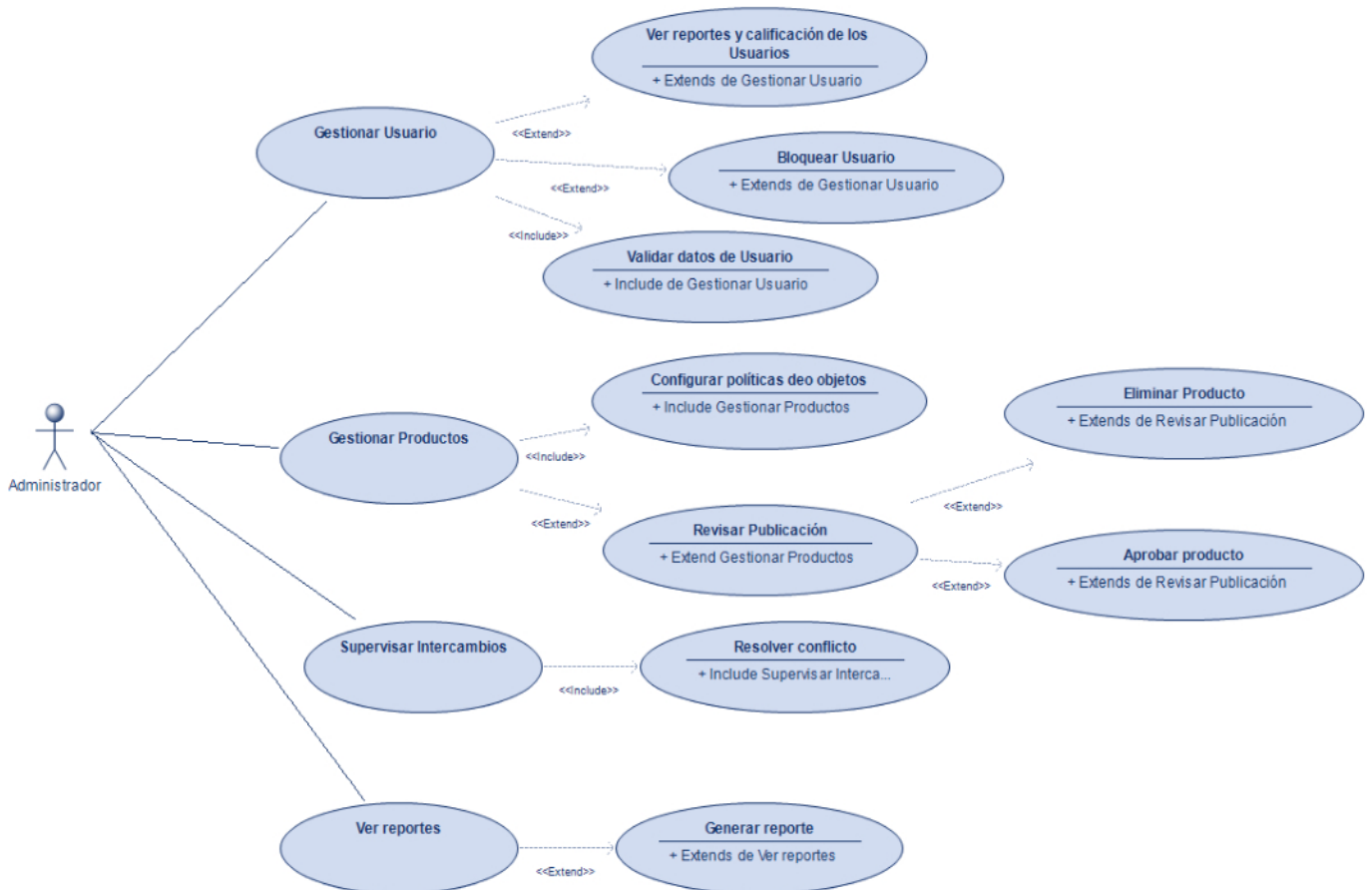
6.4.2. Diagrama Casos de Uso - Usuario (Completo)



Justificación: El diagrama del **Usuario** se optimizó agrupando las funciones según el ciclo real de interacción con la plataforma: registro, publicación, búsqueda e

intercambio. También, se incorporó la recepción de notificaciones y la gestión de solicitudes, mostrando un flujo más realista. Estas mejoras fortalecen la usabilidad, reflejan mejor los requerimientos del sistema y facilitan la futura implementación orientada a objetos.

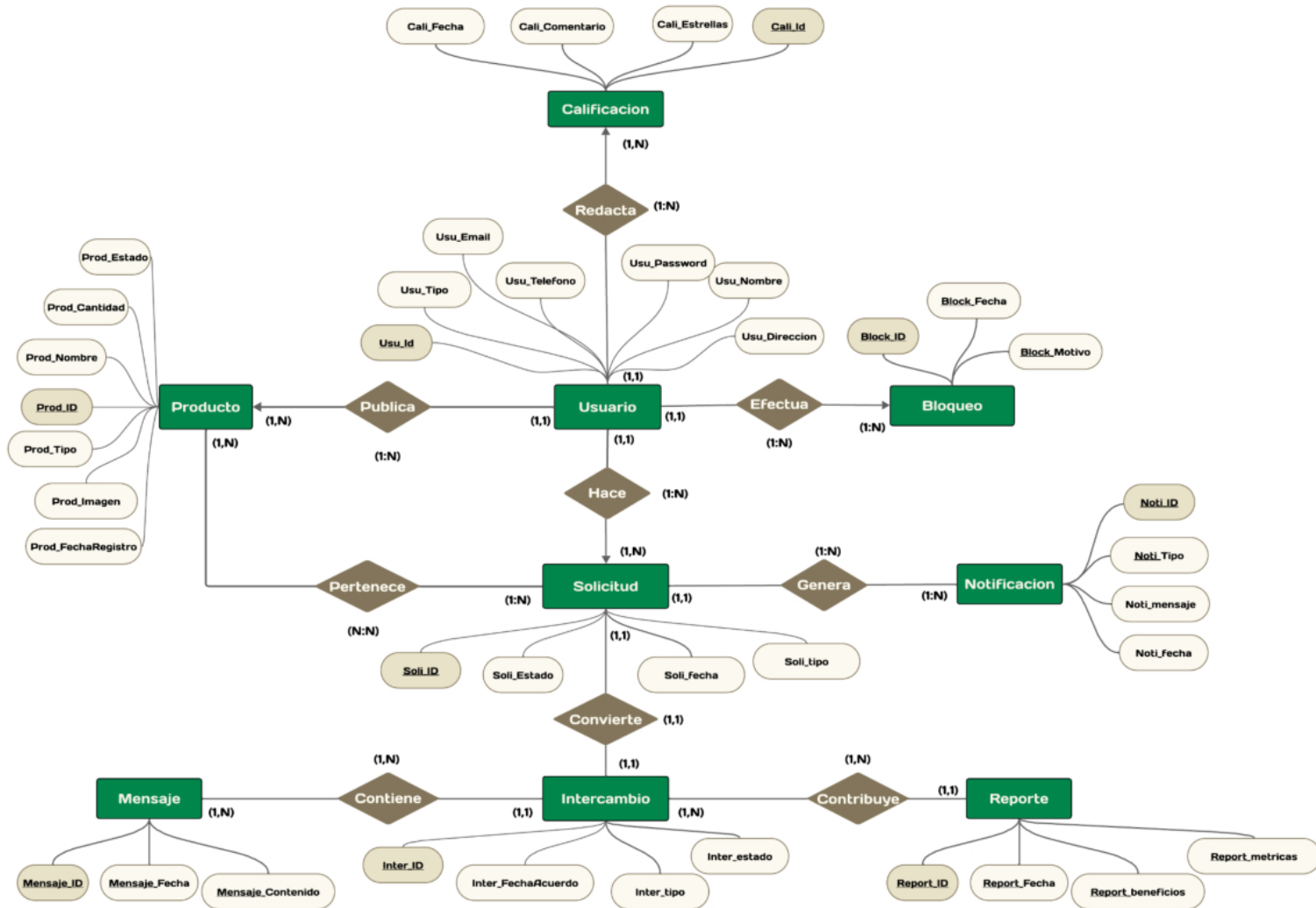
6.4.3. Diagrama Casos de Uso - Administrador (Completo)



Justificación: mejora la organización de funciones de control y supervisión. Se definieron claramente las operaciones principales como gestión de usuarios, publicaciones, intercambios y reportes. Se aplicaron relaciones “include” para tareas obligatorias (validar, generar, revisar) y “extend” para acciones opcionales (bloquear, eliminar, aprobar). Estas mejoras refuerzan la trazabilidad con los requerimientos funcionales, optimizan el flujo de control del sistema y permiten representar un rol administrativo más completo, coherente y seguro dentro del proceso de intercambio.

Capítulo 7. Diseño detallado de la Base de Datos

7.1. Diagrama E-R (VERSIÓN FINAL)



Descripción: El diagrama Entidad–Relación de la aplicación está compuesto por nueve entidades, las cuales pueden agruparse y comprenderse a partir de cuatro entidades principales que articulan el funcionamiento del sistema.

A. Entidad: USUARIO

Es el actor principal del sistema. Todas las acciones principales parten de aquí.

- **Relación con Producto:** El Usuario **Publica** el Producto.
 - *Lógica:* Un usuario puede publicar muchos productos (1:N), pero cada producto es publicado por un solo usuario (1:1).
- **Relación con Solicitud:** El Usuario **Hace** la Solicitud.
 - *Lógica:* Un usuario puede hacer muchas solicitudes (1:N), pero una solicitud específica es hecha por un solo usuario (1:1).
- **Relación con Calificación:** El Usuario **Redacta** una Calificación.
 - *Lógica:* Un usuario puede escribir muchas calificaciones (1:N) (hacia otros usuarios o transacciones).
- **Relación con Bloqueo:** El Usuario **Efectúa** un Bloqueo.
 - *Lógica:* Un usuario puede realizar múltiples bloqueos (1:N) (hacia otros usuarios por seguridad).

B. Entidad: PRODUCTO

Representa el bien o artículo disponible para el intercambio.

- **Relación con Usuario:** Es publicado por el Usuario (mencionada arriba).
- **Relación con Solicitud:** El Producto **Pertenece** a una Solicitud.
 - *Lógica:* El diagrama indica una relación (N:N). Esto significa que un Producto puede estar en varias Solicitudes (varias personas lo quieren) y una Solicitud podría incluir varios Productos (un usuario pide un lote de cosas).

C. Entidad: SOLICITUD

Es la petición formal para obtener un producto.

- **Relación con Usuario:** Es creada por un Usuario.
- **Relación con Producto:** Contiene productos deseados.
- **Relación con Notificación:** La Solicitud **Genera** Notificación.
 - *Lógica:* Una solicitud puede generar varias notificaciones (1:N) (ej: "Solicitud enviada", "Solicitud vista", "Solicitud aceptada").
- **Relación con Intercambio:** La Solicitud se **Convierte** en Intercambio.
 - *Lógica:* Esta es una relación (1:1). Una vez que la solicitud es aceptada y procesada, se transforma en un único registro de "Intercambio" para gestionar el cierre del trato.

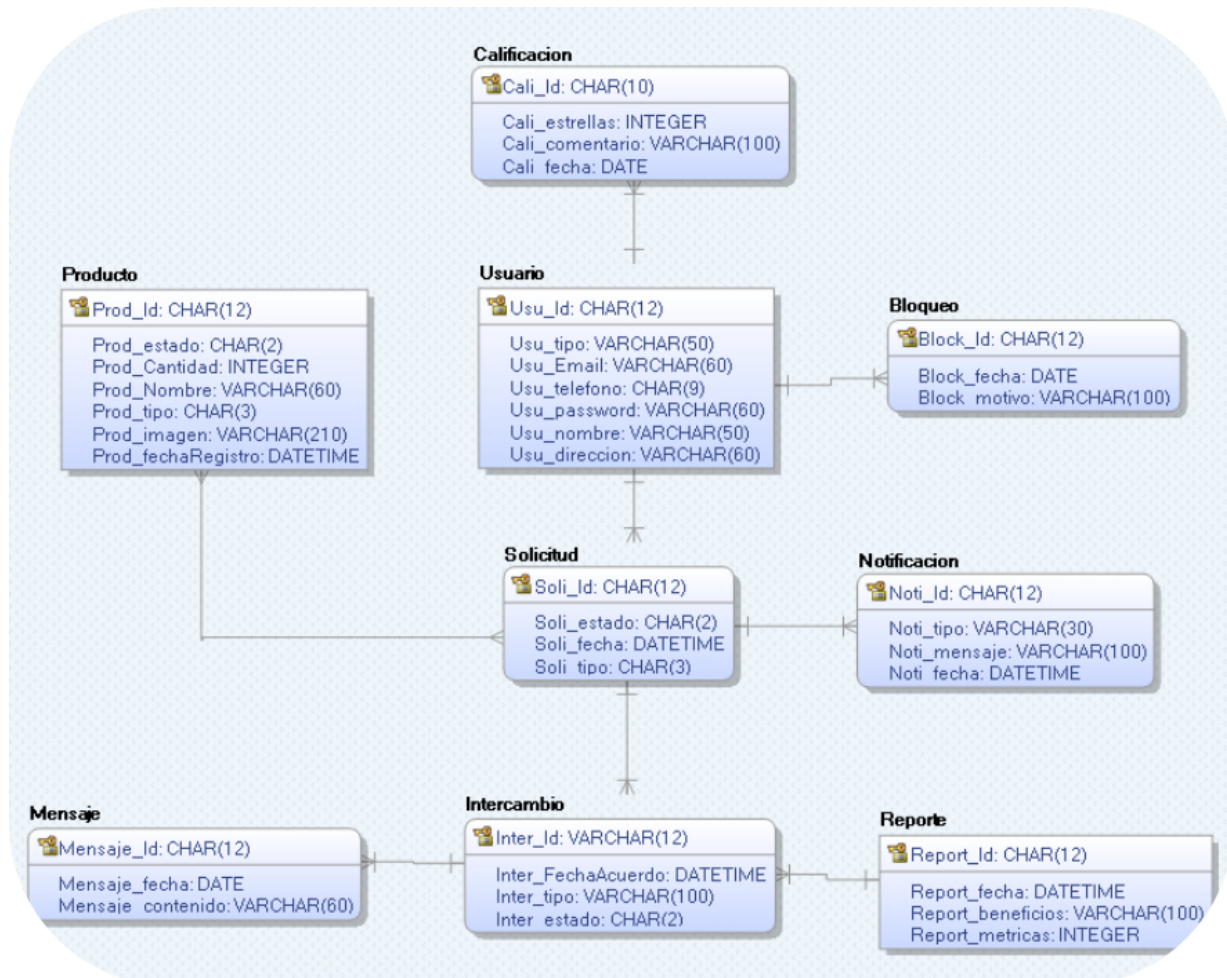
4. Entidad: INTERCAMBIO

Representa el acuerdo confirmado y en proceso entre las partes.

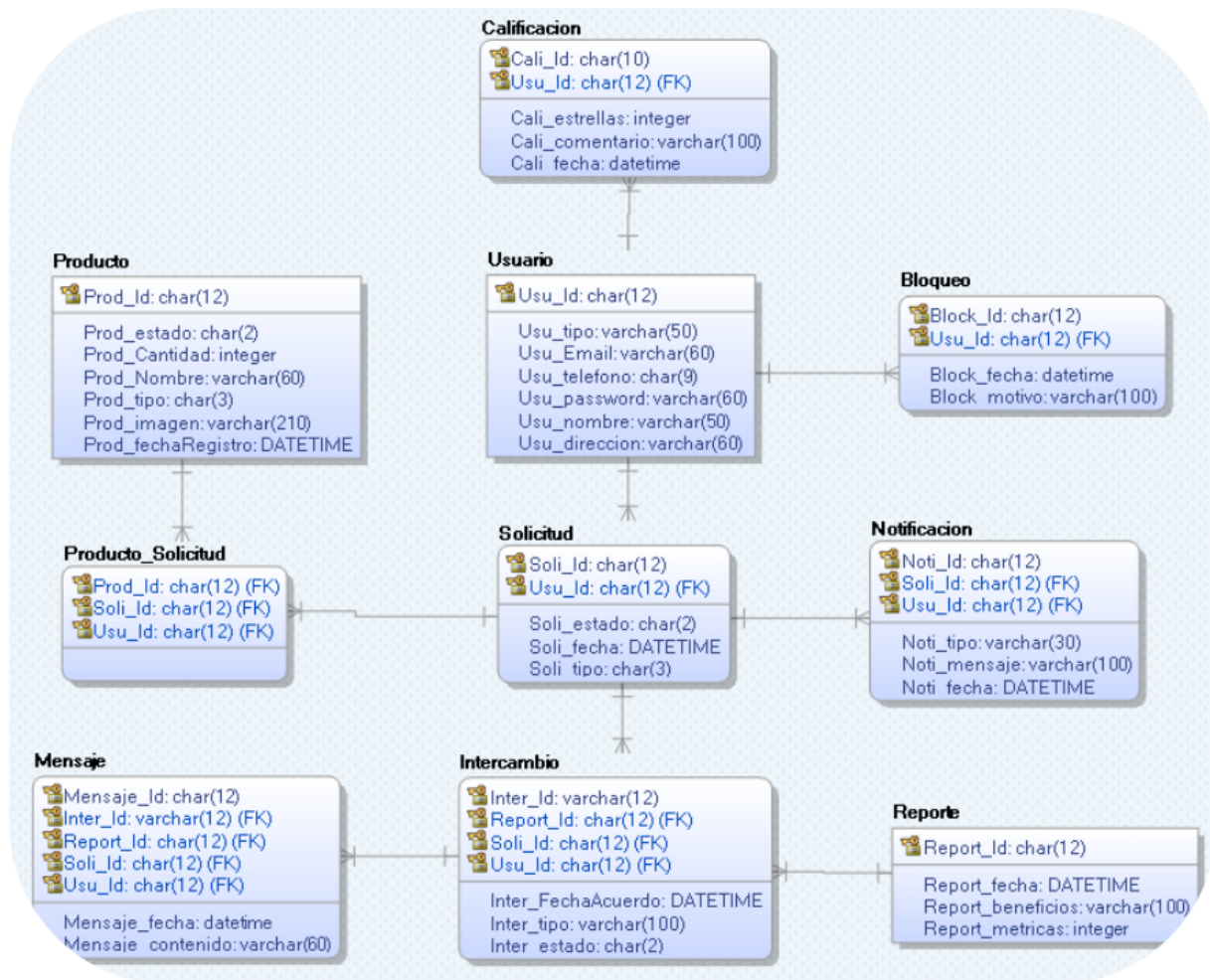
- **Relación con Solicitud:** Proviene de una Solicitud aprobada.
- **Relación con Mensaje:** El Intercambio **Contiene** Mensajes.
 - *Lógica:* Un intercambio puede tener muchos mensajes asociados (1:N), funcionando como un chat historial específico para esa transacción.
- **Relación con Reporte:** El Intercambio **Contribuye** al Reporte.
 - *Lógica:* Múltiples intercambios (1:N) alimentan la generación de un reporte global o métrico.

7.2. Modelo lógico y físico

Modelo Lógico:



Modelo Físico:



7.3. Normalización

En un inicio, trabajamos con una tabla donde se encontraban mezclados datos de usuarios, solicitudes, intercambios, calificaciones y bloqueos dentro de un mismo registro. Esta estructura generaba redundancia, inconsistencias y dificultaba la gestión de la información. Al tener varias entidades superpuestas en un solo espacio, nos resultaba complicado mantener la integridad de los datos y detectar relaciones reales entre ellas, lo cual evidenció la necesidad de normalizar

7.3.1. Primera Forma Normal (1FN)

Para cumplir con la Primera Forma Normal, nos enfocamos en garantizar que cada dato fuera atómico y que no existieran agrupaciones dentro de un mismo registro. Identificamos que algunos elementos representaban conjuntos que debían manejarse de forma individual, por lo que separamos la información correspondiente a ellos en una entidad independiente. Con este paso logramos una estructura más limpia, sin valores repetidos y con datos organizados de manera unitaria.

ID_Usuario	Usu Nombre	Uso Email	Uso Teléfono	ID Solicitud	Soli Estado	ID Intercambio	Inter Fecha Acuerdo	Cali Estrellas	ID Bloqueo	Block Fecha
10	Ana López	ana@gmail.com	987654321	501	Completado	301	2025-11-01	5	NULL	NULL
10	Ana López	ana@gmail.com	987654321	502	Completado	302	2025-11-03	3	NULL	NULL
20	Carlos Ruíz	carlos@gmail.com	912345678	503	Cancelado	NULL	2025-11-04	NULL	101	2025-11-04
30	María Días	maria@gmail.com	956789123	504	Completado	303	2025-11-07	4	NULL	NULL
40	Luis Suarez	luis@gmail.com	978456123	505	Completado	304	2025-11-09	2	102	2025-11-09
70	Paolo Vizcarra	pv@gmail.com	996871100	506	Completado	305	2025-11-12	1	103	2025-11-13

7.3.2. Segunda Forma Normal (2FN)

En la Segunda Forma Normal analizamos qué información dependía realmente de la clave principal de la tabla y cuál pertenecía a entidades distintas. Observamos que había datos relacionados específicamente a usuarios y también a bloqueos, los cuales no debían depender de las solicitudes ni de los intercambios. Por ello, los separamos en sus respectivas tablas, reduciendo la redundancia y asegurando que cada conjunto de datos quedara asociado a la entidad que le correspondía.

Tabla Usuario

ID_Usuario	Usu Nombre	Uso Email	Uso Telefono
10	Ana López	ana@gmail.com	987654321
10	Ana López	ana@gmail.com	987654321
20	Carlos Ruíz	carlos@gmail.com	912345678
30	María Días	maria@gmail.com	956789123
40	Luis Suarez	luis@gmail.com	978456123
70	Paolo Vizcarra	pv@gmail.com	996871100

Tabla Bloqueo (Solo de los que tienen bloqueo)

ID Bloqueo	Block Fecha
101	2025-11-04
102	2025-11-09
103	2025-11-13

Tabla de Solicitud y Calificación

ID Solicitud	Soli Estado	ID Intercambio	Intercambio Fecha Acuerdo	Cali Estrellas
501	Completado	301	2025-11-01	5
502	Completado	302	2025-11-03	3
503	Cancelado	NULL	2025-11-04	NULL
504	Completado	303	2025-11-07	4
505	Completado	304	2025-11-09	2
506	Completado	305	2025-11-12	1

7.3.3. Tercera Forma Normal (3FN)

Finalmente, para cumplir con la Tercera Forma Normal, identificamos dependencias indirectas entre datos que aún convivían en la tabla restante. Notamos que la información de solicitudes y la de calificaciones correspondían a procesos distintos y no debían mantenerse unidas. Al dividir las entidades separadas, logramos una estructura coherente donde cada dato depende únicamente de su entidad principal. Con ello obtuvimos un modelo organizado, consistente y más fácil de mantener.

Tabla Usuario

ID_Usuario	Usu Nombre	Uso Email	Uso Teléfono
10	Ana López	ana@gmail.com	987654321
10	Ana López	ana@gmail.com	987654321
20	Carlos Ruíz	carlos@gmail.com	912345678
30	María Días	maria@gmail.com	956789123
40	Luis Suarez	luis@gmail.com	978456123
70	Paolo Vizcarra	pv@gmail.com	996871100

Tabla Bloqueo (Solo de los que tienen bloqueo)

ID Bloqueo	Block Fecha
101	2025-11-04
102	2025-11-09
103	2025-11-13

Tabla de Solicitud

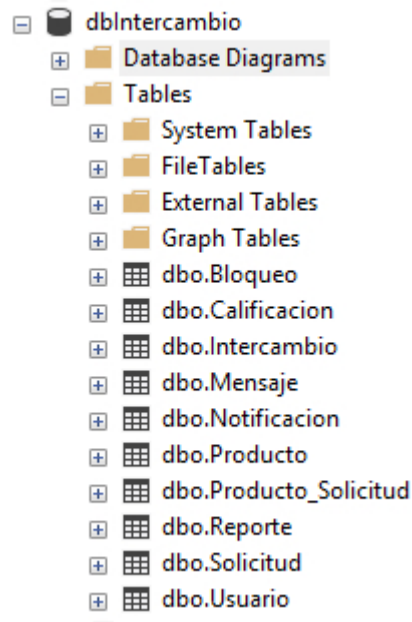
ID Solicitud	Soli Estado
501	Completado
502	Completado
503	Cancelado
504	Completado
505	Completado
506	Completado

Tabla de Intercambio

ID Intercambio	Intercambio Fecha Acuerdo	Cali Estrellas
301	2025-11-01	5
302	2025-11-03	3
NULL	2025-11-04	NULL
303	2025-11-07	4

7.4. Script SQL

Generación de Tablas



Enlace del Script:

<https://docs.google.com/document/d/1ccASv0UvojlYqmoH1Aa8zK1XnFNPG0KOlzlwuxemcvo/edit?usp=sharing>

7.4. Procedimientos almacenados, vistas y triggers

Insertión de datos para Simulación:

https://docs.google.com/document/d/11c1dxSS1pu4PfizaYNMWJS3rIMldTXeOoO9_rupmhY4/edit?usp=sharing

7.4.1. Procedimientos Almacenados

En la base de datos del sistema se implementaron procedimientos almacenados que permiten gestionar de forma segura, eficiente y estandarizada las operaciones críticas de la aplicación, tales como el registro de usuarios, la gestión de productos, la creación de solicitudes e intercambios, el envío de notificaciones y el manejo de reportes.

A continuación, se adjunta un enlace donde se explica el propósito de cada procedimiento almacenado y se presentan los scripts completos correspondientes:

 **Enlace:**

https://docs.google.com/document/d/1YFNoCbm-IJVEcTV4y_-9e86AjBczIzP9IzHlf-8bza4/edit?usp=sharing

7.4.2. Vistas

a. Vista de intercambios cancelados

Esta vista muestra únicamente todos los intercambios que fueron cancelados dentro de sistema, incluye el ID del intercambio, la fecha de acuerdo de intercambio, el tipo de intercambio, el nombre de usuario, el email del usuario y el ID de la solicitud, sirve mas que nada para identificar todas los intercambios que se hayan cancelado e investigar el motivo de la cancelación.

Results		Messages				
	Inter_Id	Inter_FechaAcuerdo	Inter_tipo	Usu_nombre	Usu_Email	Soli_Id
1	I030	2024-03-30 15:20:00.000	Prod x Serv	Karina Ponce	karina@email.com	S030
2	I027	2024-03-27 17:30:00.000	Dinero x Serv	Iván Bravo	ivan@email.com	S027
3	I024	2024-03-24 16:40:00.000	Serv x Serv	Gloria Santos	gloria@email.com	S024
4	I021	2024-03-21 17:00:00.000	Prod x Serv	Ricardo Meza	ricardo@email.com	S021
5	I018	2024-03-18 16:10:00.000	Dinero x Dinero	Paula Ortega	paula@email.com	S018
6	I015	2024-03-15 17:40:00.000	Serv x Dinero	Jorge Mendoza	jorge@email.com	S015
7	I012	2024-03-12 16:20:00.000	Dinero x Prod	Daniela Castro	daniela@email.com	S012
8	I009	2024-03-09 17:05:00.000	Prod x Serv	Diego Morales	diego@email.com	S009
9	I006	2024-03-06 17:50:00.000	Prod x Dinero	Laura Sánchez	laura@email.com	S006
10	I003	2024-03-03 16:00:00.000	Prod x Serv	Carlos López	carlos@email.com	S003

Pantalla del prototipo que respalda 



b. Vista de últimos reportes generados

Esta vista muestra los 15 últimos reportes generados de los intercambios completados, esta vista incluye el ID del reporte, la fecha de reporte, los beneficios, métricas, el ID del intercambio realizado y el usuario que se completó.

Results		Messages				
	Report_Id	Report_fecha	Report_beneficios	Report_metricas	Inter_Id	Usuario
1	R030	2024-03-30 15:40:00.000	Condiciones cumplidas	100	I030	Karina Ponce
2	R029	2024-03-29 16:15:00.000	Registrado correcto	99	I029	Jorge Flores
3	R028	2024-03-28 15:45:00.000	Satisfacción mutua	97	I028	Juana Quispe
4	R027	2024-03-27 16:30:00.000	Proceso transparente	98	I027	Iván Bravo
5	R026	2024-03-26 15:55:00.000	Comunicación ok	96	I026	Irene Luna
6	R025	2024-03-25 16:10:00.000	Acuerdo verificado	100	I025	Héctor Gómez
7	R024	2024-03-24 15:35:00.000	Entrega puntual	99	I024	Gloria Santos
8	R023	2024-03-23 16:20:00.000	Negociación justa	98	I023	Gabriel Salazar
9	R022	2024-03-22 15:50:00.000	Sin problemas	97	I022	Fernanda Peña
10	R021	2024-03-21 16:45:00.000	Conformes ambos	100	I021	Ricardo Meza
11	R020	2024-03-20 15:30:00.000	Proceso satisfactorio	98	I020	Iris Navaro
12	R019	2024-03-19 16:15:00.000	Calidad confirmada	99	I019	David Alvarez
13	R018	2024-03-18 15:40:00.000	Acuerdos cumplidos	100	I018	Paula Ortega
14	R017	2024-03-17 16:50:00.000	Documentado bien	97	I017	Miguel Núñez
15	R016	2024-03-16 15:20:00.000	Usuarios satisfechos	98	I016	Patricia Rios

Pantalla del prototipo que respalda



c. Vista de solicitudes recientes de productos

Esta vista muestra los 10 últimos productos específicos solicitados por los usuarios, esta vista incluye el ID de la solicitud, la fecha de solicitud, el solicitante, el nombre del producto y la cantidad de producto que desea el usuario a conseguir, dependiendo de que el otro usuario tenga los productos se realiza el intercambio, es decir que esta vista incluye los pedidos en proceso.

Results		Messages			
	Soli_Id	Soli_fecha	Solicitante	Prod_Nombre	Prod_Cantidad
1	S030	2024-03-10 13:25:00.000	Karina Ponce	Organizador escritorio	7
2	S029	2024-03-10 11:05:00.000	Jorge Flores	Reposapiés	8
3	S028	2024-03-10 08:30:00.000	Juana Quispe	Almohada para cuello	3
4	S027	2024-03-09 14:00:00.000	Iván Bravo	Escritorio portátil	5
5	S026	2024-03-09 10:50:00.000	Irene Luna	Mochila laptop	6
6	S025	2024-03-09 09:20:00.000	Héctor Gómez	Protector pantalla	4
7	S024	2024-03-08 13:40:00.000	Gloria Santos	Funda teléfono	10
8	S023	2024-03-08 11:15:00.000	Gabriel Salazar	Carga rápida	7
9	S022	2024-03-08 08:50:00.000	Fernanda Peña	Teléfono inteligente	2
10	S021	2024-03-07 12:30:00.000	Ricardo Meza	Tablet 10 pulgadas	3

Pantalla del prototipo que respalda



d. Vista de usuarios que han bloqueado a otros

Esta vista muestra los usuarios que bloquearon a otro usuario, sirve para corroborar dentro del sistema y que no realicen algún fraude en el sistema de intercambio, además solicita el motivo del bloqueo porque se realizó y en que fecha se realizó verificando así la seguridad en los usuarios:

Results		Messages			
	Fecha	Usuario_Que_Bloquea	Accion	Usuario_Bloqueado	Motivo
1	2024-03-15 16:00:00.000	Carlos López	BLOQUEÓ A	Karina Ponce	Actividad sospechosa
2	2024-03-20 14:30:00.000	Laura Sánchez	BLOQUEÓ A	Jorge Flores	Múltiples reportes
3	2024-03-25 18:15:00.000	Diego Morales	BLOQUEÓ A	Juana Guispe	Incumplimiento acuerdos
4	2024-03-28 11:45:00.000	Daniela Castro	BLOQUEÓ A	Iván Bravo	Comportamiento inapropiado
5	2024-04-02 13:20:00.000	Jorge Mendoza	BLOQUEÓ A	Irene Luna	Transacciones no autorizadas
6	2024-04-05 09:50:00.000	Paula Ortega	BLOQUEÓ A	Héctor Gómez	Violación de políticas
7	2024-04-08 15:10:00.000	Ricardo Meza	BLOQUEÓ A	Gloria Santos	Cuenta comprometida
8	2024-04-10 12:35:00.000	Gloria Santos	BLOQUEÓ A	Gabriel Salazar	Actividad ilegal
9	2024-04-12 14:55:00.000	Iván Bravo	BLOQUEÓ A	Fernanda Peña	Spam y acoso
10	2024-04-14 10:20:00.000	Karina Ponce	BLOQUEÓ A	Ricardo Meza	Información falsa
11	2024-04-16 16:40:00.000	Maria Garcia	BLOQUEÓ A	Iris Navaro	Estafa confirmada
12	2024-04-18 11:15:00.000	Pedro Ruiz	BLOQUEÓ A	David Alvarez	Datos personales expuestos
13	2024-04-20 13:50:00.000	Rosa Díaz	BLOQUEÓ A	Paula Ortega	Incumplimiento reiterado
14	2024-04-22 09:25:00.000	Marco Vega	BLOQUEÓ A	Miguel Núñez	Abuso del sistema
15	2024-04-24 15:05:00.000	Elena Romero	BLOQUEÓ A	Patricia Rios	Actividad delictiva
~	2024-04-26 12:30:00.000	Miguel Núñez	BLOQUEÓ A	Jorge Mendoza	Cuenta duplicada

Pantalla del prototipo que respalda 



7.4.3. Consultas basadas en SQL:

A. Buscar productos por categoría (TEC) que estén solamente Activos (AC) y mostrar quien las posee:

```

SELECT P.Prod_Nombre,P.Prod_tipo, P.Prod_imagen, U.Usu_nombre Dueño_Producto
FROM Producto P
INNER JOIN Producto_Solicitud PS ON P.Prod_Id = PS.Prod_Id
INNER JOIN Usuario U ON PS.Usu_Id = U.Usu_Id
WHERE P.Prod_tipo = 'TEC'
AND P.Prod_estado = 'AC';

```

Results		Messages		
	Prod_Nombre	Prod_tipo	Prod_imagen	Dueño_Producto
1	Laptop HP	TEC	https://img.store.com/laptop-001.jpg	Juan Pérez
2	Mouse inalámbrico	TEC	https://img.store.com/mouse-001.jpg	Maria García
3	Teclado mecánico	TEC	https://img.store.com/keyboard-001.jpg	Carlos López
4	Monitor LED 24	TEC	https://img.store.com/monitor-001.jpg	Ana Martínez
5	Audífonos Bluetooth	TEC	https://img.store.com/headphones-001.jpg	Pedro Ruiz
6	Webcam HD	TEC	https://img.store.com/webcam-001.jpg	Laura Sánchez
7	Calculadora científica	TEC	https://img.store.com/calc-001.jpg	Andrés Silva
8	Impresora multifunción	TEC	https://img.store.com/printer-001.jpg	Elena Romero
9	Hub USB	TEC	https://img.store.com/hub-001.jpg	Iris Navarro
10	Tablet 10 pulgadas	TEC	https://img.store.com/tablet-001.jpg	Ricardo Meza
11	Teléfono inteligente	TEC	https://img.store.com/phone-001.jpg	Fernanda Peña

B. Obtener el historial de mensajes de un intercambio en específico ordenado por su fecha:

```
SELECT M.Mensaje_fecha, U.Usu_nombre Remitente,M.Mensaje_contenido
```

```
FROM Mensaje M
```

```
JOIN Usuario U ON M.Usu_Id = U.Usu_Id
```

```
WHERE M.Inter_Id = 'I001'
```

```
ORDER BY M.Mensaje_fecha ASC;
```

Results		Messages	
	Mensaje_fecha	Remitente	Mensaje_contenido
1	2024-03-01 18:00:00.000	Juan Pérez	Producto en buen estado

7.4.4. Triggers

En la base de datos del sistema se implementaron triggers con el propósito de automatizar procesos internos, garantizar la consistencia de los datos y reforzar la integridad de las operaciones relacionadas con solicitudes, intercambios y acciones de los usuarios.

A continuación, se adjunta el enlace donde se explica en detalle el funcionamiento de cada uno y se muestran los scripts completos correspondientes:

 **Enlace:**

<https://docs.google.com/document/d/1i7TDhx6186tIQCx88nnA8Hx7RFcHsYH4i8JuBx2pZIo/edit?usp=sharing>

7.5. Relación explícita entre tablas y pantallas del prototipado:

Requisitos Funcionales	Tablas de la Base de Datos	Justificación
Registrar usuarios / Login / Perfil	Usuario	La tabla almacena credenciales (Usu_email, Usu_password) y datos de perfil.
Gestionar y publicar productos	Producto, Producto_Solicitud	Producto guarda los atributos del ítem y Producto_Solicitud lo vincula al dueño.
Solicitar producto (Formulario)	Solicitud Producto_solicitud	Se genera un registro en Solicitud que vincula al interesado con el producto.
Generar intercambio	Intercambio, Reporte	Al aceptar, se crea un registro en Intercambio y se inicializa un Reporte de estado.

Notificaciones de solicitudes	Notificación	Cada cambio de estado en una solicitud dispara un registro aquí.
Chat (Enviar/Recibir mensajes)	Mensaje	Almacena el contenido, fecha y relación con el intercambio activo.
Calificar usuarios	Calificación	Permite valorar la interacción (Cali_estrellas) post-intercambio.
Bloquear usuarios	Bloqueo	Restringe el acceso o interacción mediante Block_motivo y fecha.
Geolocalización	Usuario ([Usuario] campo Usu_direccion)	Nota: Actualmente se usa la dirección física.

7.6. Seguridad y respaldo

La base de datos del sistema incorpora scripts de seguridad y respaldo diseñados para proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información almacenada.

Enlace de Scripts:

<https://docs.google.com/document/d/1RqgNVPawKNPyrOf8yCAA0CDCknmuSv2ROheV8Wi32rM/edit?usp=sharing>

Se crea primero los usuarios principales que manejan el sistema "administrador", "empresa" e "institución", luego se genera cuentas personales a cada usuario con sus

respectivas claves de ingreso para así otorgarles permiso de modificar, eliminar o agregar datos con GRANT a los usuarios principales, teniendo así una mejor seguridad en el sistema sin que los otros usuarios de categorías bajas modifique algún dato.

- **Administrador:** Tiene todos los permisos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) sobre casi todas las tablas.

Calificación

Bloqueo

Producto

Reporte

Usuario

Notificación

Solicitud

Solicitud_Producto

- **Empresa:** Tiene permisos de lectura y escritura sobre tablas relacionadas con su operación

Producto → puede registrar, actualizar o eliminar sus propios productos sostenibles.

Reporte → puede enviar reportes de desempeño o sostenibilidad.

Notificación → recibe o genera notificaciones internas.

Solicitud → gestiona solicitudes (por ejemplo, de certificación o alianzas).

- **Institución:** Tiene permisos más limitados, centrados en el control y seguimiento.

Producto → puede consultar o actualizar datos para evaluar cumplimiento de estándares sostenibles.

Solicitud → puede revisar y gestionar solicitudes de las empresas.

Capítulo 8. Diseño Detallado de sistemas en red y móviles

8.1. Modelo de comunicación

El sistema utiliza una API que permite la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor mediante peticiones **HTTP/HTTPS**. Esta arquitectura facilita el intercambio de datos en formato **JSON**, garantizando compatibilidad entre distintas plataformas (Android, iOS y web).

Los servicios externos, como Google Maps, se integran a través de APIs para ofrecer geolocalización de productos y usuarios.

- **Componentes del modelo de comunicación**

Tipo de componente	Descripción	Sistema
Puerto Entrante (Inbound Port)	Define las operaciones que el sistema ofrece al exterior (interfaz pública).	Publicar producto, solicitar producto, calificar usuario.
Adaptador Entrante (Inbound Adapter)	Traduce las solicitudes de la app móvil o la API en llamadas al dominio.	Controladores de la API
Puerto Saliente (Outbound Port)	Define las operaciones que el dominio necesita del exterior.	Guardar datos, obtener ubicación, enviar notificación.
Adaptador Saliente (Outbound Adapter)	Implementa los puertos salientes para interactuar con bases de datos o servicios externos.	Implementa los puertos salientes para interactuar con bases de datos o servicios externos.

Endpoints de la API REST

- **Endpoint de Registro de Usuario**
 - **Método HTTP:** POST
 - **Descripción:** Permite registrar a un nuevo usuario en el sistema, especificando su información básica como nombre, correo electrónico, teléfono y rol.

- **Endpoint de Inicio de Sesión**
 - **Método HTTP:** POST
 - **Descripción:** Permite a los usuarios iniciar sesión en la aplicación mediante la validación de sus credenciales (correo electrónico y contraseña).
- **Endpoint de Publicación de Producto**
 - **Método HTTP:** POST
 - **Descripción:** Permite a los usuarios (ciudadanos o empresas) publicar productos que desean donar o intercambiar. La publicación incluye información como nombre, descripción, categoría, estado y ubicación del producto.
- **Endpoint de Solicitud de Producto**
 - **Método HTTP:** POST
 - **Descripción:** Permite a los usuarios solicitar productos publicados por otros usuarios. La solicitud puede ser para una donación o para un intercambio, dependiendo de la preferencia del solicitante.
- **Endpoint de Consulta de Ubicación del Producto**
 - **Método HTTP:** GET
 - **Descripción:** Permite obtener la ubicación de un producto en el mapa, especificada por sus coordenadas de latitud y longitud.
- **Endpoint de Envío de Notificación**
 - **Método HTTP:** POST
 - **Descripción:** Permite enviar notificaciones a los usuarios sobre el estado de sus solicitudes o intercambios, informándoles sobre nuevas acciones relacionadas con sus productos.

Formatos JSON de Entrada y Salida

1. Registro de Usuario

- **Entrada:**

El **JSON de entrada** debe incluir:

- **Nombre:** Nombre completo del usuario.

- **Correo:** Correo electrónico único del usuario.
 - **Teléfono:** Número de teléfono.
 - **Contraseña:** Contraseña de acceso.
 - **Rol:** Tipo de usuario (ciudadano, institución, supermercado).
- **Salida (éxito):**
Si el registro es exitoso, el sistema devuelve
 - **mensaje:** "Usuario registrado exitosamente".
 - **usuarioid:** El identificador único del usuario registrado.
 - **Salida (error):**
En caso de error, como un correo duplicado, se devuelve:
 - **error:** Mensaje de error, como "Correo electrónico ya registrado".

2. Iniciar Sesión

- **Entrada:**
El **JSON de entrada** incluye:
 - **correo:** Correo electrónico del usuario.
 - **contraseña:** Contraseña asociada a la cuenta.
- **Salida (éxito):**
Si el inicio de sesión es exitoso, se devuelve:
 - **mensaje:** "Inicio de sesión exitoso".
 - **token:** El JWT (JSON Web Token) para autenticar futuras solicitudes.
- **Salida (error):**
Si las credenciales son incorrectas, se devuelve:
 - **error:** Mensaje de error, como "Credenciales inválidas".

3. Publicar Producto

- **Entrada:**
El **JSON de entrada** para publicar un producto incluye:
 - **Nombre:** Nombre del producto.

- **descripción:** Descripción del producto.
 - categoría: Categoría del producto (ej. "Electrodomésticos").
 - **Estado:** Estado del producto (ej. "Usado
 - **ubicación:** Coordenadas geográficas (latitud y longitud) del producto.
- **Salida (éxito):**
Si el producto se publica correctamente:
 - **mensaje:** "Producto publicado exitosamente".
 - **productoid:** El identificador único del producto.
 - **Salida (error):**
Si falta algún dato obligatorio, se devuelve:
 - **error:** "Faltan campos obligatorios".

4. Solicitar Producto

- **Entrada:**
El **JSON de entrada** para solicitar un producto incluye:
 - **productoid:** El identificador del producto a solicitar.
 - **tipo:** El tipo de solicitud ("donación" o "intercambio").
 - **cantidad:** Cantidad solicitada del producto.
- **Salida (éxito):**
Si la solicitud se procesa correctamente:
 - **mensaje:** "Solicitud realizada exitosamente".
 - **solicitudid:** El identificador único de la solicitud.
- **Salida (error):**
Si el producto no está disponible o hay otro error:
 - **error:** Mensaje indicando el problema, como "Producto no disponible".

8.2. Diseño de sistema web o móvil

El sistema se compone en tres capas principales:

- **Núcleo de la Aplicación:** Contiene toda la **lógica de negocio** y las reglas fundamentales del sistema. Es la parte más importante porque define cómo funcionan las operaciones centrales, sin depender de la infraestructura externa.
- **Puertos:** Los **puertos** son las **interfaces** que permiten que el **núcleo** de la aplicación se comunice con el exterior (tanto con los usuarios como con los sistemas externos). Los puertos se dividen en dos tipos: **puertos de entrada** y **puertos de salida**.
 - **Puertos de entrada:** Los **puertos de entrada** definen cómo se recibe la información desde el exterior del sistema. A través de estos puertos, el sistema recibe comandos o solicitudes desde las interfaces de usuario por ejemplo:
 - **Puerto de registro de usuario:** Recibe la solicitud de registro de un nuevo usuario.
 - **Puerto de publicación de productos:** Recibe la solicitud para registrar un nuevo producto en la aplicación.
 - **Puertos de salida:** Los **puertos de salida** definen cómo el núcleo se comunica con los sistemas externos. Estos puertos permiten que el sistema interactúe con **servicios** como **bases de datos, APIs externas, y otros sistemas, por ejemplo:**
 - **Puerto de base de datos:** Interactúa con la base de datos para almacenar y recuperar información de usuarios, productos, etc.
 - **Puerto de geolocalización:** Interactúa con un servicio de geolocalización (por ejemplo, Google Maps) para obtener la ubicación de productos.
- **Adaptadores:** Los **adaptadores** son componentes que **conectan los puertos** del núcleo con los sistemas externos y las interfaces de usuario. Los adaptadores permiten que los puertos se comuniquen con las herramientas y tecnologías específicas, pero sin que el núcleo tenga conocimiento directo de estas herramientas.
 - **Adaptadores de Entrada:** Los **adaptadores de entrada** son responsables de gestionar la interacción entre los usuarios y la aplicación. En el caso de

la app, los adaptadores de entrada permiten que las peticiones o solicitudes de los usuarios (ciudadanos, instituciones, ONGs, etc.) lleguen al **núcleo de la aplicación** (que contiene la lógica de negocio).

- **Adaptadores de Salida:** Los **adaptadores de salida** conectan el **núcleo de la aplicación** con recursos o servicios externos, como bases de datos, servicios de geolocalización, o APIs de notificación. Estos adaptadores permiten que el sistema acceda a las funcionalidades externas sin comprometer la independencia de la lógica de negocio.

8.3. Gestión de datos en la red

La aplicación móvil está diseñada para asegurar la **disponibilidad, integridad y coherencia** de la información entre el **dispositivo del usuario(front-end)** y el **servidor central(back-end)**.

El sistema implementa mecanismos que permiten operar tanto **en línea** como **sin conexión**, garantizando que los datos no se pierdan y se sincronicen correctamente una vez restablecida la conexión a internet.

Además de la sincronización de datos en línea y sin conexión, el sistema implementa mecanismos para gestionar fallos de red, manejar la latencia, y mantener la seguridad de las sesiones. La aplicación utiliza **tokens de autenticación** para garantizar la seguridad de las interacciones del usuario con el **back-end**. Estos tokens se almacenan en el dispositivo y se utilizan para autenticar las solicitudes al servidor, asegurando que solo usuarios validados puedan interactuar con la app.

- **Base de datos local (almacenamiento en el dispositivo móvil)**

1. Se utiliza una base de datos **SQLite**, integrada dentro del dispositivo del usuario.
2. Esta base local permite **almacenar temporalmente** la información generada por el usuario (por ejemplo, registros, publicaciones o solicitudes) cuando el dispositivo se encuentra **sin conexión** o con conectividad limitada.
3. La app administra una **cola de sincronización**, de modo que, una vez que la conexión a internet se restablece, los datos pendientes se envían automáticamente al servidor.

4. Este mecanismo permite que la aplicación siga siendo funcional en todo momento, evitando la pérdida de información y mejorando la experiencia del usuario.
- **Base de datos remota (almacenamiento en el servidor o la nube)**
 1. Los datos definitivos se almacenan en una **base de datos remota** alojada en un **servidor central o servicio en la nube** (como **MySQL**, **PostgreSQL** o **Firebase**).
 2. Esta base remota centraliza toda la información del sistema: usuarios, productos, solicitudes, calificaciones y métricas.
 3. La sincronización se realiza mediante **API REST** seguras, utilizando el protocolo **HTTPS** y el formato **JSON** para la transmisión de los datos.
 4. Cuando un dispositivo móvil se conecta, el servidor valida la información y actualiza la base remota, garantizando la **coherencia y trazabilidad** entre todos los usuarios del sistema.

- **Interacción entre el front-end, back-end y la base de datos**

La app va a interactuar con el servidor a través de **API REST**. Cuando el usuario realiza una acción como publicar un producto o hacer una solicitud el **front-end** enviará los datos al **back-end**. El back-end procesa las solicitudes y se comunica con la **base de datos remota** para almacenar o recuperar la información. Cuando el dispositivo no esté conectado a internet la aplicación guardará los datos en la **base de datos local**. Una vez que la conexión se restablece, los datos pendientes se sincronizan automáticamente con el servidor, asegurando que toda la información esté actualizada y coherente.

Ejemplo:

- Un usuario publica un producto en la aplicación móvil mientras está sin conexión.
- **Acción del front-end:** La app guarda la publicación en la base de datos local (SQLite) del dispositivo.
- **Sincronización:** Cuando el dispositivo se conecta a internet, la app envía automáticamente la publicación al servidor, donde el **back-end** la procesa y la guarda en la **base de datos remota** (MySQL o Firebase).

8.4. Seguridad en red y móvil

Tenemos el objetivo de garantizar que los datos de los usuarios se mantengan confidenciales, íntegros y accesibles solo por personas o módulos autorizados, evitando vulnerabilidades durante la comunicación o el almacenamiento.

1. Autenticación y Tokens JWT

Cuando un usuario inicia sesión, el sistema **valida** sus credenciales (usuario y contraseña) y, si son correctas, genera un **token seguro (JWT – JSON Web Token)** que identifica de manera única la sesión activa.

- Solo los usuarios autenticados pueden realizar peticiones al servidor.
- Los tokens tienen una duración limitada y se renuevan automáticamente al expirar.
- Cada solicitud enviada al servidor debe incluir este token en la cabecera de autorización, lo que asegura que **todas las operaciones provienen de usuarios válidos**.

2. Cifrado(SSL/TLS)

Para proteger los datos mientras viajan por la red, la aplicación utiliza **protocolos de cifrado SSL/TLS**. Esto garantiza que toda la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor se mantenga cifrada, impidiendo que terceros puedan leer o modificar la información transmitida.

- Los datos personales, contraseñas y tokens viajan **encriptados punto a punto**.
- Este método previene ataques y protege la **privacidad de los usuarios**.

3. Control de permisos

El **control de permisos** define las acciones que puede realizar cada usuario o módulo del sistema. A través de un modelo de roles, se establece qué tipo de operaciones tiene permitido ejecutar cada perfil dentro de la aplicación.

- **Usuarios estándar:** pueden registrar, consultar o actualizar sus propios datos.
- **Administradores:** tienen acceso a herramientas de gestión y monitoreo del sistema.

- **Módulos internos:** se comunican entre sí respetando las reglas definidas por los **puertos** de la arquitectura hexagonal.

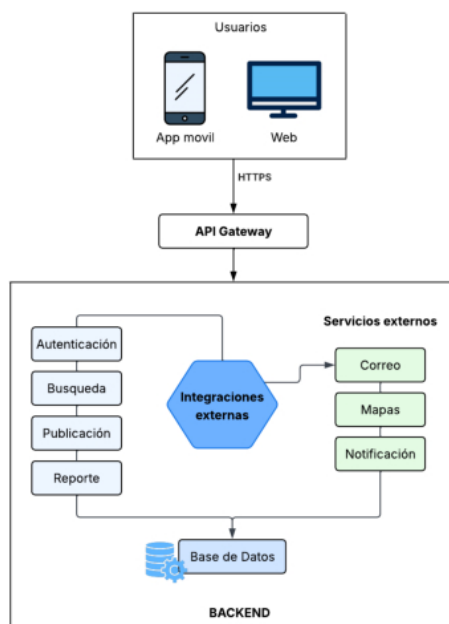
8.5. Justificación técnica

La aplicación móvil se desarrolla bajo la arquitectura hexagonal, porque permite separar la lógica del negocio de las interfaces y componentes externos, facilitando su mantenimiento, escalabilidad y evolución. Esta estructura asegura que el sistema pueda adaptarse a nuevos requerimientos sin afectar su funcionamiento general.

En cuanto a la gestión de datos, se emplea una base local con SQLite para operar sin conexión y una base remota en la nube (MySQL o Firebase) para sincronizar la información al restablecer la red, evitando la pérdida de datos.

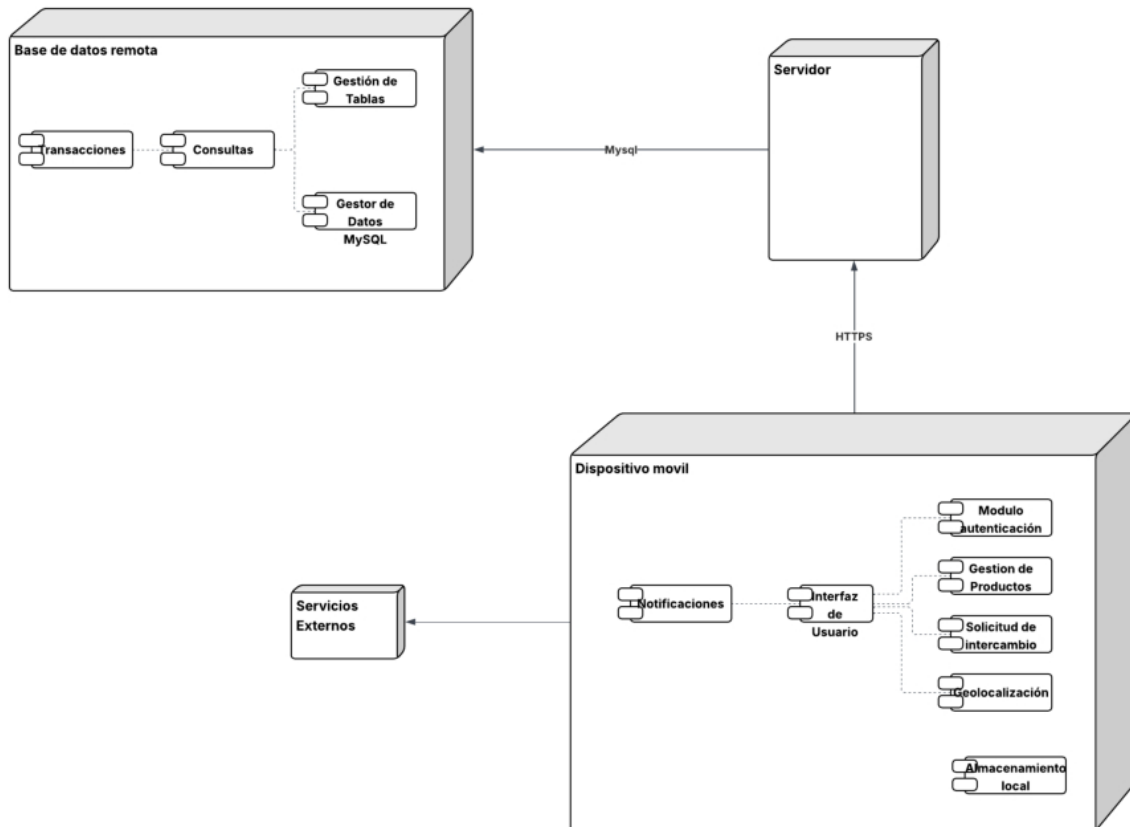
La comunicación entre la app y el servidor se realiza mediante API con intercambio en formato JSON, utilizando cifrado HTTPS y autenticación con tokens para proteger la información. Estas decisiones técnicas permiten construir una aplicación segura, eficiente y confiable, alineada con los objetivos del proyecto y el ODS N.º 12 sobre producción y consumo responsables.

Diagrama de red



El diagrama de red muestra la comunicación entre la aplicación móvil, el servidor backend, la base de datos remota y los servicios externos a través de conexiones seguras HTTPS

Diagrama de Despliegue



El diagrama de despliegue muestra la aplicación móvil en 3 Nodos principales

- **Dispositivo móvil**, donde se ejecuta la app y se almacena información local en SQLite.
- **Servidor backend**, que procesa la lógica de negocio, expone las APIs REST y se comunica con los servicios externos.
- **Base de datos remota MySQL**, donde se guarda la información persistente.

Además, se incluyen los **servicios externos** donde se contará con geolocalización y notificaciones.

Capítulo 9. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI)

9.1. Perfil del usuario

9.1.1. Definición de usuario final según ODS y necesidades reales

Los usuarios finales de QHATU son las personas y organizaciones que utilizarán directamente la aplicación para intercambiar, donar, recibir o gestionar productos reutilizables, contribuyendo a la reducción de residuos y al consumo responsable.

Estos usuarios finales participan de forma activa en la reutilización de bienes, la optimización de recursos y la prevención del desperdicio, objetivos totalmente vinculados al ODS 12.

También se detallarán las necesidades reales de cada tipo de usuario final basadas en los principios de la ODS 12.

ODS 12: reducir desperdicios, usar mejor los recursos y promover el consumo responsable.

A. Ciudadanos y consumidores individuales

Son personas que desean dar una segunda oportunidad de vida a sus objetos que ya no usan o que buscan obtener productos reutilizables en buen estado. Pueden ser estudiantes, familias, jóvenes, etc.

Sus principales necesidades reales son:

- Un espacio confiable para donar o intercambiar productos en buen estado
- Ahorrar dinero obteniendo productos reutilizables
- Acceder a productos cercanos de su localidad
- Interacción y confiabilidad con otros usuarios

B. Cadenas de supermercados y comercios

Supermercados y tiendas que manejan grandes volúmenes de productos cerca de su fecha de vencimiento o bienes no vendidos, que pueden ser donados o intercambiados en lugar de desperdiciados.

Sus principales necesidades reales son:

- Reducir pérdidas y desperdicios de inventario.
- Gestionar artículos que no se venden pero aún se pueden usar.
- Cumplir políticas de responsabilidad social y sostenibilidad.
- Registrar transacciones y evidencias de impacto ambiental.

C. Municipidades y gobiernos locales

Instituciones responsables de la gestión de residuos, que pueden usar la app para coordinar campañas de reutilización, promover intercambios y disminuir la cantidad de desechos enviados al relleno sanitario.

Sus principales necesidades reales son:

- Facilitar programas de intercambio y reutilización a escala local.
- Reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos.
- Optimizar campañas de recolección de objetos reutilizables.

D. Organizaciones ambientalistas

Entidades interesadas en reutilizar artículos donados, apoyar a comunidades vulnerables o facilitar la distribución de bienes recuperables.

Sus principales necesidades reales son:

- Acceso sencillo a **donaciones útiles** para sus programas.
- Un espacio que centralice la oferta de productos reutilizables.
- Estadísticas que demuestren su contribución al ODS 12.

9.1.2. Contexto de uso del sistema

El sistema se utilizará como una plataforma digital (principalmente aplicación móvil, con posibilidad de versión web) que conecta a ciudadanos, cadenas de supermercados, municipalidades y ONGs ambientales para facilitar el intercambio, donación y reutilización de productos en buen estado.

Su uso se enmarca en el ODS 12: Producción y Consumo Responsables, promoviendo la reducción de residuos y el aprovechamiento de recursos que, de otro modo, serían descartados.

El sistema se utilizará en contextos urbanos, donde existe acceso a internet móvil y donde se generan grandes volúmenes de productos potencialmente reutilizables (hogares, supermercados, almacenes municipales, centros de acopio, locales de ONGs, etc.).

A. Ciudadanos

Personas naturales que desean donar, intercambiar o recibir productos en buen estado (ropa, muebles, electrodomésticos, alimentos no perecibles, etc.).

Tareas típicas

- Registrarse en la aplicación y gestionar su perfil.
- Publicar anuncios de productos con fotografías, descripción y ubicación.
- Enviar solicitudes de productos publicados.
- Valorar a otros usuarios después de cada intercambio y, si fuera necesario, bloquear usuarios con mala conducta.

Entorno físico de uso

- Uso principalmente desde el hogar, trabajo o espacios públicos con acceso a internet (bibliotecas, cafés, plazas con Wi-Fi).

B. Personal de cadenas de supermercados

Trabajadores autorizados (jefes de almacén, responsables de inventario, encargados de responsabilidad social, etc.) que gestionan productos próximos a vencer o en condición de donación.

Tareas típicas

- Registrar la empresa y los usuarios responsables en el sistema.
- Cargar listados de productos disponibles para donación/intercambio.
- Revisar solicitudes de productos y coordinar la entrega.
- Consultar reportes de donaciones realizadas y métricas asociadas.

Entorno físico de uso

- Uso desde oficinas administrativas y almacenes, generalmente en ambientes interiores con acceso estable a internet.

C. Municipalidades

Organizaciones que gestionan campañas ambientales, programas sociales, puntos de acopio y actividades de reciclaje o reutilización, así como municipalidades encargadas de la gestión de residuos.

Tareas típicas

- Registrarse como institución u organización.
- Buscar y filtrar productos según necesidades (categoría, volumen, ubicación).
- Generar solicitudes y coordinar entregas.

Entorno físico de uso

- Uso desde oficinas administrativas, centros de acopio o puntos de atención al público.
- En algunos casos, desde campo (campañas o actividades comunitarias) mediante dispositivos móviles.

D. Administrador

Personal responsable de la supervisión global de la plataforma.

Tareas típicas

- Revisar reportes de conductas inapropiadas y tomar decisiones (bloqueo temporal o permanente).
- Monitorear publicaciones que puedan infringir las políticas (productos ilegales, peligrosos o en mal estado).
- Validar o auditar procesos de registro y verificación de cuentas.
- Revisar métricas globales de uso del sistema.

Entorno físico de uso

- Uso en entorno de oficina, con acceso a equipo de cómputo de escritorio o portátil.

E. Condiciones y restricciones de uso

- El sistema debe ser **intuitivo y accesible** para usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital, incluyendo adultos mayores.

- El uso del sistema está condicionado al **cumplimiento de leyes peruanas** relacionadas con residuos sólidos y protección de datos personales.
- La publicación de productos está limitada por políticas de objetos permitidos, evitando la difusión de artículos ilegales, peligrosos o en mal estado.

9.2. Principios de diseño aplicados (HCI)

Principio HCI	Descripción	Aplicación
Consistencia	Los elementos deben comportarse igual en todas las pantallas.	Se usa una paleta de colores coherente (verdes, beige y blanco) en todas las pantallas. Los botones principales comparten el mismo estilo:
Visibilidad	El sistema debe informar constantemente lo que está ocurriendo.	Las notificaciones muestran fechas claras de actualizaciones. En la barra de navegación , el ícono activo se rellena guiando al usuario.
Accesibilidad	El sistema debe ser inclusivo: contraste adecuado, textos legibles, compatibilidad con lectores de pantalla, navegación sencilla	Modos de alto contraste, tamaño de letra ajustable, texto alternativo en imágenes de productos, navegación sencilla incluso para adultos mayores.
Control de usuario	El usuario debe poder deshacer acciones o navegar libremente.	Opción para cancelar solicitudes, borrar publicaciones, retroceder sin perder datos.
Retroalimentación	El usuario debe recibir respuestas claras a sus acciones: confirmaciones, alertas, mensajes de error comprensibles.	Notificaciones claras: "Tu solicitud fue enviada", "Este producto ya no está disponible", "Error: revisa el formato del correo".
Simplicidad	La interfaz debe ser limpia y no sobrecargar al usuario.	Tarjetas simples para productos, colores neutros, secciones claras: "Buscar", "Publicar", "Mi perfil".

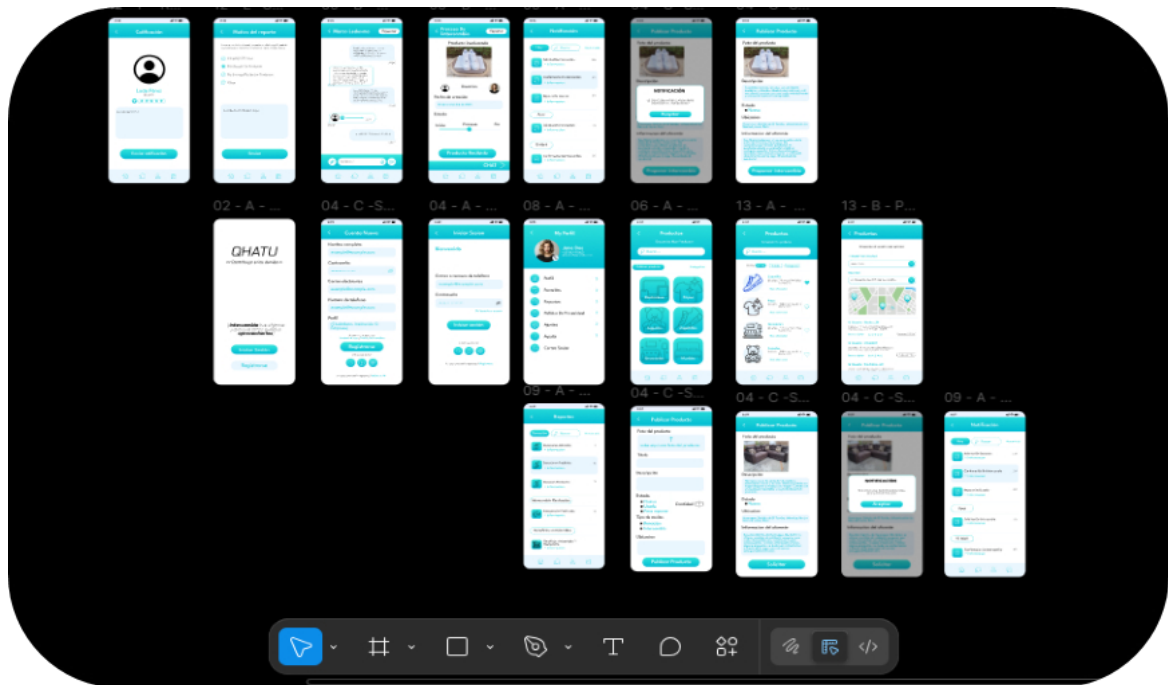
9.3. Diseño de Prototipo

9.3.1. Justificación del diseño

El diseño del prototipo se centra en una interfaz intuitiva, accesible y coherente con los objetivos del sistema vinculado a la ODS 12. Se emplean colores verdes y gradientes suaves para transmitir sostenibilidad, confianza y la idea de reutilización responsable. Las pantallas se estructuran de forma limpia, con formularios divididos en pasos para reducir la carga cognitiva del usuario y facilitar el registro.

Los elementos visuales, ilustraciones, iconos y fotografías, refuerzan el mensaje de colaboración y comunidad del proyecto, mientras que los botones de acción resaltados guían al usuario de manera clara. En conjunto, el diseño equilibra estética y funcionalidad, ofreciendo una experiencia moderna, rápida y orientada a motivar la participación en donaciones e intercambios responsables.

9.3.2. Prototipo low-fi



Link:

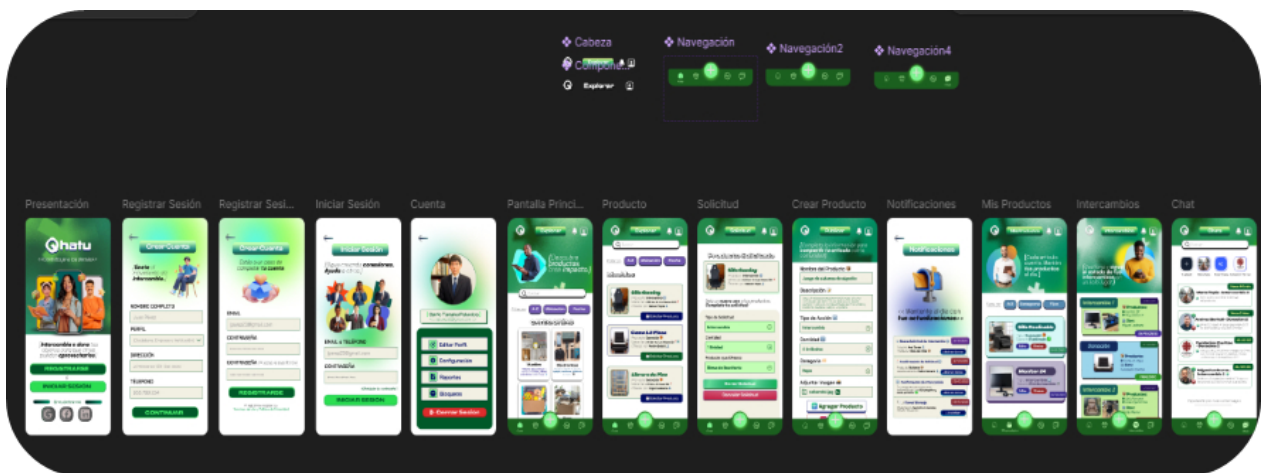
<https://www.figma.com/proto/1CgQr5b8lkqvRCTHHR3PjU/Qhatu-App--Baja-Fidelidad?node-id=3-12171&p=f&t=GTp1Ypr3rGSa8SQC-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=3%3A12171>

Como equipo, realizamos primero un prototipo de baja fidelidad que nos permitió definir la estructura general de la aplicación antes de avanzar a detalles visuales. En esta etapa trabajamos principalmente la arquitectura de las pantallas, la organización de la información, el flujo completo de navegación y la ubicación aproximada de los elementos. Nuestro objetivo fue validar rápidamente las funcionalidades principales del sistema y asegurarnos de que todas las secciones esenciales estuvieran representadas.

En este prototipo priorizamos la funcionalidad sobre la estética, por eso utilizamos formas simples, iconos básicos y textos de referencia. A través de él pudimos visualizar el recorrido del usuario desde el inicio: perfil, mensajes, publicaciones, detalles de productos, solicitudes, notificaciones y opciones de navegación. Esta versión nos ayudó a detectar ajustes tempranos en el flujo, ordenar mejor las acciones y confirmar que todas las pantallas necesarias para el sistema vinculado a la ODS 12 estuvieran incluidas.

Gracias a este trabajo preliminar, logramos sentar una base sólida para pasar al prototipo de alta fidelidad, asegurando coherencia, claridad y una experiencia consistente en todo el diseño.

9.3.3. Prototipo High-fi



Link:

<https://www.figma.com/proto/NkKGJzoXYqV3yGdw5mb2lo/Qhatu-App?node-id=4-3&p=f&t=OM6tMZIJocqdoegt-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=4%3A3>

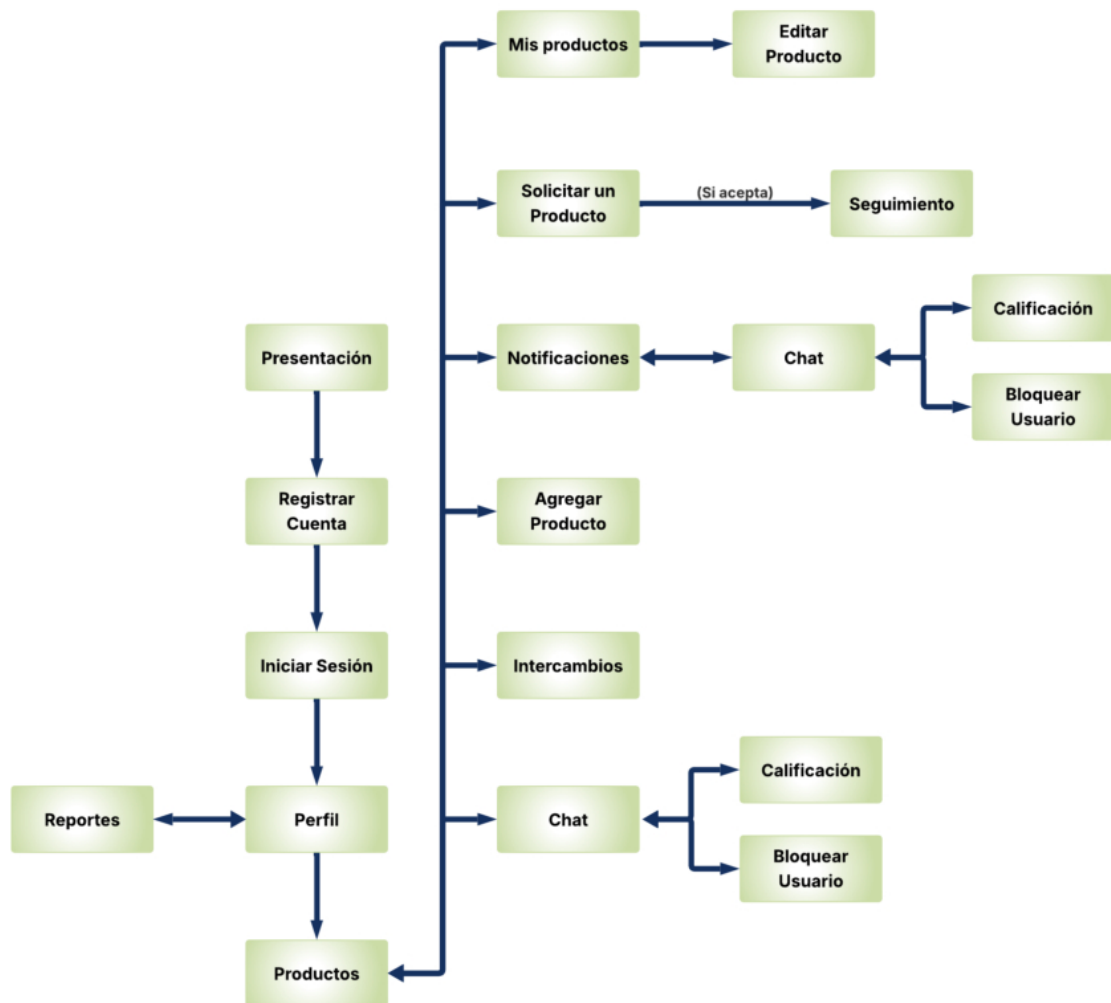
Como equipo, desarrollamos un prototipo de alta fidelidad que representa de manera casi exacta cómo se verá y funcionará la versión final del sistema. En

este prototipo incorporamos los colores definitivos, los gradientes, la tipografía, la distribución de los elementos, las ilustraciones y el estilo visual que tendrá la aplicación real. Nuestro objetivo fue mostrar no solo la estética del proyecto, sino también la experiencia de usuario y el flujo completo de registro e inicio de sesión.

Diseñamos cada pantalla cuidando los detalles: los tonos verdes y suaves refuerzan el enfoque sostenible de la ODS 12, las imágenes transmiten el sentido de comunidad que queremos promover, y los formularios en pasos dividen la información para hacerla más clara e intuitiva. Gracias al nivel de detalle alcanzado, este prototipo nos permite validar la navegabilidad, anticipar interacciones y presentar una visión fiel de la plataforma antes de su implementación técnica.

9.4. Flujo de navegación del sistema

9.4.1. Mapa de navegación

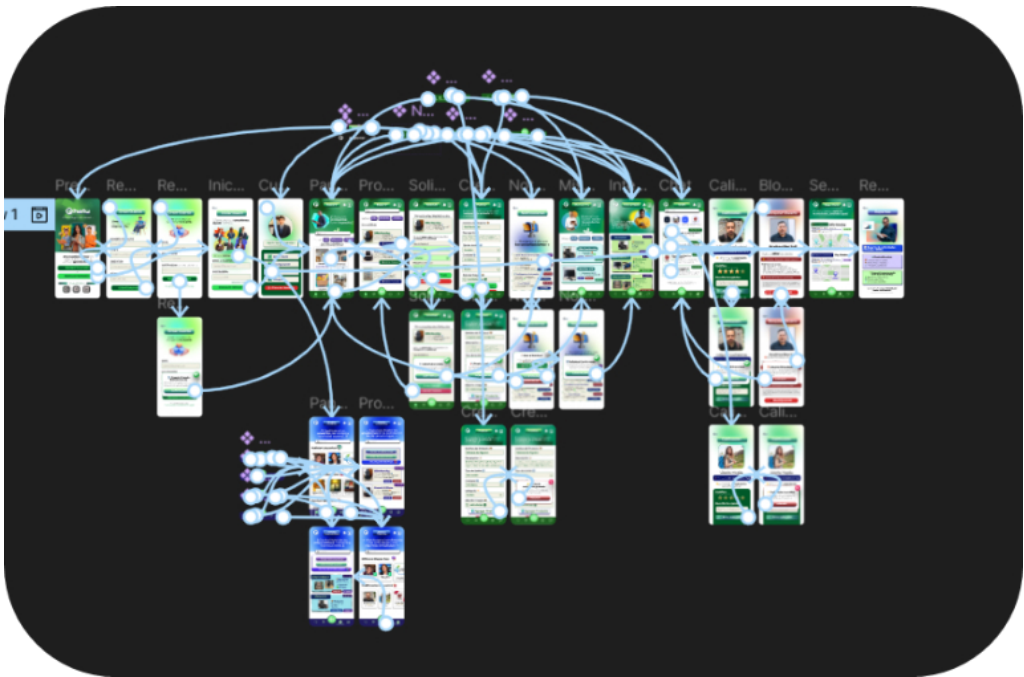


9.4.2. Diagrama de interacción (módulo - navegación)

VERSIÓN 1



VERSIÓN 2



Interacción entre las interfaces:

Cuando el usuario entra a la aplicación, aparece una interfaz inicial sencilla con dos botones principales. Cada botón dirige a una pantalla específica:

Pantalla de Inicio:

- **Botón "Registrarse"** → lleva a **Pantalla de Registro**
- **Botón "Iniciar Sesión"** → lleva a **Pantalla de Login**

Una vez que el usuario inició sesión correctamente, la aplicación muestra el menú principal, donde aparecen varias opciones para navegar entre productos:

Pantalla Principal (Home):

- **Botón "Categorías"** → lleva a **Pantalla de Categorías**
- **Botón "Búsqueda"** → abre **Pantalla de Búsqueda**
- **Botón "Filtrar"** → abre **Panel de Filtros** (por fecha, estado o ubicación)
- **Botón Publicar producto** → envía a **Formulario de Publicación**
- **Producto listado en el feed** → envía a **Pantalla de Detalle del Producto**

Cuando el usuario toca alguna categoría u opción de filtro:

Pantalla de Categorías:

- **Seleccionar una categoría** → lleva a **Pantalla de Productos de esa categoría**

Pantalla de Detalle del Producto:

- **Botón Solicitar** (si es donación) → envía a **Confirmación de Solicitud**
- **Botón Proponer intercambio** (si aplica) → abre **Ventana de Propuesta**
- **Botón Contactar / Abrir Chat** → abre **Chat del Intercambio**
- **Botón Volver** → regresa al listado anterior (categoría/búsqueda)

Pantalla de Publicación de Producto

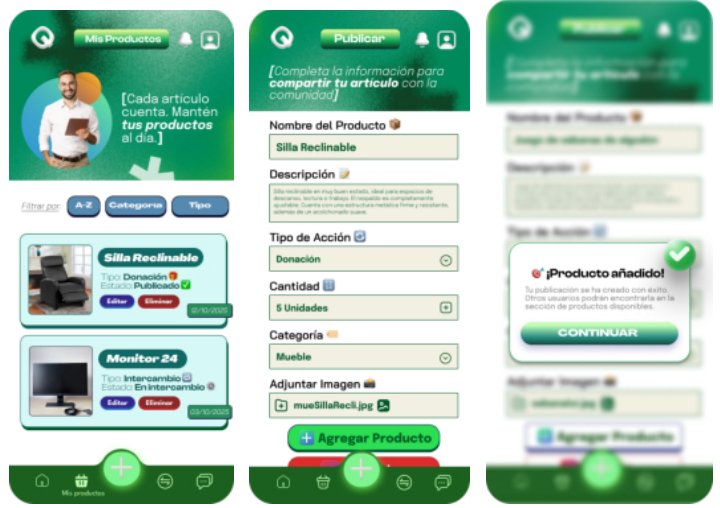
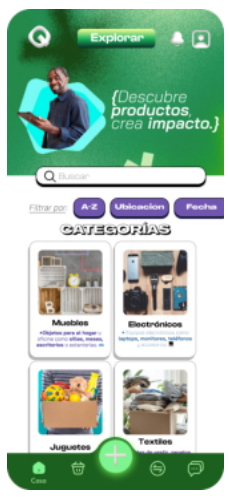
- Botón **Publicar** → guarda el producto y regresa a **Pantalla Principal**
- Botón **Cancelar** → retorna a **Pantalla Principal**

Pantalla de Chat (intercambio)

- Enviar mensaje → permanece en la misma pantalla
- Botón **Cerrar Chat / Atrás** → regresa a **Detalle del Intercambio**.

9.5. Relación entre prototipos y requerimientos

COD	Descripción	PANTALLA
RF 01	Registrar usuarios con diferentes perfiles	

RF 02	Iniciar sesión, cerrar sesión, actualizar la información de su perfil y recuperar su contraseña.	
RF 03	Gestionar productos y publicarlos	
RF 04	Filtrar y buscar productos por categorías	

RF 05	Solicitar producto mediante formulario
------------------	---

RF 07	Generar intercambio cuando la solicitud es aceptada	 The screenshot shows the 'Intercambios' app interface. At the top, there's a header with a back arrow, the title 'Intercambios', and notification and profile icons. Below the header is a promotional banner for a user named 'Ana Torres' with the text '[Gestiona y sigue el estado de tus intercambios en un solo lugar]'. The main content area lists three transactions: 'Donación' (with a date of 16/10/2025 and status 'EN PROGRESO'), 'Intercambio 1' (with a date of 16/10/2025 and status 'FINALIZADO'), and 'Intercambio 2' (with a date of 16/10/2025 and status 'FINALIZADO'). Each transaction shows a list of products and their corresponding users. At the bottom, there's a navigation bar with icons for home, trash, a central plus button, and chat.
RF 08	Enviar y recibir mensajes dentro de un chat	 The screenshot shows the 'Chats' app interface. At the top, there's a header with a back arrow, the title 'Chats', and notification and profile icons. Below the header is a search bar with the placeholder text 'Buscar'. Underneath the search bar are four circular icons representing different chat categories: 'Tu estado', 'Mira Tapia', 'AC', and 'Caritas'. The main content area lists four chat conversations: 'Maria Tapia - Intercambio 3' (with a date of 'Hace 40 min'), 'Andrés Bertoli - Donación 2' (with a date of 'Hace 2 días'), 'Fundación Caritas - Donación 1' (with a date of '16.10.25'), and 'Miguel Ledesma - Intercambio 1' (with a date of '16.10.25'). Each conversation shows a profile picture, a name, and a brief description of the chat content. At the bottom, there's a navigation bar with icons for home, trash, a central plus button, and chat.

RF 09	Geolocalización del procesos de intercambio	
RF 10	Calificar mediante estrellas a otros usuarios.	

RF 11	Generar reportes personalizados	
RF 12	Bloquear a otros usuarios	

RNF 01	<i>Interfaz intuitiva y accesible para todo tipo de usuarios</i>	
RNF 02	<i>Debe ser escalable, soportar 10 mil usuarios a la vez.</i>	 Este pantallazo respalda el cumplimiento del RNF de escalabilidad, ya que la interfaz presenta una carga ligera de elementos y un diseño modular que permite distribuir los componentes en distintos servicios o servidores

RNF 03	<i>Disponibilidad 24/7</i>	Esta pantalla contribuye al RNF de disponibilidad 24/7, porque muestra una interfaz diseñada para operar de manera continua sin depender de procesos pesados ni elementos que requieran mantenimiento constante.
RNF 04	<i>Seguridad de los datos</i>	Los administradores del sistema validan los datos del usuario y controlan posibles brechas de seguridad. Además sus datos serán validados mediante autenticación segura, encriptación y políticas de protección de información de cada usuario registrado.

RNF 05	<i>Tiempo de respuesta menor a 3 seg</i>	En esta pantalla se demuestra la carga de menos de 3 seg incluso bajo tráfico elevado, ya que al iniciar sesión, esta tendrá su tiempo de respuesta corta para garantizar la fluidez
RNF 06	<i>Actualización de la lista de productos en tiempo real después de un nuevo producto</i>	En esta pantalla se demuestra una sección de productos estructurada para recibir actualizaciones instantáneas sin recargar toda la pantalla, permitiendo que cada vez que un usuario publique un nuevo producto, la lista se actualice automáticamente

Unidad IV - Diseño de Interacción Humano-Computador (HCI) (Semana 15)

Capítulo 10. Evaluación del diseño y matriz de trazabilidad

10.1. Matriz de trazabilidad

Para entender la relación entre los módulos/clases y los casos de uso propuestos en el anterior capítulo, vamos a codificar los dos diagramas de caso de uso, para tener un mayor manejo para nuestra matriz de trazabilidad.

10.1.1. Codificación de los casos de uso

Al tener dos roles, se codificarán de la siguiente manera:

- **CUU:** Caso de Uso del Usuario
- **CUA:** Caso de Uso del Administrador

Tabla de los Casos de Uso - Usuario (CUU)

Código	Casos de uso	Descripción
CUU-01	<i>Registrar sus datos</i>	El usuario crea una cuenta ingresando sus datos personales y credenciales.
CUU-02	<i>Gestionar Perfil</i>	El usuario actualiza su información personal o configuración de cuenta.
CUU-03	<i>Buscar productos</i>	Permite ver el catálogo y localizar productos mediante búsqueda.
CUU-03.1	<i>Aplicar filtro</i>	Aplica filtros (categoría, ubicación, estado) a la búsqueda de productos.
CUU-03.2	<i>Valorar y Realizar comentarios</i>	El usuario deja calificación y comentario en un producto.
CUU-03.3	<i>Guardar producto</i>	Guarda productos en una lista personal para revisar después.
CUU-04	<i>Publicar producto</i>	El usuario registra un nuevo producto para intercambio
CUU-04.1	<i>Subir fotos y ubicación</i>	Incluye carga de imágenes del producto y ubicación aproximada.

CUU-04.2	<i>Editar publicación</i>	Permite modificar la información de un producto publicado.
CUU-04.3	<i>Cancelar registro de producto</i>	Desactiva o retira un producto publicado.
CUU-05	<i>Solicitar intercambio</i>	Envía una solicitud de intercambio al dueño de un producto.
CUU-05.1	<i>Gestionar solicitudes recibidas</i>	El usuario revisa, acepta o rechaza solicitudes de intercambio.
CUU-06	<i>Mensajear</i>	Permite enviar y recibir mensajes entre usuarios vinculados a un producto o intercambio.
CUU-07	<i>Recibir notificaciones</i>	Muestra alertas por nuevas solicitudes, mensajes o estados.
CUU-08	<i>Confirmar intercambio</i>	El usuario confirma o cancela un acuerdo de intercambio.
CUU-08.1	<i>Seguimiento del producto</i>	Permite visualizar el estado y progreso del intercambio.
CUU-08.2	<i>Calificar Usuario</i>	El usuario evalúa al otro participante al finalizar un intercambio.

Tabla de los Casos de Uso - Administrador (CUU)

Código	Casos de uso	Descripción
CUA-01	<i>Gestionar Usuario</i>	Visualiza usuarios y gestiona su información general
CUA-01.1	<i>Ver reportes y calificación</i>	Revisa historial de reportes y calificaciones asociadas a usuarios
CUA-01.2	<i>Bloquear Usuario</i>	Restringe el acceso del usuario por incumplimientos.
CUA-01.3	<i>Validar datos de Usuario</i>	Verifica la autenticidad de los datos del

		usuario.
CUA-02	<i>Gestionar Productos</i>	Revisa y administra productos publicados.
CUA-02.1	<i>Eliminar Producto</i>	Retira productos que infringen las normas.
CUA-02.2	<i>Aprobar producto</i>	Revisa y aprueba productos antes de que se publiquen.
CUA-03	<i>Supervisar Intercambios</i>	Controla el registro y flujo de los intercambios activos.
CUA-04	<i>Ver reportes</i>	Visualiza reportes generados por la plataforma.
CUA-04.1	<i>Generar reporte</i>	Genera reportes estadísticos o informativos.

10.1.2. Codificación de las clases del Diagrama de Clases

Se pasará a codificar los elementos vistos en el diagrama clases, para obtener una mejor explicación y análisis

Tabla de codificación de clases del Diagrama de Clases

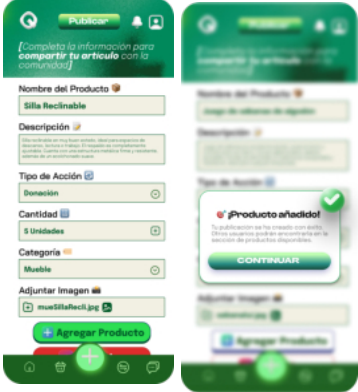
Código	Clase	Descripción
CL-01	<i>Usuario</i>	Gestiona datos personales, autenticación y acciones del usuario.
CL-02	<i>Producto</i>	Representa los productos publicados, su estado y atributos.
CL-03	<i>Solicitud</i>	Registro de solicitudes de intercambio entre usuarios.
CL-04	<i>Intercambio</i>	Representa el acuerdo final del intercambio y sus estados.
CL-05	<i>Mensaje</i>	Gestiona comunicación entre usuarios durante solicitudes o intercambios.

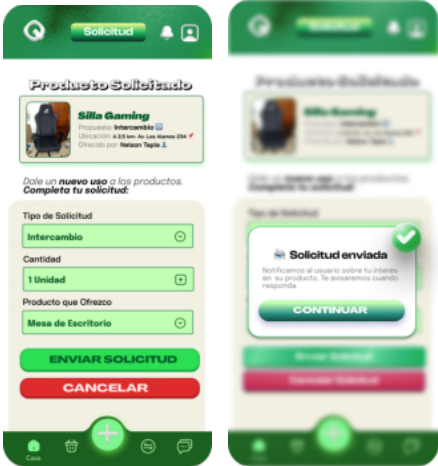
CL-06	<i>Notificación</i>	Administra alertas generadas por acciones del sistema.
CL-07	<i>Calificación</i>	Registra puntuaciones y comentarios entre usuarios.
CL-08	<i>Bloqueo</i>	Controla bloqueos y restricciones de usuarios.
CL-09	<i>Reporte</i>	Genera métricas, beneficios e información general del sistema.

Con todo codificado y planteado, se presentará la matriz de trazabilidad, en donde se demostrará la vinculación que existen entre estos componentes con el prototipo y los requisitos definidos

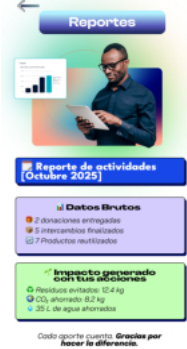
10.1.3. Matriz de trazabilidad

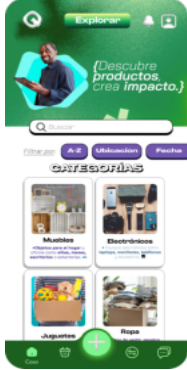
Req.	Descripción	Caso de uso	Clase o módulo	Pantalla del prototipo	Cumple / Parcial / No cumple
RF-01	Registrar usuarios con diferentes perfiles mediante formulario.	CUU-01	CL-01 Usuario	 	Cumple
RF-02	Iniciar sesión, cerrar sesión, actualizar perfil y recuperar contraseña.	CUU-01, CUU-02	CL-01 Usuario	 	Cumple

RF-03	Gestionar productos como el de publicar, editar y eliminar	CUU-04, CUU-04.2, CUU-04.3, CUA-02, CUA-02.1, CUA-02.2	CL-02 Producto, CL-01 Usuario		Parcial
RF-04	Buscar y filtrar productos por categoría, ubicación o abecedario en tiempo real.	CUU-03, CUU-03.1	CL-02 Producto		Cumple

RF-05	Realizar solicitudes registrando datos del producto, usuario, tipo y fecha.	CUU-05, CUU-05.1	CL-03 Solicitud, CL-01 Usuario, CL-02 Producto		Cumple
RF-06	Generar notificaciones sobre solicitudes y confirmaciones.	CUU-07	CL-06 Notificación, CL-03 Solicitud, CL-04 Intercambio, CL-01 Usuario		Cumple

RF-07	Generar intercambio al aceptar solicitud, registrando usuarios, producto, estado y fecha.	CUU-08, CUA-03	CL-04 Intercambio, CL-03 Solicitud, CL-01 Usuario, CL-02 Producto		Parcial
RF-08	Permitir chat entre usuarios durante el intercambio, mensajes ordenados y almacenados.	CUU-06	CL-05 Mensaje, CL-04 Intercambio, CL-01 Usuario		Cumple
RF-09	Registrar y mostrar ubicación del producto, visualizar en mapa y actualizar seguimiento.	CUU-04.1, CUU-08.1	CL-02 Producto, CL-04 Intercambio		Cumple

RF-10	Calificar con estrellas y reseñas después del intercambio, reflejándolo en el perfil.	CUU-08.2, CUA-01.1	CL-07 Calificación, CL-01 Usuario, CL-04 Intercambio		Cumple
RF-11	Generar reportes personalizados sobre donaciones e intercambios.	CUA-04, CUA-04.1	CL-09 Reporte, CL-04 Intercambio, CL-01 Usuario, CL-02 Producto		Cumple

RF-12	Bloquear usuarios por incumplimiento mediante menú en la interfaz	CUU-02, CUA-01, CUA-01.2	CL-08 Bloqueo, CL-01 Usuario		Cumple
RNF-01	Interfaz intuitiva, accesible, con contraste adecuado y soporte móvil.	Todos los CUU/CUA visibles al usuario	CL-01 a CL-09	 En esta pantalla se evidencia una interfaz amigable e intuitiva, en las demás interfaces cumplen con lo mismo	Cumple

RNF-02	Escalabilidad, 10,000 usuarios concurrentes y 5,000 publicaciones simultáneas.	CUU-01, CUU-02, CUU-03, CUU-04, CUA-02	CL-01 Usuario, CL-02 Producto, CL-03 Solicitud, CL-04 Intercambio	 En esta pantalla se evidencia que cuando el usuario quiera ingresar a la aplicación, este cargará sin problemas, cumpliendo con la escalabilidad	Cumple
RNF-03	Disponibilidad 24/7 con máximo 2 horas de mantenimiento mensual.	Todos los casos de uso	CL-01 a CL-09	 Se evidencia en esta pantalla la funcionalidad de 24/7 en donde el sistema funciona todo el día.	Cumple

RNF-04	Seguridad, como encriptación HASH, almacenamiento seguro, verificación por correo/teléfono.	CUU-01, CUU-02	CL-01 Usuario	 En esta pantalla se evidencia el buen comportamiento de la seguridad en los datos de nuestros usuarios.	Cumple
RNF-05	Tiempo de respuesta menor a 3s en búsquedas y publicaciones.	CUU-03, CUU-03.1, CUU-04, CUU-04.1, CUU-04.2	CL-02 Producto, CL-01 Usuario	 En esta pantalla se evidencia la carga rápida de las interfaces como la lista de productos-	Cumple

RNF-06	Actualización en tiempo real de productos publicados.	CUU-03, CUU-03.1, CUU-04	CL-02 Producto, CL-06 Notificación	 Se evidencia en esta pantalla la eficiencia y actualización instantánea en el catálogo de los productos de nuestros usuarios	Cumple
--------	---	--------------------------------	--	--	--------

10.2. Evaluación del diseño del sistema

La evaluación del diseño del sistema se realizó comparando la arquitectura propuesta, el prototipo de interfaz y la base de datos, verificando su coherencia y alineación con los objetivos funcionales del sistema Qhatu orientado a la ODS 12. Asimismo, se identificaron mejoras necesarias y se evaluó el cumplimiento de principios básicos de usabilidad.

La arquitectura hexagonal adoptada en el proyecto Qhatu define una separación clara entre:

- **Dominio** (reglas del negocio del intercambio responsable)
- **Aplicación** (casos de uso)
- **Adaptadores primarios** (interfaces, controladores, pantallas)
- **Adaptadores secundarios** (persistencia, integración con servicios, BD)

Esta separación se refleja de manera consistente en el prototipo y en la estructura de datos.

10.2.1. Arquitectura y prototipo

Cada módulo visual del prototipo corresponde de forma directa a un caso de uso definido en la capa de aplicación:

Prototipo	Puerto/Adaptador asociado	Interacción prevista
Login / Registro	Puerta de enlace API	Crear/Autenticar usuarios
Publicar producto	Puerta de enlace API	Puerto de entrada "ProductoService"
Solicitar intercambio	Puerta de enlace API	Puerto de entrada "SolicitudService"
Chat	Adaptador de Notificaciones / BD de mensajes	Caso de uso "Crear solicitud"
Calificaciones	Registrar puntuación	Actores receptores de mensajería
Reportes	Adaptador de Mapas (API de Google Maps)	Solicita geocodificación

El prototipo respeta la idea hexagonal, ya que todo empieza desde la interfaz, que comunica únicamente con el puerto de entrada, sin acoplarse a la lógica ni a la infraestructura.

10.2.2. Base de datos y Arquitectura

El diagrama incluye un Adaptador de Base de Datos, que va en relación a las entidades definidas:

- Usuario
- Producto
- Solicitud
- Intercambio
- Mensaje
- Notificaciones

La BD actúa como Actor Receptor, no como parte del dominio. Esto respeta el principio hexagonal de que el dominio no depende de la base de datos; la base de datos depende del dominio.

10.2.3. Prototipo y Base de datos

Cada pantalla del prototipo visual tiene un respaldo directo en las entidades persistidas por la BD, y cada acción (publicar, solicitar, chatear, calificar) mapea correctamente a un:

- Caso de uso
- Dominio
- Puerto de salida
- Adaptador correspondiente

Se colocará un ejemplo de cómo se relaciona el prototipo con la base de datos

Funcionalidad visual	Puerto de salida	Adaptador	Actor receptor
Ver ubicación en tiempo real	Puerto de mapas	Adaptador de geocodificación	API de Mapas
Enviar mensajes	Puerto de Notificaciones	Adaptador de Chats	BD de mensajería

Generar reportes	Puerto de Reportes	Adaptador de Analítica	Almacén ODS-12
------------------	--------------------	------------------------	----------------

10.2.4. Identificación de mejoras y ajustes

El prototipo actual refleja de manera adecuada la lógica general definida en la arquitectura hexagonal y en el modelo de base de datos, pero, se identifican diversas oportunidades de mejora que permitirían reforzar la coherencia entre las tres capas (interfaz, arquitectura y datos), optimizando la claridad funcional y facilitando una futura implementación.

a) Representar visualmente más atributos del dominio definidos en la BD

En la base de datos existen campos importantes (estado, fecha de creación, ID de solicitud, tipo de intercambio, etc.) que no aparecen explícitamente en el prototipo visual, lo cual genera una desconexión entre lo conceptual y lo visual.

Mejoras planeadas:

- Mostrar estados del dominio como: *Pendiente, Aceptado, En camino, Finalizado, Cancelado*.
- Añadir fechas clave (publicación, solicitud, confirmación, entrega).
- Incluir etiquetas simples como "ID de intercambio" o "Código", no visibles al usuario final, pero útiles para trazabilidad y reportes.

Esto refleja mejor la estructura de tablas como Solicitud, Intercambio, Producto y refuerza la lógica definida en la capa de dominio.

b) Añadir pantallas o elementos que representan flujos completos del sistema

Los casos de uso definidos como crear solicitud, aceptar, rechazar, calificar, rastrear entrega, etc. no siempre están visualizados en el prototipo. Pero en sus funcionalidades se reflejan los flujos y las relevancias que tienen según las acciones que pueden realizar los usuarios.

Mejoras planeadas:

- Añadir una pantalla de confirmación de solicitud.
- Añadir un estado de solicitud recibida para el usuario dueño del producto.

- Crear un paso visual para aceptar o rechazar solicitudes recibidas.

Representa mejor los puertos de entrada de la arquitectura y los métodos del dominio.

c) Mejor alineación del prototipo con los puertos de salida

La arquitectura hexagonal contempla puertos de salida como:

- Persistencia
- Notificaciones
- Mapas / Geolocalización
- Reportes

Aunque el prototipo los usa parcialmente, puede mejorar la representación de sus resultados visuales.

Mejoras planeadas:

- Notificaciones más visibles
- Incluir mensajes simulados: "Correo enviado", "Chat actualizado"
- Mostrar resultados de geocodificación de manera más expresiva como líneas de recorrido, distancias exactas, iconos dinámicos.

d) Refuerzo visual de validaciones y reglas de negocio del dominio

El dominio contiene reglas como:

- Un usuario no puede solicitar su propio producto.
- Un producto en "Intercambio" no puede volver a seleccionarse.
- La cantidad debe ser mayor a cero.
- Debe existir correspondencia entre la oferta y la solicitud.

Estas reglas no están del todo representadas en el prototipo.

Mejoras planeadas:

- Desactivar botones cuando la acción no es válida.
- Mensajes visuales como "No puedes solicitar tu propio producto."
- Resaltar productos que ya están en intercambio.

10.2.5. Evaluación del cumplimiento de principios de usabilidad

PRINCIPIO	Nivel de cumplimiento	Evidencias en el prototipo	Oportunidades de mejora
Consistencia	<i>Medio</i>	Estilo general coherente, iconografía reconocible y estructura estable.	Homogeneizar degradados, tamaños de botones, estilo de filtros y espaciados.
Visibilidad	<i>Buena</i>	Información importante visible; tarjetas e imágenes bien jerarquizadas.	Añadir confirmaciones visuales, estados activos, notificaciones y mensajes emergentes.
Accesibilidad	<i>Medio</i>	Tipografías legibles, iconos claros, contraste aceptable.	Aumentar contraste en algunas pantallas, considerar modo oscuro o colores personalizables
Control del usuario	<i>Bueno</i>	Botones de retorno visibles, opciones para editar y cancelar, navegación clara.	Acciones peligrosas sin confirmación de creación, modificación o eliminación de perfil
Retroalimentación	<i>Bajo</i>	Algunas pantallas informan estados básicos (p. ej., filtros activos).	No existen mensajes de error, éxito, advertencia ni retroalimentación al presionar botones.
Simplicidad	<i>Medio-alto</i>	Interfaz limpia, lenguaje comprensible,	Reducir saturación visual (degradados intensos), optimizar

		navegación sin sobrecarga cognitiva.	tamaños de imágenes y eliminar elementos decorativos innecesarios.
--	--	--------------------------------------	--

La evaluación de la usabilidad del prototipo Qhatu, considerando los principios de Consistencia, Visibilidad, Accesibilidad, Control del usuario, Retroalimentación y Simplicidad, muestra un diseño sólido y bien encaminado, aunque con oportunidades claras de mejora antes de su implementación final.

En general, el prototipo Qhatu cumple de forma aceptable los principios de usabilidad, pero necesita refinamientos visuales clave para garantizar una experiencia fluida, accesible y consistente. Las mejoras sugeridas fortalecerán la intuición del usuario, disminuirán la carga cognitiva y aumentarán la claridad de las acciones realizadas dentro del sistema.

Este análisis permite demostrar que el prototipo no solo es visualmente atractivo, sino que también identifica áreas donde la usabilidad debe ser optimizada para alinearse a estándares profesionales de diseño centrado en el usuario.

10.3. Retroalimentación obtenida

10.3.1. Revisión heurística de Nielsen

Evaluar la usabilidad del prototipo Hi-Fi de la app Qhatu, identificando problemas en interfaz, navegación y retroalimentación según las 10 heurísticas de Jakob Nielsen, con el fin de mejorar la experiencia del usuario y garantizar una interacción fluida en el contexto del ODS 12.

Aclarar que las revisiones se realizarán a las pantallas y flujos claves del prototipo, interfaz como:

- Inicio de Sesión
- Registro de Sesión
- Configuración de Cuenta

- Filtrados de productos
- Listas de productos
- Lista de productos
- Publicación de productos
- Notificaciones
- Historial de productos
- Historial de intercambios
- Chats de intercambio
- Solicitud e intercambio
- Calificaciones (por estrellas)
- Bloqueo de usuarios
- Geolocalización o seguimiento de producto
- Reportes

La evaluación se realizará mediante:

- Revisión individual del prototipo por parte de evaluadores con conocimientos básicos en UX.
- Identificación de problemas contrastando las interfaces con las 10 heurísticas
- Clasificación de la severidad:

0 = ninguno

1= Leve

2 = moderado

3 = Serio

4 = Crítico (bloquea tareas)

- Consolidación y reporte final

Hallazgos por Heurística

A continuación, se presentan los principales problemas detectados en las interfaces del prototipo high-fi del sistema Qhatu

H1. Visibilidad del estado del sistema

Nº	Pantalla/Flujo observados	Problemas detectados	Severidad (1 - 4)	Recomendaciones
H1-1	Crear Producto, Solicitud	Algunos botones se ven igual en estado "normal" y "presionado"; no se distingue la acción final.	2	Aplicar sombreado o cambio de tono para estados activos/hover.
H1-2	Seguimiento	El mapa se ve estático, sin elementos visuales que indiquen movimiento (por ejemplo "en camino").	1	Agregar flechas, líneas punteadas o icono dinámico.
H1-3	Enviar Solicitud	No existe un mensaje como ventana visual tipo "confirmado" o "enviado" dentro del prototipo.	1	Añadir mockup de mensaje flotante o banner superior.

H2. Relación entre sistema y mundo real

Nº	Pantalla/Flujo observados	Problemas detectados	Severidad (1 - 4)	Recomendaciones
H2-1	Categorías	Algunas imágenes no se relacionan fuertemente con el título (p.ej. "Muebles" tiene objetos variados).	1	Usar fotos más específicas al concepto.
H2-2	Crear Cuenta	Etiquetas como "Perfil" podrían tener un icono contextual para reforzar el significado.	1	Agregar iconografía ligera

H3. Control y libertad del usuario

Nº	Pantalla/Flujo observados	Problemas detectados	Severidad (1 - 4)	Recomendaciones
H3-1	Bloquear Usuario	El botón "BLOQUEAR" destaca demasiado, generando riesgo visual de tocarlo accidentalmente (color rojo muy llamativo).	3	Reducir tamaño o agregar un recuadro de confirmación visual en la maqueta.
H3-2	Publicar Producto	No hay un botón para volver a la interfaz anterior	1	Añadir botón secundario gris.
H3-3	Solicitud	Los botones "Enviar" y "Cancelar" están muy juntos y del mismo tamaño.	1	Separarlos con más espacio

H4. Consistencia y estándares

Nº	Pantalla/Flujo observados	Problemas detectados	Severidad (1 - 4)	Recomendaciones
H4-1	Barra de navegación	No se identifica con claridad en qué interfaz me encuentro según el ícono planteado	2	Cambiar de color el ícono además del blanco para que sea más visual o pintar todo el recuadro de otro color
H4-2	Filtros (A-Z, Ubicación, Fecha)	Solo hay un límite de 2 filtros para aplicar la respectiva navegación de los productos	1	Añadir más opciones de filtros para una mejor navegación de los productos

H5. Prevención de errores

Nº	Pantalla/Flujo observados	Problemas detectados	Severidad (1 - 4)	Recomendaciones
H5-1	Publicar Producto	Los campos obligatorios visualmente se ven iguales a opcionales.	2	Añadir " * " o color diferenciado en Obligatorios.
H5-2	Registro	Los campos "Contraseña" y "Repetir contraseña" no tienen indicación visual de coincidencia.	1	Agregar texto gris o icono de check en maqueta.

H6. Reconocer antes que recordar

Nº	Pantalla/Flujo observados	Problemas detectados	Severidad (1 - 4)	Recomendaciones
H6-1	Explorar (filtros)	Los filtros aplicados no cambian de color al seleccionarse (no hay feedback visual).	2	Pintar botón activo con color más oscuro.
H6-2	Seguimiento	Los iconos de mapa no tienen leyenda visible fuera del mapa.	2	Añadir pequeña banda o etiqueta: "Tu casa / Su casa / Producto".
H6-3	Solicitud	El resumen del producto solicitado está lejos del formulario, obligando a recordar la información.	1	Reubicar la ficha más cerca del formulario.

H7. Flexibilidad y eficiencia

Nº	Pantalla/Flujo observados	Problemas detectados	Severidad (1 - 4)	Recomendaciones
H7-1	Chats	La lista tiene mensajes largos sin truncar, provocando la saturación visual.	1	Truncar texto, por ejemplo: "Ver más..."
H7-2	Intercambios	No hay agrupación visual por "En progreso / Finalizado".	2	Agregar separadores visuales o filtros para cada estado de los productos intercambiados
H7-3	Mis Productos	Botones "Editar / Eliminar" se ven muy pequeños en relación con la tarjeta.	1	Aumentar tamaño o poner banda inferior.

H8. Estética y diseño minimalista

Nº	Pantalla/Flujo observados	Problemas detectados	Severidad (1 - 4)	Recomendaciones
H8-1	Todas	Exceso de degradados fuertes que compiten con la jerarquía visual.	2	Reducir intensidad, usar un solo degradado homogéneo.
H8-2	Reportes	Imagen principal demasiado grande, distrae de los datos.	1	Reducir tamaño o mover a lateral.

H9. Recuperación de errores

Nº	Pantalla/Flujo observados	Problemas detectados	Severidad (1 - 4)	Recomendaciones
H9-1	Login	No existe texto un "error visual", donde se pueda dar una simulación exacta de lo que se va a codificar	1	Añadir ventana de error como "Email incorrecto" en rojo.
H9-2	Solicitud	No se muestra mensaje visual si falta un campo	1	Agregar ejemplo de mensaje emergente.
H9-3	Publicar Producto	No hay indicación visual de qué campo podría faltar.	2	Barras rojas debajo del campo faltante (diseño).

H10. Ayuda Y Documentación

Nº	Pantalla/Flujo observados	Problemas detectados	Severidad (1 - 4)	Recomendaciones
H10-1	Intercambios	No se muestran pasos visuales del proceso (1-2-3).	1	Añadir infografía de flujo.

Cambios a realizados

a) Ajustes en la jerarquía visual

- Se redujo la intensidad de los degradados para mejorar la lectura de información.
- Se ajustó el tamaño de imágenes decorativas para evitar que compitan con datos importantes.

b) Uniformidad en botones e iconos

- Se normalizó el estilo de los botones primarios y secundarios.
- Se unificó el grosor y estilo de iconos en toda la interfaz.

c) Clarificación de formularios

- Se agregó el símbolo “*” para indicar campos obligatorios
- Se reorganizó la información de productos para evitar largas distancias visuales.

d) Indicaciones visuales simuladas

- Se mostraron mensajes emergentes como: “Error de correo”, “Campo obligatorio”, “Solicitud enviada”.
- Se añadió estado visual para botones activos en filtros o navegación.

e) Reestructuración de elementos de navegación

- Se agregó mayor separación entre botones críticos para evitar errores por toque.
- Se aplicaron colores diferenciados para señalar la sección activa en el menú inferior.

Mejoras propuestas

A partir de la evaluación heurística realizada, se plantean las siguientes mejoras generales orientadas a optimizar la experiencia visual, la comprensión del prototipo y la usabilidad percibida del sistema:

I. Optimizar la claridad visual de los elementos interactivos

Se propone mejorar la diferenciación entre botones, estados activos, campos obligatorios y acciones críticas. Esto permitirá que el usuario identifique claramente qué elementos puede presionar, qué acciones ya ejecutó y cómo debe continuar dentro del flujo.

II. Unificar el estilo visual en toda la interfaz

Es recomendable establecer un sistema visual consistente (colores, degradados, tipografías, iconos y botones), que brinde coherencia estética y facilite la navegación. La uniformidad visual disminuye la confusión y refuerza la identidad del producto.

III. Ordenar mejor la información para reducir carga cognitiva

Las pantallas deben priorizar lo esencial, simplificar el contenido visual y mantener una jerarquía clara. Al reducir elementos distractores (como degradados intensos o imágenes muy grandes), el usuario puede enfocar su atención en lo más relevante.

IV. Reforzar la retroalimentación visual

Agregar mensajes confirmatorios, estados activos, indicaciones visuales de error y microinteracciones ayudan a que los usuarios comprendan qué ocurre en cada paso. Esto genera confianza y fluidez dentro del sistema.

V. Incluir apoyos visuales que guíen la navegación

Se recomienda incorporar etiquetas, leyendas, breves ayudas visuales o pasos numerados que orienten al usuario en flujos más complejos (como el intercambio de productos). Esto facilita el entendimiento incluso sin explicación verbal.

Conclusiones finales sobre la revisión heurística de Nielsen

El prototipo presenta una base visual sólida, moderna y estéticamente atractiva, con una propuesta gráfica coherente y bien estructurada que facilita la navegación inicial.

Sin embargo, se identifican aspectos visuales que afectan la claridad, la jerarquía y la coherencia general, especialmente relacionados con:

- Falta de retroalimentación visual (estados activos, confirmaciones, errores),
- Uso inconsistente de degradados, tamaños de botones e iconos,
- Campos de formularios poco diferenciados.

- Sin recorridos o diagrama que obligan a recordar información previa.

Aunque los problemas no son críticos a nivel funcional (porque es un prototipo), sí influyen en la interpretación correcta de la interfaz durante pruebas de usuario o presentaciones, lo que podría generar confusiones sobre el flujo real del sistema.

10.4. Reflexión sobre aporte al ODS

La ODS 12 plantea promover **modos de consumo y producción responsables**, impulsando la reutilización, reducción de residuos y la prolongación del ciclo de vida de los productos. En Qhatu se contribuye directamente a estos objetivos a través del diseño visual, la estructura de navegación y las funcionalidades implementadas en la maqueta.

10.4.1. Aporte del DISEÑO DE LA INTERFAZ a la ODS 12

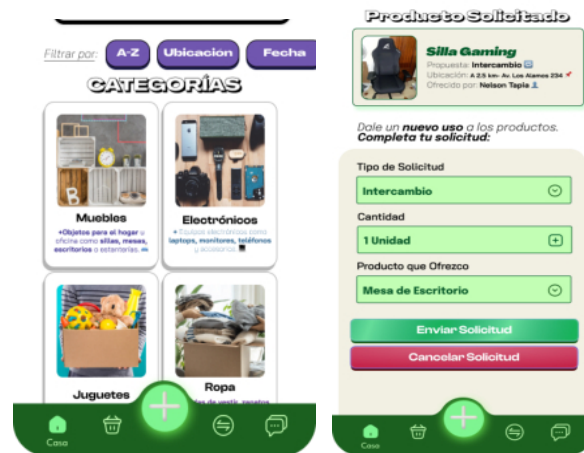
El diseño visual del prototipo está creado para fomentar la reutilización de productos y promover hábitos sostenibles al facilitar la interacción en una plataforma de intercambio. Su contribución se refleja en:

- a) Visualización clara de productos reutilizables:** Las tarjetas de producto, imágenes grandes y descripciones breves permiten que el usuario identifique rápidamente objetos en buen estado que pueden ser reutilizados en lugar de adquirir nuevos.



- b) Uso de iconografía y colores que guían hacia decisiones responsables:** Los iconos de categorías, estados de intercambio y secciones de seguimiento

hacen visible el flujo del proceso, incentivando al usuario a optar por el intercambio en lugar de la compra.



- c) Presentación estética que promueve la “segunda vida” de los objetos:** Un diseño atractivo mejora la percepción de valor sobre artículos usados, reforzando la idea de que reutilizar es una práctica moderna, útil y positiva.

10.4.2. Aporte de la NAVEGACIÓN a la ODS 12

La estructura de navegación del prototipo está pensada para que el usuario encuentre y comparta productos de manera sencilla, lo cual es esencial para fortalecer la economía circular.

- a) Navegación intuitiva para publicar y ofrecer objetos:** El botón “Publicar” es visible y accesible desde la barra inferior, lo que reduce barreras para que el usuario suba productos y los ponga en circulación nuevamente.



- b) Acceso rápido a categorías organizadas:** La pantalla “Explorar” clasifica productos por tipo, facilitando que los usuarios encuentren alternativas reutilizables antes de adquirir algo nuevo.



- c) Seguimiento visual del intercambio:** El mapa y los estados de entrega ayudan a mantener el compromiso entre usuarios, haciendo el proceso transparente y confiable, lo cual anima a repetir la práctica.



10.4.3. Aporte de las FUNCIONALIDADES a la ODS 12

Aunque se trate de un prototipo visual, las funcionalidades representadas en las maquetas refuerzan la lógica de un consumo sostenible:

- a) Publicación de productos usados:** El núcleo funcional permite que los usuarios ofrezcan objetos en buen estado, evitando que terminen en residuos, siempre bajo normativas y políticas de sostenibilidad.

- b) Solicitudes de intercambio:** La funcionalidad de seleccionar un producto propio para intercambiar promueve una cultura de trueque, reduciendo la necesidad de producción nueva y fomentando el reciclaje y consumo sostenible.
- c) Chat entre usuarios:** El chat facilita acuerdo, negociación y coordinación para la reutilización, fortaleciendo la economía colaborativa.



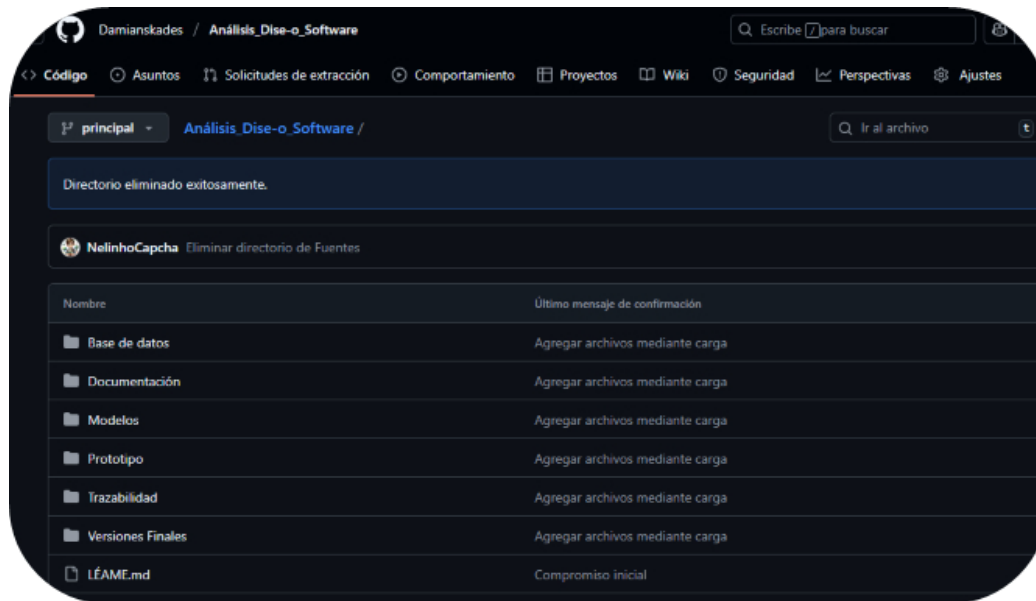
- d) Sistema de calificaciones:** Las valoraciones fomentan relaciones confiables y responsables, elemento clave para mantener una comunidad de intercambio.
- e) Sección de reportes:** Permite recopilar datos sobre productos reutilizados, cantidad de usuarios activos y frecuencia de intercambio. Esto facilita medir el impacto de la plataforma en la reducción de residuos y mejora la toma de decisiones.



- f) **Funcionalidad de bloqueo y seguridad:** Garantiza un entorno seguro, lo cual es fundamental para que las prácticas de intercambio sostenible se mantengan en el tiempo.

Capítulo 11. Consolidación Final y Evidencia de Trabajo Colaborativo

11.1. Repositorio GitHub del proyecto



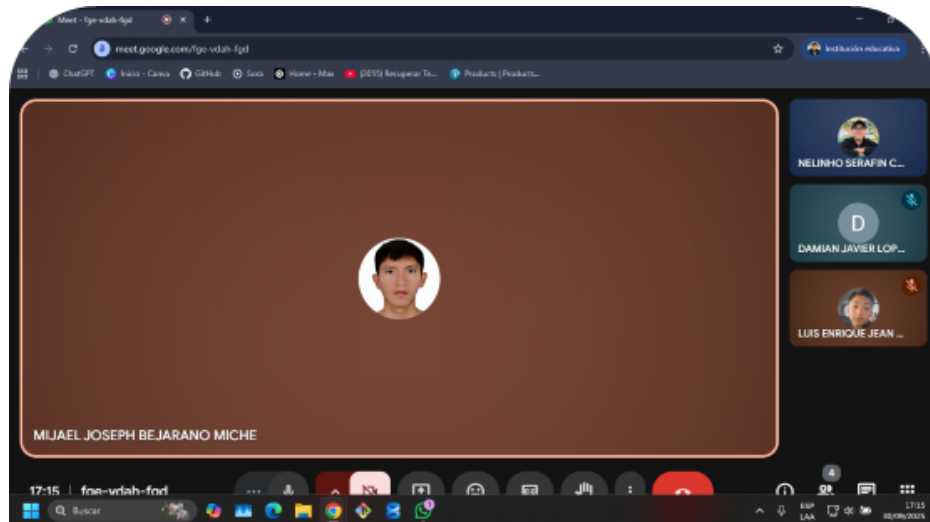
Nuestro repositorio de GitHub se organiza por carpetas como:

- **Base de Datos:** Donde se encontrarán todo los Script usados para la creación de tablas, vistas y triggers implementados en el proyecto
- **Documentación:** Donde se encontrará el informe completo final
- **Modelos:** Todas las imágenes de los modelos creados y realizados durante todo el proyecto
- **Prototipo:** Capturas de las interfaces de nuestro prototipo high-fi de Qhatu
- **Trazabilidad:**
- **VersionesFinales:**

Link del GitHub: https://github.com/Damianskades/Analisis_Dise-o_Software.git

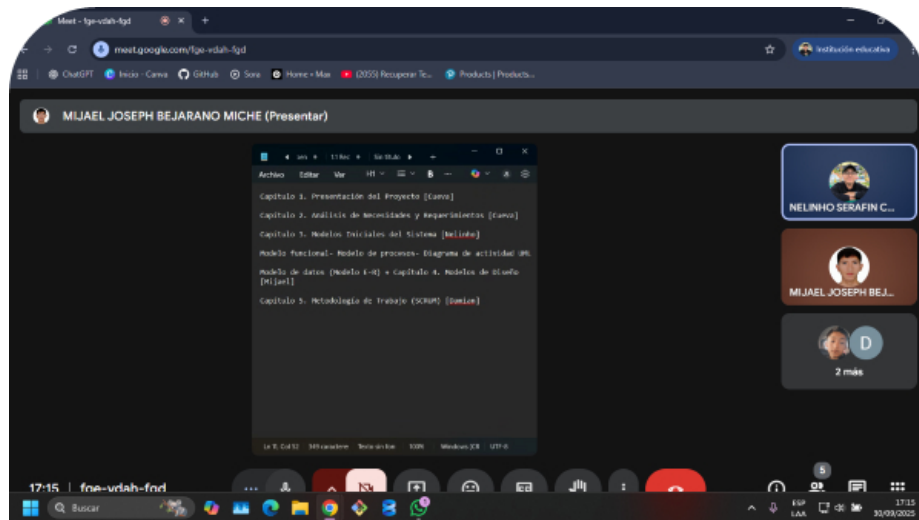
11.2. Evidencias de trabajo colaborativo

- **Reunión de Meet para coordinar el trabajo**



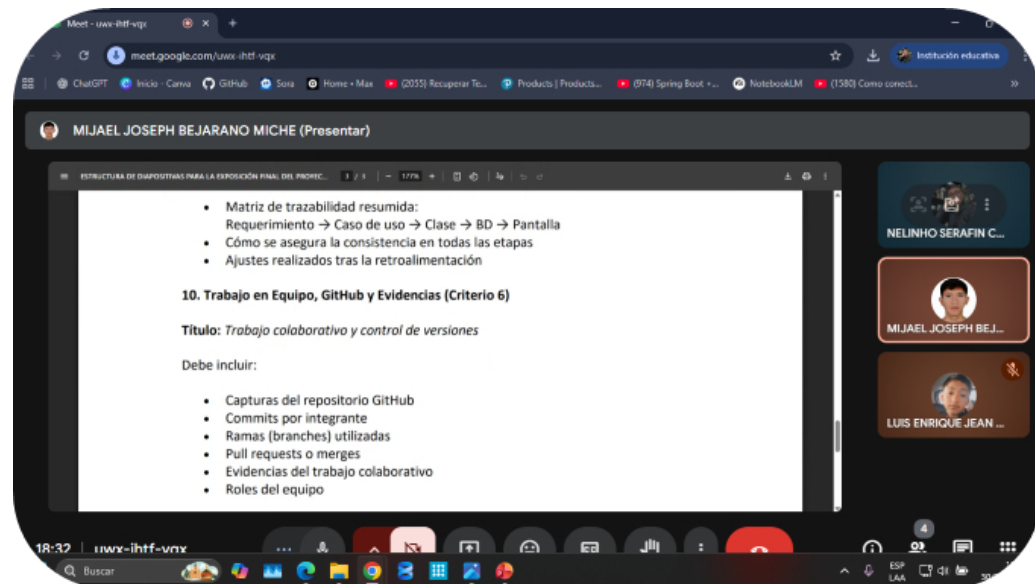
Nota: Se llevó a cabo una reunión con la intención de analizar e investigar a fondo el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, con el fin de comprender en detalle los requisitos y la estructura del sistema a desarrollar, asegurando su alineación con los principios de sostenibilidad y eficiencia propuestos en dicho ODS.

- **Repartición del trabajo para cada integrante**



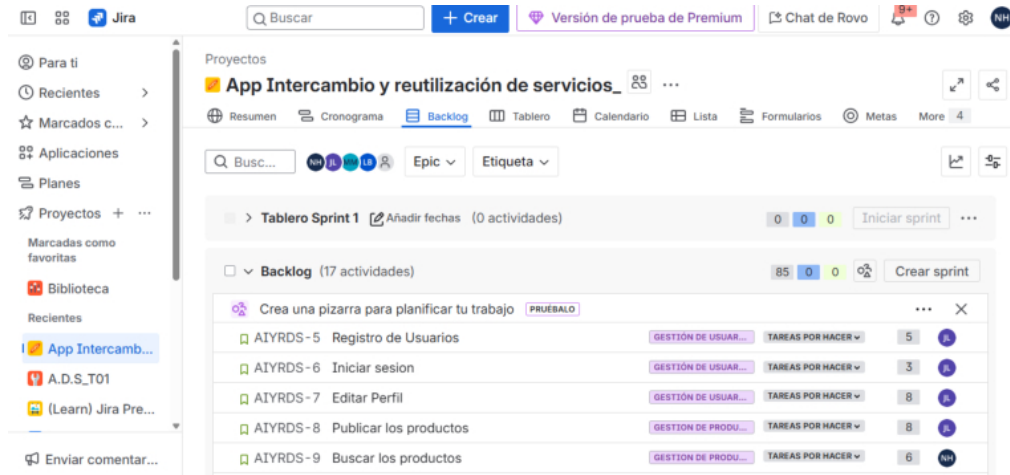
Nota: Al identificar nuestras habilidades, se asignó el trabajo de manera estratégica según las competencias de cada integrante, asegurando una distribución eficiente de tareas y coordinando los aspectos clave a desarrollar para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

- Última reunión: Fecha 30/11/2025



Evidencias gráficas

- Capturas de Jira



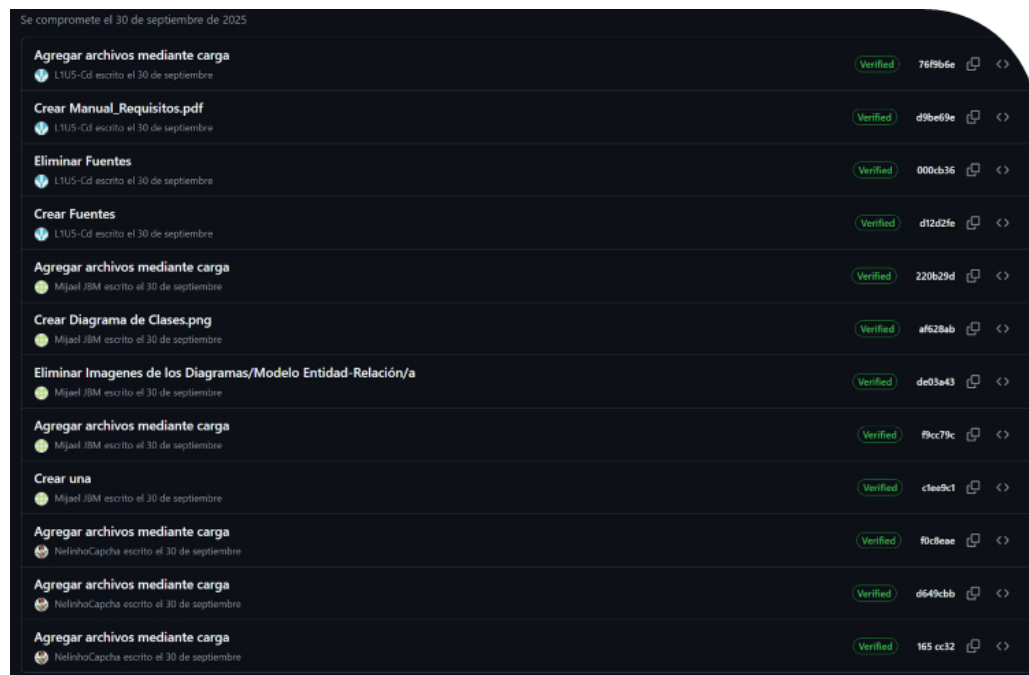
Link:

<https://continental-team-ctcytqvt.atlassian.net/jira/software/projects/AIYRDS/boards/34/backlog?atlOigin=eyJpIjojODEyZGFhM2FjNGM0NGUzNzk3ZTc5MWZlOWYwNWFiMDk1LjJwIjoiajI9>

- **Capturas de los commits de GITHUB**

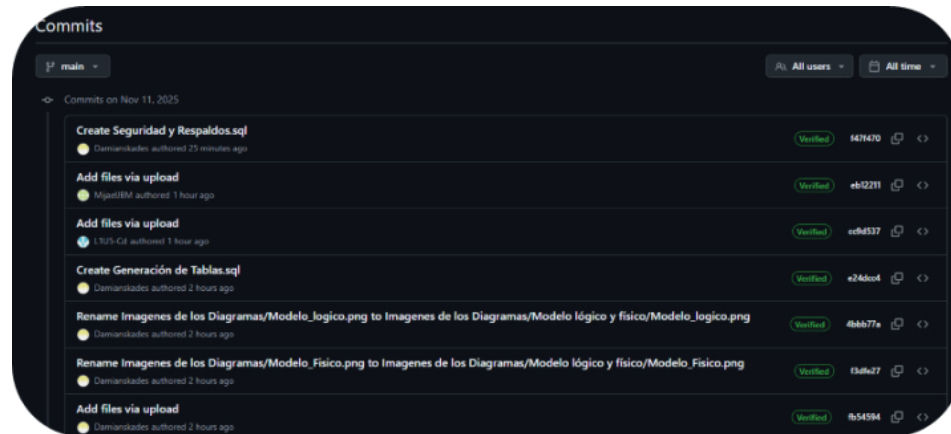
Se evidencia la participación activa de todos los integrantes (**Luis Cueva, Bejarano Miche, Capcha Nelinho y López Damián**), quienes cumplieron con la entrega de sus respectivos aportes asignados dentro del trabajo, evidenciando así un trabajo colaborativo.

30/10/2025

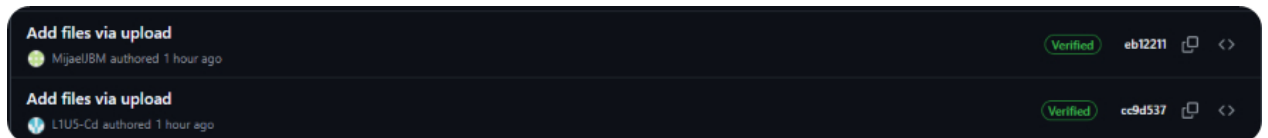


Se evidencia la participación activa de los integrantes **Luis Cueva y Bejarano Miche**, quienes cumplieron con la entrega de sus respectivos aportes asignados dentro del trabajo.

11/11/2025

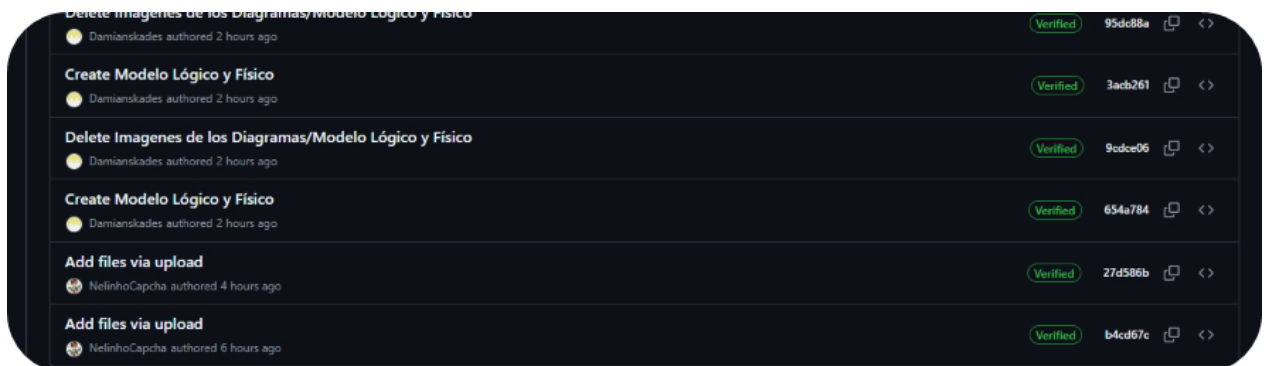


11/11/2025



Se reconoce la aportación de **Capcha Nelinho** y **López Damián**, quienes cumplieron con la elaboración y entrega de las secciones asignadas. Su participación contribuyó a una mejor organización del proyecto y a la optimización del trabajo en equipo.

11/11/2025



11/11/2025

Create Modelo Lógico y Físico	Verified	654a784		
Damianskades authored 2 hours ago				
Add files via upload	Verified	27d586b		
NelinhoCapcha authored 4 hours ago				

23/11/2025

Se compromete el 23 de noviembre de 2025				
Add files via upload	Verified	25bcd0c		
NelinhoCapcha escrito 2 hours ago				
Add files via upload	Verified	10039fc		
NelinhoCapcha escrito 2 hours ago				
Add files via upload	Verified	1114f99		
NelinhoCapcha escrito 2 hours ago				
Add files via upload	Verified	2910ea0		
NelinhoCapcha escrito 2 hours ago				
Delete Imagenes de los Diagramas/Diagrama_Hexagonal/Diagrama de Componentes.png	Verified	129bb18		
NelinhoCapcha escrito 2 hours ago				

se compromete el 23 de noviembre de 2025				
Agregar archivos mediante carga	Verified	eaf2e25		
L1US-Cd escrito Hace 1 minuto				
Agregar archivos mediante carga	Verified	a55bb96		
Mijael JBM escrito Hace 20 minutos				
Agregar archivos mediante carga	Verified	0ecea8df		
Mijael JBM escrito Hace 21 minutos				
Eliminar directorio Prototipo/Alta Fidelidad	Verified	f3ef8a4		
Mijael JBM escrito Hace 24 minutos				
Agregar archivos mediante carga	Verified	bb6f384		
Mijael JBM escrito Hace 24 minutos				
Crear Presentación.png	Verified	3b32444		
Mijael JBM escrito Hace 25 minutos				
Agregar archivos mediante carga	Verified	f697433		
Mijael JBM escrito Hace 26 minutos				
Crear Inicio.png	Verified	ce10192		
Mijael JBM escrito Hace 27 minutos				

Se reconoce la aportación de **Capcha Nelinho**, **Bejarano Miche** y **Luis Cueva**, quienes cumplieron con la elaboración y entrega de las secciones asignadas. Su participación contribuyó a una mejor organización del proyecto y a la optimización del trabajo en equipo.

30/11/2025

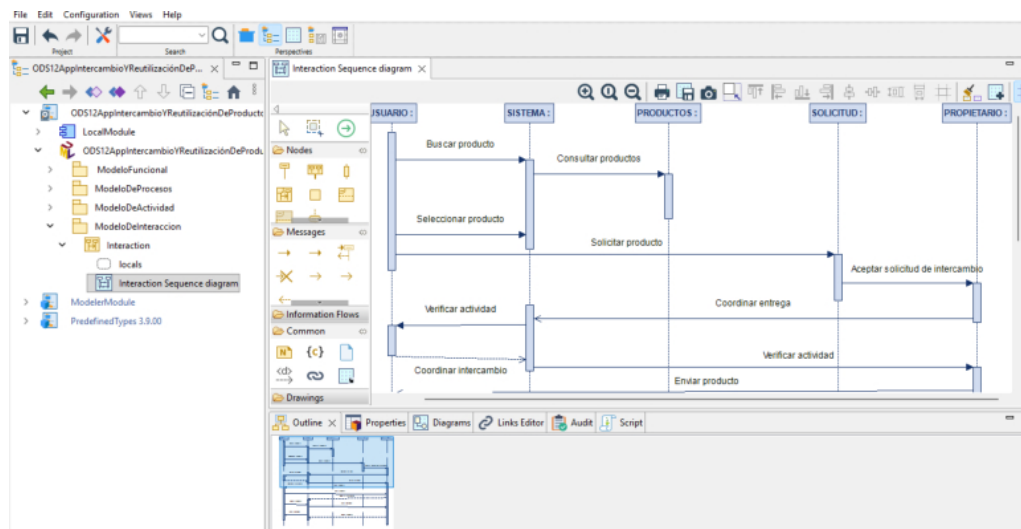
compromete el 30 de noviembre de 2025

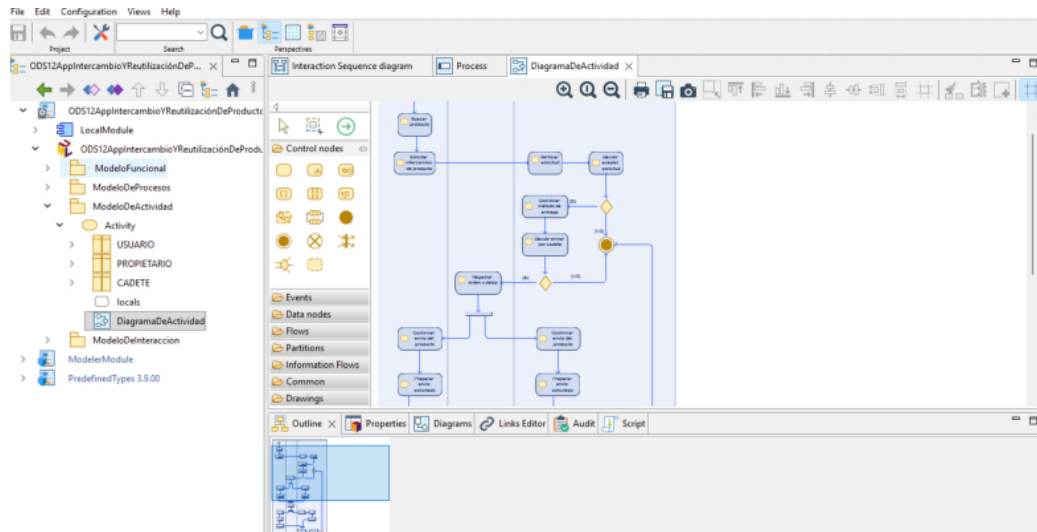
Agregar archivos mediante carga	Mijael JBM escrito hace 1 hora	Verified	594f7d0		
Agregar archivos mediante carga	Mijael JBM escrito hace 1 hora	Verified	95180e1		
Crear Presentación.png	Mijael JBM escrito hace 1 hora	Verified	7726d60		
Agregar archivos mediante carga	NelinhoCapcha escrito hace 4 horas	Verified	795ae85		
Eliminar directorio de Fuentes	NelinhoCapcha escrito hace 4 horas	Verified	e3ef2a1		
Agregar archivos mediante carga	NelinhoCapcha escrito hace 4 horas	Verified	fd65140		
Eliminar directorio Informe	NelinhoCapcha escrito hace 4 horas	Verified	8f829d0		
Eliminar directorio de scripts	NelinhoCapcha escrito hace 4 horas	Verified	a70fd07		
Agregar archivos mediante carga	NelinhoCapcha escrito hace 4 horas	Verified	3bc6594		

compromete el 30 de noviembre de 2025

Agregar archivos mediante carga	L1U5-Cd escrito now	Verified	14ee454		
Crear DiagramaDespliegue.png	L1U5-Cd escrito 1 minute ago	Verified	61dddb6		
Agregar archivos mediante carga	L1U5-Cd escrito 2 minutos ago	Verified	8588bc6		
Crear DiagramaRed.png	L1U5-Cd escrito 2 minutos ago	Verified	116f010		

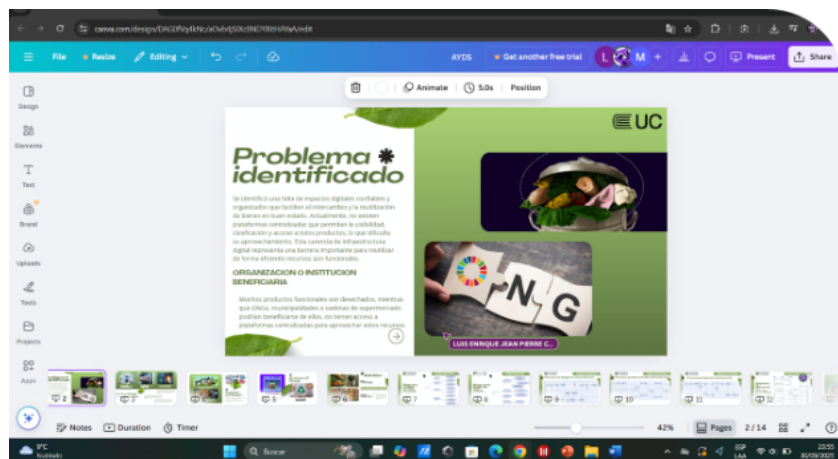
- Capturas del trabajo de los diagramas en Modelio



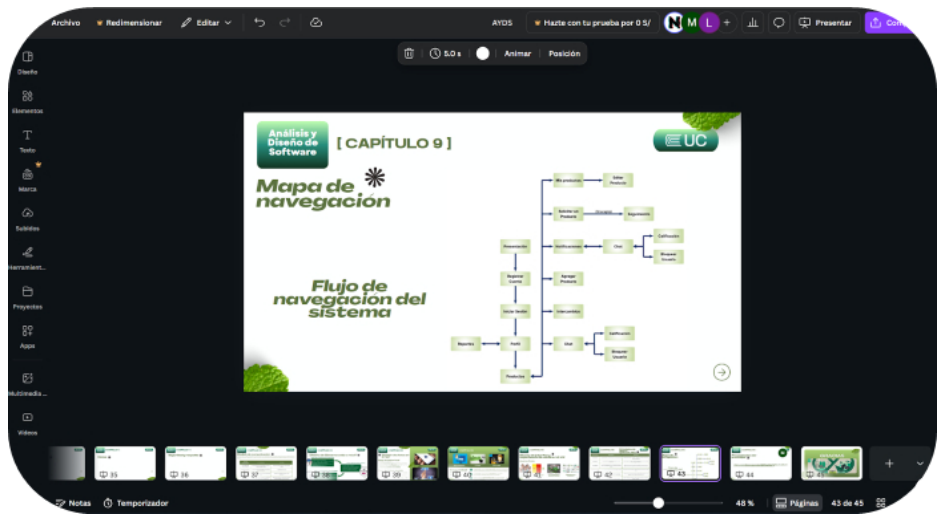


- Capturas del Canva

31/09/2025



23/11/2025



30/11/2025



11.3. Control de versiones de los documentos y modelos

En este proyecto se realizaron 3 versiones para llegar al documento final, donde se avanzaron por capítulos para tener una mayor trazabilidad y diseño. Ahora se pasará a explicar las versiones aplicadas y los cambios realizados a lo largo del proyecto.

11.3.1. Versión 01

Para esta primera versión se trabajaron los capítulos del 1 al 5, donde nos enfocamos en las definiciones de nuestros requisitos, y algunos modelos iniciales para tener ideas y seguir un camino para la ejecución del proyecto. Por último la metodología de Trabajo SCRUM, un desafío grande para lograr este método en Jira.

Captura del ÍNDICE trabajado en la Versión 01 del informe

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial (Semanas 1-4)	3
Capítulo 1. Presentación del Proyecto	3
1.1. ODS vinculado:	3
1.2. Organización o institución beneficiaria:	3
1.3. Problema identificada:	3
1.4. Solución propuesta:	4
Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos	5
2.1. Descripción del problema:	5
2.2. Necesidades de los usuarios:	5
2.3. Requerimientos funcionales (RF):	6
2.4. Requerimientos no funcionales (RNF):	7
2.5. Requerimientos de dominio:	7
Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema	8
3.1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):	8
3.2. Modelo de procesos	10
3.3. Diagrama de actividad UML	13
3.4. Modelo de datos (Modelo E-R)	14
Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5-7)	15
Capítulo 4. Modelos de Diseño	15
4.1. Modelo estructural (diagrama de clases inicial):	15
4.2. Modelo de interacción (diagrama de secuencia):	16
Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)	17
5.1 Definición de metodología ágil usada:	17
5.2 Backlog del producto (épicas e historias de usuario):	17
5.3 Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):	19
5.4 Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):	19
Conclusiones y Recomendaciones	19
Referencias bibliográficas (ISO 690 numérico).	21
Anexos	22

Link:

https://github.com/Damianskades/Analisis_Dise-Software/blob/795ae85929d90ca7ab81c9ac1c50227e51baae27/VersionesFinales/ODS_12_Grupo%20N%C2%B01%20_VERSION01.pdf

11.3.2. Versión 02

En esta segunda versión del informe, se desarrollaron los capítulos 6 al 8. Un enfoque más al diseño de Software, en donde se trabajaron Estrategias de diseño, tipo de Arquitectura y la mejora de los diagramas de caso de uso y clases finales, también se definieron la base de datos y los script como vistas, triggers y normalización.

Captura del ÍNDICE trabajado en la Versión 02 del informe

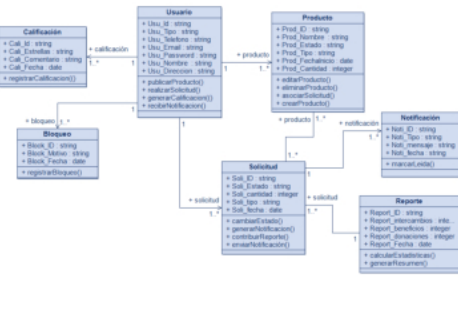
UNIDAD III - Diseño de Software (Semanas 9-12)	27
Capítulo 6. Diseño de Arquitectura y Patrones	27
6.1. Estrategia de diseño del software	27
6.1.1. Justificación de la estrategia aplicada	27
6.1.2. Procesos para aplicar la estrategia OO	28
6.2. Tipo de arquitectura del sistema	29
6.2.1. Diagrama de componentes (Arquitectura Hexagonal)	31
6.3. Patrones de diseño aplicados	32
6.3.1. Núcleo	32
6.3.2. Capa de aplicación	32
6.3.3. Puertos y adaptadores	32
6.3.4. Mensajerías	32
6.4. Diseño estructural	33
6.4.2. Diagrama de Clases (Completo)	33
6.4.2. Diagrama Casos de Uso - Usuario (Completo)	34
6.4.3. Diagrama Casos de Uso - Administrador (Completo)	35
Capítulo 7. Diseño detallado de la Base de Datos	36
7.1. Modelo lógico y físico	36
7.2. Script SQL	38
7.3. Procedimientos almacenados, vistas y triggers	39
7.4. Seguridad y respaldo	41
Capítulo 8. Diseño Detallado de sistemas en red y móviles	43
8.1. Modelo de comunicación	43
8.2. Diseño de sistema web o móvil	44
8.3. Gestión de datos en la red	44
8.4. Seguridad en red y móvil	45
8.5. Justificación técnica	46
Conclusiones y Recomendaciones	47

Link:

https://github.com/Damianskades/Analisis_Diseño_Software/blob/795ae85929d90ca7ab81c9ac1c50227e51baee27/VersionesFinales/ODS_12_Grupo%20N%C2%B01_VERSION02.pdf

Comparación de los diagramas mejorados en esta versión 2 del informe:

Sección	Mejoras	Antes	Después
Casos de uso - Usuario	Se agregó el caso "Solicitar Intercambio" donde se validó la acción para que también pueda hacerlo mediante chats personales con el otro usuario		

Casos de uso - Admin	Se mejoró la jerarquía de las acciones, además que corrigió la Gestión de productos, para un mayor manejo de las políticas y reglas		
Diagrama de clases	Se agregó las entidades "Mensaje" e "Intercambio" donde se mejoró la distribución de los datos para el caso de chat personal y la lista de intercambios de productos		

11.3.3. Versión 03

En esta versión 3, se trabajó el capítulo 9, que trata sobre el diseño del prototipo UI/UX y los distintos flujos de navegación, todos trabajados en la plataforma Figma.

Captura del ÍNDICE trabajado en la Versión 03 del informe

1.4. Integración y despliegue	43
Capítulo 8. Diseño Detallado de sistemas en red y móviles	44
8.1. Modelo de comunicación	44
8.2. Diseño de sistema web o móvil	45
8.3. Gestión de datos en la red	46
8.4. Seguridad en red y móvil	47
8.5. Justificación técnica	48
Capítulo 9. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)	48
9.1. Perfil del usuario	48
9.1.1. Definición de usuario final según ODS y necesidades reales	48
9.1.2. Contexto de uso del sistema	50
9.2. Principios de diseño aplicados (HCI)	53
9.3. Diseño del Prototipo	53
9.3.1. Justificación del diseño	53
9.3.2. Prototipo low-fi	54
9.3.3. Prototipo High-fi	55
9.4. Flujo de navegación del sistema	57
9.4.1. Mapa de navegación	57
9.4.2. Diagrama de interacción (módulo - navegación)	58
9.5. Relación entre prototipos y requerimientos	59
Conclusiones y Recomendaciones	65
Bibliografía (ISO e IRI numérica).	66
Anexos	67

Link:

https://github.com/Damianskades/Analisis_Dise-o_Software/blob/795ae85929d90ca7ab81c9ac1c50227e51baae27/VersionesFinales/ODS_12_Grupo%20N%C2%B01_VERSION03.pdf

En este capítulo, se implementaron las capturas de las interfaces diseñadas, además un cuadro comparativo en donde analizamos la relación de nuestro prototipo con los requerimientos.

11.3.4. Versión Final

En esta última versión, se trabajó el Capítulo 10 y 11. Para el capítulo 10 se incorporó una evaluación final de nuestro prototipo y su nivel de satisfacción con los requisitos definidos, para ello se aplicó la Revisión heurística de Nielsen. En donde se obtuvieron feedbacks de mejora.

Captura del ÍNDICE trabajado en la Versión 03 del informe

Índice IV - Diseño de Interacción Humano-Computador (IHC) (Semana 18)	81
Capítulo 10: Evaluación del diseño y mérito de usabilidad	81
10.1: Análisis de usabilidad	81
10.1.1: Clasificación de los casos de uso	81
10.1.2: Clasificación de los casos del Diagrama de Clases	84
10.1.3: Análisis de usabilidad	85
10.2: Evaluación del diseño del sistema	93
10.2.1: Arquitectura y prototipo	93
10.2.2: Base de datos y arquitectura	94
10.2.3: Prototipo y Base de datos	94
10.2.4: Identificación de mejoras y ajustes	95
10.2.5: Evaluación del cumplimiento de principios de usabilidad	97
10.3: Retroalimentación obtenida	98
10.3.1: Revisión heurística de Nielsen	98
10.4: Reflexión sobre aporte al ODS	107
10.4.1: Aporte del DISEÑO DE LA INTERFAZ a la ODS 12	107
10.4.2: Aporte de la NAVEGACIÓN a la ODS 12	108
10.4.3: Aporte de las FUNCIONALIDADES a la ODS 12	109
Capítulo 11: Consolidación Final y Evidencia de Trabajo Colaborativo	111
11.1: Análisis de Gantt del proyecto	111
11.2: Evidencias de trabajo colaborativo	111
11.3: Control de versiones de los documentos y modelos	118
11.3.1: Versión 01	118
11.3.2: Versión 02	118
11.3.3: Versión 03	118
11.4: Reflexión del equipo	118
11.4.1: Conclusiones en equipo	118
11.4.2: Reflexiones por integrante	119
Bibliografía (202-498 referencias)	120

Link:

https://github.com/Damianskades/Analisis_Diseño_Software/tree/795ae85929d90ca7ab81c9ac1c50227e51baae27/Documentaci%C3%B3n

11.4. Reflexión del equipo

11.4.1. Conclusiones en equipo

En este proyecto vimos que vincular la aplicación al **ODS 12** le da un propósito social y ambiental importante, ya que busca reducir desperdicios y promover un consumo más responsable. El **análisis de necesidades y requerimientos** nos ayudó a identificar las demandas de ciudadanos, supermercados, ONGs y municipalidades, diferenciando lo funcional, lo no funcional y lo normativo para plantear un sistema seguro y completo. Con los **modelos iniciales y de diseño** (casos de uso, procesos, diagramas E-R, clases y secuencia) logramos representar cómo interactúan los usuarios, la forma en que se organiza la

información y la dinámica interna de la aplicación, lo que fortaleció la propuesta. Además, el uso de la **metodología ágil SCRUM** y la planificación en sprints nos permitió avanzar de manera ordenada, medir el progreso y adaptarnos a posibles cambios.

B. Lecciones aprendidas:

- La importancia de partir de un problema real y claro, para luego transformarlo en requerimientos técnicos.
- Que los diagramas no son un adorno, sino herramientas que nos permiten entender y mejorar el sistema antes de programarlo.
- Que la organización del trabajo en equipo (con Jira, GitHub, Modelio, Canva) fue tan importante como el contenido mismo del proyecto.
- Que una buena planificación en sprints nos da foco y nos ayuda a avanzar de manera constante.

C. Recomendaciones para futuras mejoras del sistema:

- Mejorar la parte de geolocalización y logística, integrando servicios externos que faciliten el transporte y la entrega de productos.
- Ampliar las funciones de seguridad, como validaciones de identidad más robustas o alertas automáticas ante comportamientos sospechosos.
- Diseñar un módulo que muestre con más detalle el impacto ambiental y social, de manera que los usuarios puedan sentirse motivados a seguir reutilizando productos.

D. GitHub y la mejora a nuestra organización del proyecto

Como equipo, sentimos que GitHub mejoró notablemente la organización de nuestro proyecto. Nos permitió coordinar mejor las tareas, mantener un control claro de versiones y trabajar sin pisarnos el código. Además, usarlo para manejar nuestros scripts de base de datos y las actualizaciones constantes de los diagramas UML hizo que todo el desarrollo fuera más ordenado y fácil de

rastrear. En general, GitHub nos dio un flujo de trabajo más limpio, seguro y profesional.

11.4.2. Reflexiones por integrante

Bejarano Miche Mijael

Desde mi rol dentro del equipo, trabajar en el prototipo en Figma me permitió aprovechar mi habilidad para crear interfaces claras, funcionales y bien organizadas. Gracias a esa experiencia, pude definir flujos completos y pantallas que guiaron al equipo durante el desarrollo. Además, colaborar con algunos diagramas UML, como el mapa de entidad-relación, ayudó directamente al compañero encargado de la base de datos. Esta participación reafirmó mi fortaleza en el diseño de prototipos y su importancia en la coordinación del proyecto.

Capcha Hidalgo Nelinho

A nivel personal, este proyecto me hizo comprender lo esencial que es estructurar y diseñar bien desde el inicio. Definir claramente los requerimientos fue, sin duda, la pieza clave que guió todo nuestro trabajo, ya que nos permitió evitar confusiones, alinear expectativas y avanzar con un rumbo firme. Al asumir la responsabilidad del diseño de la arquitectura, los patrones de diseño, la retroalimentación basada en Nielsen y la elaboración de los diagramas UML, pude ver de primera mano cómo una buena base conceptual impacta directamente en la calidad y coherencia del sistema. Esta experiencia reforzó mi convicción de que un proyecto bien diseñado desde el comienzo no solo facilita el desarrollo, sino que también eleva la eficiencia y la solidez del producto final.

Cueva Barrera Luis

Desde mi participación en el proyecto, enfocarme en el diseño de sistemas de redes y móviles me permitió comprender la importancia de garantizar una comunicación segura, estable y eficiente entre los componentes del sistema. Trabajar en aspectos como la seguridad de los datos, los protocolos de conexión, la disponibilidad del servicio y el rendimiento en dispositivos móviles me hizo ver que no basta con que un sistema "funcione", sino que debe hacerlo de manera confiable y protegida. Este proceso reforzó mi convicción de que una buena arquitectura de red y una gestión adecuada de la información son

pilares fundamentales para la escalabilidad y la integridad del proyecto, asegurando que los usuarios puedan interactuar con la plataforma de forma fluida y segura.

Lopez Naula Damián

Desde mi rol dentro del equipo, trabajar con la base de datos y aplicar SCRUM mediante Jira me hizo valorar aún más la importancia de la organización y la planificación en cada sprint. Diseñar la BD desde cero, normalizar y vincularla con las necesidades reales del sistema me permitió ver cómo cada tabla, relación y script se convertían en la base funcional del proyecto. Usar Jira para gestionar tareas, estimaciones y avances fue fundamental para mantener un ritmo de trabajo constante y visualizar el progreso del equipo. Esta experiencia me enseñó que una buena gestión ágil, sumada a un diseño de base de datos sólido, no solo mejora el resultado técnico, sino también la coordinación y eficiencia del grupo.

Bibliografía (ISO 690 numérico).

[1] Oscar Alberto Campos Hernández. *Diagramas de secuencia bien explicados* [enlace]. 25 de mayo del 2015. Disponible en: <https://youtu.be/xiQfSFxuuBw>.

[2] DanielFard. *¿Cómo realizar un diagrama de casos de uso?* [enlace]. 7 de octubre de 2021. Disponible en: <https://youtu.be/DrOZIKvBEvM>.

[3] Wong Durand, S. (2017). *Análisis y requerimientos de software: Manual autoformativo interactivo*. Universidad Continental. Recuperado de https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4281/1/DO_FIN_103_MAI_UC0939_2018.pdf Repositorio Continental